www.konkur.in

آزمون ویژهٔ «۳ بهمن ۱۴۰۴»
اختصاصی دوازدهم ریاضی

مدت زمان کل پاسخ‌گویی : ۱۷۵ دقیقه

تعداد کل سؤالات: ۱۳۰ سؤال

نام درس		تعداد سؤال	شمارهٔ سؤال
اجباری	ریاضی ۱	۱۰	۱-۱۰
اجباری	حسابان ۱	۱۰	۱۱-۲۰
اجباری	هندسه ۱	۱۰	۲۱-۳۰
اجباری	هندسه ۲	۱۰	۳۱-۴۰
اجباری	آمارو احتمال	۱۰	۴۱-۵۰
اجباری	فیزیک ۱	۲۰	۵۱-۷۰
اجباری	فیزیک ۲	۲۰	۷۱-۹۰
اجباری	شیمی ۱	۲۰	۹۱-۱۱۰
اجباری	شیمی ۲	۲۰	۱۱۱-۱۳۰
جمع کل		۱۳۰	۱-۱۳۰

پدیدآورندگان

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	ریاضی پایه	امیرهوشنگ انصاری-سعید پناهی-محمدسجاد پیشوایی-سعید تن‌آرا-افشین خاصه‌خان-علیرضا خانچه‌زر-امیرهوشنگ خمسه بابک سادات-سهیل ساسانی-محمدحسن سلامی‌حسینی-علی‌اصغر شریفی-پویان طهرانیان-حمید علیزاده-معین کرمی مهرداد ملوندی-سروش موئینی-وحید ون‌آبادی
	هندسه	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی-محمد بحیرایی-محبوبه بهادری-محمد خندان-کیوان دارابی-رضا عباسی‌اصل-علی فتح‌آبادی مهرداد ملوندی-امیر وفائی
	آمارواحتمال	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی-فرزانه خاکپاش-مصطفی دیداری-ندا صالح‌پور-علی‌اکبر علیزاده-نیلوفر مهدوی
	فیزیک	خسرو ارغوانی‌فرد-بابک اسلامی-عبدالرضا امینی‌نسب-زهره آقامحمدی-اسماعیل حدادی-محمدعلی راست‌پیمان-بهنام رستمی فرشید رسولی-امیر ستارزاده-سیوان سعیدی-مهدی سلطانی-پوریا علاقه‌مند-مسعود قره‌خانی-محسن قندچلر-بهادر کامران مصطفی کیانی-غلامرضا محبی-حسین مخدومی-سیدعلی میرنوری
	شیمی	علی امینی-هدی بهاری‌پور-محمدرضا پورجاوید-امیر حاتمیان-میرحسن حسینی-پیمان خواجوی‌مجد-عبدالرضا دادخواه حمید ذبحی-حسن رحمتی‌کوکنده-روزبه رضوانی-علی رمضانی-امیرمحمد سعیدی-ساجد شیری‌طرزم-حامد صابری محمدجواد صادقی-مسعود طبرسا-رسول عابدینی‌زواره-محمد عظیمیان‌زواره-مجید غنچه‌علی-محمد فائزنیا-امیر قاسمی میثم کیانی-علی مجیدی-مجتبی محجوب-کارو محمدی-مجید معین‌السادات-هادی مهدی‌زاده-امین نوروزی-مژگان یاری

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	ریاضی پایه	هندسه	آمارو احتمال	فیزیک	شیمی
گزینشگر	سیدسپهر متولیان	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	مصطفی کیانی	مجتبی محجوب
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	حسین بصیرترکمبور زهره آقامحمدی	مهشید نیازی امیرعلی بیات امیرحسین توحیدی
ویراستاری رتبه های برتر	سینا صالحی	آرین غلامی	آرین غلامی	سینا صالحی	----
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محجوب
مستندسازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی	محمدرضا مهدوی	محمدصدرا وطنی
ویراستاران(مستندسازی)	معصومه صنعت‌کار-پارسا باتقوا-فرشته کمبرانی			امیرعباس محمدی مهدی صالحی	علیرضا نجفی رزیتا حبیب‌نتاج

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری — مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح الله‌زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی «وقف عام»
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضی ۱: کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱- فرض کنید $A_k = (-۳k, ۱۵-۲k]$ باشد که در آن $k \in \{۱,۲,...,۸\}$. در این‌صورت $\bigcup_{k=۱}^{۸} A_k - \bigcap_{k=۱}^{۸} A_k$ شامل چند عدد صحیح است؟

۱) ۳۵ ۲) ۳۶ ۳) ۳۷ ۴) ۳۸

۲- در یک دنبالهٔ حسابی، مجموع جملات دوم، سوم و چهارم برابر با ۱۵ و مجموع جملات هفتم، هشتم و نهم برابر با ۶۰ است.

قدرنسبت این دنباله کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۳ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

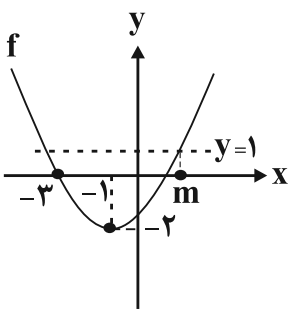
۳- اگر $۲\sin x + ۳\cos x = ۲$ باشد، مقدار حقیقی $\tan x$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۵}{۱۲}$ ۳) $\frac{-۳}{۴}$ ۴) $\frac{-۵}{۱۲}$

۴- اگر $A = \sqrt[۴]{۳\sqrt{۲۷}} \times (\frac{۱}{۹})^{-\frac{۷}{۱۶}}$ باشد، حاصل $(۳A)^{-\frac{۴}{۱۵}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt[۳]{۹}$ ۲) $\sqrt[۳]{۳}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۹}}$ ۴) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۳}}$

۵- در سهمی شکل زیر، مقدار m کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۲}-۱$

۲) $\sqrt{۶}-۱$

۳) $۳-\sqrt{۲}$

۴) $۳-\sqrt{۳}$

محل انجام محاسبات

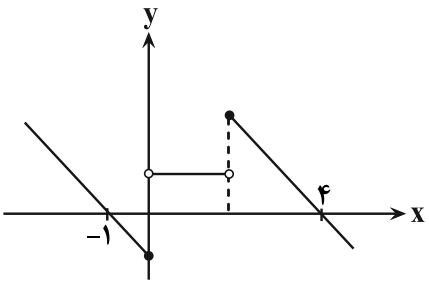
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶- اگر a و b به ترتیب بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد صحیحی باشند که در نامساوی $\frac{۳}{۵} < \frac{x+۵}{۳x+۲} < ۱$ صدق می‌کنند، در آن صورت حاصل $\frac{a+۵}{۲b+۲}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲/۵ ۳) ۲ ۴) ۱/۵

۷- نمودار تابع $f(x)=\begin{cases} -x+a & ; \ x \geq b \\ ۱ & ; \ ۰ < x < ۲ \\ |x|-c & ; \ x \leq ۰ \end{cases}$ به‌صورت زیر است. برد تابع $g(x)=-bx^۲+ax+c$ کدام است؟



۱) $(-\infty, ۱]$

۲) $(-\infty, ۲]$

۳) $(-\infty, ۳]$

۴) $(-\infty, ۴]$

۸- برای تابع خطی f، روابط $۱ \leq |f(۱)-۲| \leq ۲$ و $|f(۲)-۳| \leq ۲$ برقرار است. حداقل مقدار $f(۳)$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) -۱ ۴) -۲

۹- به چند طریق می‌توان ۶ مداد متمایز را درون ۳ جامدادی مختلف قرار داد به طوری که در هر جامدادی حداقل یک مداد قرار گیرد؟

۱) ۲۴۰ ۲) ۵۴۰ ۳) ۳۶۰ ۴) ۴۵۰

۱۰- چه تعداد از متغیرهای زیر، کیفی اسمی هستند؟

«ارتفاع یک ساختمان – رنگ پوست افراد – مقاطع تحصیلی – گروه خونی افراد در یک کلاس – میزان فشار هوا در قله – تعداد صفحات یک روزنامه»

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۱: کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۱۱- ریشه‌های معادله $۲x^۲+ax+b=۰$، ۲ واحد کمتر از ریشه‌های معادله $۲x^۲-۵bx+a=۰$ هستند. حاصل $a+b$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) -۲ ۳) -۱ ۴) ۳

۱۲- نقاط $A(x,y)$، $B(-۱,۲)$ و $C(۳,-۱)$ سه رأس مثلث ABC هستند. اگر خط $y=-۲x+۴$ از رأس A عبور کند و اندازهٔ ارتفاع AH برابر ۲/۸ باشد، مجموع مقادیر ممکن برای عرض نقطه A کدام است؟

۱) ۱/۴ ۲) $-۱/۲$ ۳) ۰/۶ ۴) $-۰/۸$

۱۳- اگر $f(x)=\frac{۲-x}{۳x+۵}$ و $f^{-۱}(-۲f^{-۱}(k))=-۱$ باشد، مقدار $f(k)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۴}$

۱۴- اگر $gof(x)=-۲x^۲+۴$ و $f(x)=۷x-۳$ باشند، بیشترین مقدار $g(۳x+۱)$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۵- اگر دامنهٔ تابع $f(x)=\log_۳(-۲+\log_{\frac{۱}{۵}}(۳x-۲))$ برابر (a,b) باشد، حاصل $\log_{۳a}^{(۲۵b-۱)}$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

۱۶- اگر $f^{-۱}(x)=-۳+\log_۲^{(x+۲)}$ و $g(x)=x^۲+۶x+۷$ و $x_۱$، $x_۲$ و $x_۳$ ریشه‌های معادله $f(x)=g(x)$ باشند، حاصل $[x_۱]+[x_۲]+[x_۳]$ کدام است؟ ($[\ ]$، نماد جزء صحیح است.)

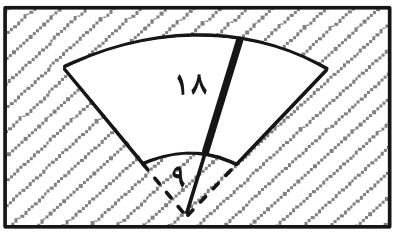
۱) ۶- ۲) ۵- ۳) ۴- ۴) ۳-

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۷- طول تیغهٔ برف‌پاک‌کن عقب خودرویی ۱۸ سانتی‌متر و طول میلهٔ نگه‌دارندهٔ آن ۹ سانتی‌متر است. اگر زاویه‌ای که برف‌پاک‌کن طی می‌کند ۱۲۰° باشد، محیط ناحیهٔ پاک شده برابر با کدام گزینه است؟



۱) $۱۲(۳+۲\pi)$

۲) $۱۸(۳+\pi)$

۳) $۱۲(۲+۲\pi)$

۴) $۱۸(۲+۲\pi)$

۱۸- اگر $\sin x - \cos x = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$ باشد، آن‌گاه مقدار $\cos ۸x$ چقدر از $\frac{۱}{۲}$ بیشتر است؟

۱) $\frac{۱}{۶۴}$

۲) $\frac{۱}{۳۲}$

۳) $\frac{۱}{۱۶}$

۴) $\frac{۱}{۸}$

۱۹- حاصل $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{۴}} \frac{\cos ۲x}{\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}}$ کدام است؟

۱) $\sqrt[۴]{۲}$

۲) $-۲\sqrt[۴]{۲}$

۳) $-\sqrt{۲}$

۴) $۲\sqrt{۲}$

۲۰- اگر تابع $f(x)=\begin{cases}(ax+۱)[\frac{-۴}{x}] & ; \ x\le -۲ \\ b\cos(\pi x)+۱ & ; \ x>-۲\end{cases}$ در $x=-۲$ پیوسته باشد، حاصل $a-b$ کدام است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است.)

۱) $-\frac{۳}{۲}$

۲) $-\frac{۱}{۲}$

۳) $\frac{۱}{۲}$

۴) $\frac{۳}{۲}$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۱ : کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۲۱- کدام یک از قضیه‌های زیر را نمی‌توان به صورت قضیهٔ دو شرطی نوشت؟

۱) نقطهٔ همرسی عمودمنصف‌های اضلاع هر مثلث، از سه رأس آن مثلث به یک فاصله است.

۲) هر مربع، دو قطر برابر و عمود بر هم دارد.

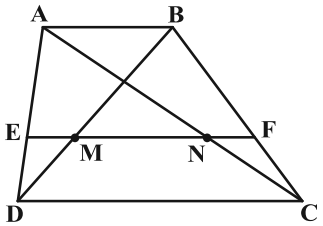
۳) در مثلث قائم الزاویه، اندازهٔ میانه وارد بر بزرگ‌ترین ضلع، نصف اندازهٔ آن ضلع است.

۴) در مثلث متساوی‌الساقین، میانهٔ نظیر قاعده بر نیمساز رأس مقابل آن منطبق است.

۲۲- در مثلثی به طول اضلاع ۷، ۲۴ و ۲۵ فاصلهٔ نقطهٔ همرسی ارتفاع‌ها از نقطهٔ همرسی عمودمنصف‌های اضلاع چقدر است؟

۱) ۶/۷۲ ۲) ۱۲/۵ ۳) ۱۳/۴۴ ۴) ۲۵

۲۳- در ذوزنقهٔ شکل زیر، پاره‌خط EF موازی قاعده‌ها، دو قطر را در نقاط M و N قطع کرده است. اگر $MN = 5EM$ و $AE = 2ED$ باشد، حاصل $\frac{CD}{AB}$ کدام است؟



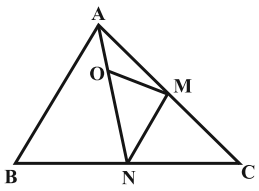
۱) ۲/۵

۲) ۳

۳) ۳/۵

۴) ۴

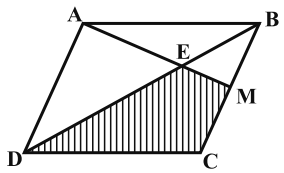
۲۴- در شکل زیر، نقاط M و N به‌ترتیب وسط اضلاع AC و BC قرار دارند. اگر مساحت مثلث OMN، ۱۵ درصد مساحت مثلث ABC باشد، طول پاره‌خط OA چه کسری از طول پاره‌خط AN کدام است؟



۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۳}{۱۰}$

۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۲۵- در شکل زیر، اگر نقطهٔ M وسط ضلع BC باشد، آنگاه مساحت ناحیهٔ هاشورخورده، چه کسری از مساحت متوازی‌الاضلاع است؟



۱) $\frac{۲}{۵}$

۲) $\frac{۳}{۸}$

۳) $\frac{۴}{۹}$

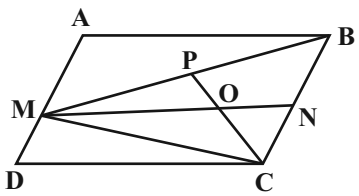
۴) $\frac{۵}{۱۲}$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۲۶- در متوازی‌الاضلاع ABCD، M نقطه‌ای دلخواه روی ضلع AD و N و P به‌ترتیب وسط BC و BM هستند. نسبت مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD به مساحت مثلث ONC کدام است؟



۱) ۶

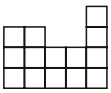
۲) ۸

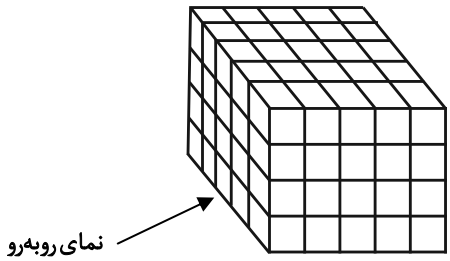
۳) ۱۲

۴) ۱۶

۲۷- تعداد نقاط مرزی و درونی یک کایت شبکه‌ای به ترتیب برابر ۶ و ۸ است. اگر اندازهٔ یک قطر آن ۴ باشد، طول قطر دیگر آن کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۴/۵ ۳) ۵ ۴) ۵/۵

۲۸- حداقل و حداکثر تعداد مکعب‌های کوچکی که می‌توان برداشت تا نمای بالای شکل داده شده به صورت  باشد، کدام است؟



۱) ۵۶ ، ۸۶

۲) ۴۴ ، ۸۶

۳) ۵۶ ، ۷۲

۴) ۴۴ ، ۷۲

۲۹- کدام یک از گزاره‌های زیر درست نیست؟

۱) دو صفحه بر هم عمودند، هرگاه هر کدام از آن‌ها شامل خطی باشد که بر صفحهٔ دیگر عمود است.

۲) از یک نقطهٔ خارج یک صفحه، بی‌شمار صفحه می‌توان بر صفحهٔ مفروض عمود رسم کرد.

۳) هرگاه خطی با یکی از دو خط متنافر، موازی باشد، با خط دیگر متنافر است.

۴) از هر نقطهٔ غیرواقع بر یک خط، تنها یک خط موازی با آن خط می‌گذرد.

۳۰- یک مثلث قائم‌الزاویه با طول اضلاع قائمهٔ ۳ و ۴ واحد را حول ضلع با طول ۴ دوران می‌دهیم. مجموع مساحت‌های شکل حاصل در نماهای چپ، جلو و بالا کدام است؟

۱) $۳(۳\pi+۴)$ ۲) $۳(۳\pi+۸)$ ۳) $۹(\pi+۴)$ ۴) $۹(\pi+۸)$

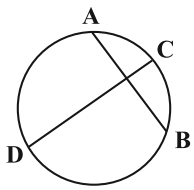
محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

هندسه ۲ : کل کتاب — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۳۱- در شکل زیر وتر AB، قطر CD به طول ۲۶ را به نسبت ۴ به ۹ تقسیم کرده و بر آن عمود است. طول وتر AB کدام است؟



۱) ۱۲

۲) ۱۸

۳) ۲۱

۴) ۲۴

۳۲- در یک ذوزنقه، هم عمودمنصف‌های اضلاع همرس‌اند و هم نیمساز زاویه‌های داخلی آن؛ اگر طول دو قاعده ۴ و ۹ باشند، شعاع دایرهٔ محاطی این ذوزنقه کدام است؟

۱) ۱/۵ ۲) ۳ ۳) ۴/۵ ۴) ۶

۳۳- مماس مشترک‌های داخلی دو دایرهٔ متخارج بر هم عمود هستند و شعاع دایرهٔ بزرگتر ۳ برابر شعاع دایرهٔ کوچکتر است. طول مماس مشترک خارجی این دو دایره چند برابر طول مماس مشترک داخلی این دو دایره است؟

۱) $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۷}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۲

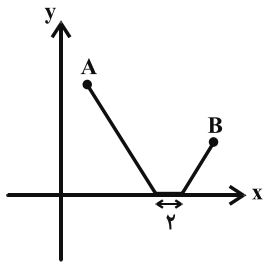
۳۴- در مثلث ABC، رابطهٔ $\frac{\hat{A}}{۶}=\frac{\hat{B}}{۵}=\hat{C}$ بین زاویه‌ها برقرار است. اگر این مثلث را تحت بردار $\overrightarrow{BC}$ به طول ۶ انتقال دهیم، مساحت شکل حاصل کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴/۵ ۳) ۶ ۴) ۹

۳۵- اگر $A'B'C'D'$ مجانس مربع ABCD تحت تجانس به مرکز A و نسبت $k=۳$ و $A''B''C''D''$ مجانس $A'B'C'D'$ تحت تجانس به مرکز C و نسبت $k'=-\frac{۱}{۲}$ باشد، طول CC'' چند برابر طول ضلع مربع ABCD است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۳۶- مطابق شکل دو روستا در نقاط $A(۱,۶)$ و $B(m,۲)$ در ناحیهٔ اول صفحهٔ مختصات مفروض‌اند. می‌خواهیم جاده‌ای از A به B بسازیم به‌طوری که دو واحد از آن در ساحل رودخانه (محور x ها) قرار داشته باشد. اگر اندازهٔ کوتاه‌ترین مسیر ممکن برای این جاده ۱۲ واحد باشد، مقدار m کدام است؟



۱) ۷

۲) ۸

۳) ۹

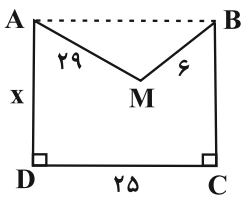
۴) ۱۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۳۷- در شکل زیر می‌خواهیم با استفاده از تبدیل هندسی مناسب و بدون تغییر محیط و تعداد اضلاع چندضلعی AMBCD، مساحت آن را افزایش دهیم. اگر ABCD، مستطیل و مساحت شکل جدید دو برابر حالت اول باشد، طول AD کدام است؟



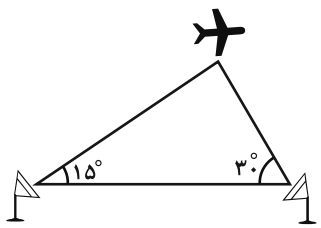
۱) ۴/۸

۲) ۶

۳) ۷/۲

۴) ۸/۴

۳۸- مطابق شکل دو ایستگاه رادار، هواپیمایی را با زاویه‌های ۱۵ و ۳۰ درجه رصد کرده‌اند. اگر اختلاف فاصله‌های هواپیما از دو ایستگاه برابر $(\sqrt{۱}+\sqrt{۳}-\sqrt{۲})۵$ کیلومتر باشد، آنگاه فاصلهٔ این دو ایستگاه از یکدیگر چند کیلومتر است؟ $\left(\sin ۱۵^\circ = \frac{\sqrt{۶}-\sqrt{۲}}{۴}\right)$



۱) $۲/۵\sqrt{۲}$

۲) ۵

۳) $۵\sqrt{۲}$

۴) ۱۰

۳۹- در مثلث ABC، $AB=۳$، $AC=۵$ و $\hat{A}=۱۲۰^\circ$ است. طول میانهٔ AM در این مثلث کدام است؟

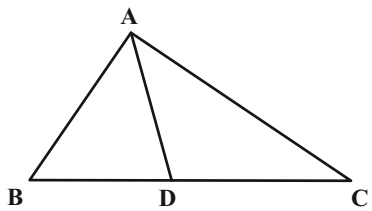
۱) $\frac{\sqrt{۱۷}}{۲}$

۲) $\sqrt{۱۷}$

۳) $\frac{\sqrt{۱۹}}{۲}$

۴) $\sqrt{۱۹}$

۴۰- در شکل زیر اگر $BD=\frac{AC}{۲}=۶$، $AB=۸$ و $DC=۱۰$ باشد، طول پاره خط AD کدام است؟



۱) $\frac{\sqrt{۳۴}}{۲}$

۲) $\sqrt{۳۴}$

۳) $\frac{\sqrt{۱۷}}{۲}$

۴) $\sqrt{۱۷}$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

آمار و احتمال: کل کتاب — وقت پیشنهادی: **۱۵ دقیقه**

۴۱- گزارهٔ $[p \Rightarrow (\sim p \wedge q)] \Rightarrow q$ با کدام یک از گزاره‌های زیر هم ارز است؟

۱) $q \Rightarrow p$ ۲) $p \wedge q$ ۳) $p \vee q$ ۴) $p \Rightarrow q$

۴۲- مجموعهٔ $(A \cup B) \cap (A' \cup B')$ دارای ۵۱۲ زیرمجموعه و مجموعهٔ $B' - A'$ دارای ۱۵ زیرمجموعهٔ ناتهی است. مجموعهٔ $B - A$ چند زیرمجموعه دوعضوی دارد؟

۱) ۲۸ ۲) ۲۱ ۳) ۱۵ ۴) ۱۰

۴۳- اگر $A = [1,4]$ و $B = [3,5]$ باشد، مساحت ناحیهٔ متناظر با مجموعهٔ $(A \times B) \cup (B \times A)$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۴۴- اگر A و B دو پیشامد مستقل از یکدیگر باشند به‌طوری که $P(A \cap B) = 0/15$ و $P(A - B) = 0/45$، آنگاه حاصل $\frac{P(A \cup B')}{P(A' \cup B)}$ کدام است؟

۱) $\frac{4}{3}$ ۲) $\frac{5}{2}$ ۳) $\frac{11}{7}$ ۴) $\frac{18}{11}$

۴۵- سه کیسه داریم که در کیسهٔ اول ۲ مهرهٔ سفید و ۴ مهرهٔ سیاه، در کیسهٔ دوم ۵ مهرهٔ سیاه و در کیسهٔ سوم ۳ مهرهٔ سفید وجود دارد. ۳ مهره از کیسهٔ اول و ۲ مهره از کیسهٔ دوم به تصادف خارج کرده و در کیسهٔ سوم قرار می‌دهیم و سپس یک مهره از کیسهٔ سوم به تصادف بر می‌داریم. اگر این مهره سفید باشد، با کدام احتمال از ابتدا متعلق به کیسهٔ سوم بوده است؟

۱) ۰/۸ ۲) ۰/۷۵ ۳) ۰/۶ ۴) ۰/۵

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۴۶- عددی به تصادف از مجموعهٔ $\{1,2,3,...,200\}$ انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه عدد انتخابی فقط بر یکی از دو عدد ۵ یا ۶ بخش‌پذیر باشد، کدام است؟

۱) ۰/۳۰۵ ۲) ۰/۲۷۵

۳) ۰/۳۳۵ ۴) ۰/۳۵

۴۷- اگر نمودار جعبه‌ای داده‌های مرتب شدهٔ $6,8,9,10,12,13,16,18,19,21,23,25,27,28,31$ را رسم کنیم، آنگاه دامنهٔ میان‌چارکی برای داده‌های داخل و روی جعبه کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۸/۵

۳) ۹ ۴) ۹/۵

۴۸- اگر داده‌های x_i به‌صورت $2,5,8,11,14$ باشند، آنگاه ضریب تغییرات داده‌های $u_i = 3x_i + 1$ چند برابر $\sqrt{2}$ است؟

۱) ۰/۴۵ ۲) ۰/۴

۳) ۰/۳۶ ۴) ۰/۳۲

۴۹- بازهٔ اطمینان بیش از ۹۵ درصد برای میانگین جامعه‌ای با انحراف معیار ۱/۸ براساس یک نمونه به صورت $[4/9 , 5/7]$ به دست آمده است. کدام گزینه مجموع اعضای این نمونه را نشان می‌دهد؟

۱) ۶۴۱/۳ ۲) ۵۴۹/۱

۳) ۴۹۵/۱ ۴) ۴۲۹/۳

۵۰- فرض کنید جامعه‌ای از ۵ نفر که درآمد ماهیانهٔ آن‌ها بر حسب میلیون تومان به صورت $14,15,16,19,21$ است، تشکیل شده باشد. اگر بخواهیم میانگین درآمد اعضای این جامعه را به کمک نمونه‌ای به اندازهٔ ۳ برآورد کنیم، احتمال آنکه میانگین نمونه بیشتر از میانگین جامعه باشد، کدام است؟

۱) ۰/۴ ۲) ۰/۵

۳) ۰/۶ ۴) ۰/۷

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۱: کل کتاب — وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

۵۱- در رابطهٔ $E=\frac{A\times B}{D}+C$، اگر A کمیت توان، B کمیت زمان و D کمیت نیرو در SI باشد، یکای کمیت E در SI کدام است؟

۱) ثانیه ۲) $\frac{\text{متر}}{\text{ثانیه}}$ ۳) $\frac{\text{متر}}{(\text{ثانیه})^2}$ ۴) متر

۵۲- جرم جسمی ۲۸ مثقال کم‌تر از ۸ سیر است. جرم این جسم چند کیلوگرم است؟ ($۱=۴/۶g$ مثقال و ۴۰ سیر = ۶۴۰ مثقال)

۱) ۵۸۸/۵ ۲) ۴۶۰ ۳) ۰/۴۶ ۴) ۰/۵۸۸۵

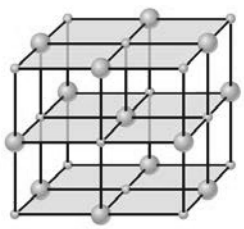
۵۳- سطح یک کرهٔ توپُر $۴۸۰۰cm^2$ و چگالی مادهٔ سازندهٔ آن $۲/۷\frac{g}{cm^3}$ است. جرم این کره چند کیلوگرم است؟ $(\pi\simeq ۳)$

۱) ۸۶۴۰۰ ۲) ۱۰۸۰۰ ۳) ۸۶/۴ ۴) ۱۰/۸

۵۴- دو کرهٔ هم‌اندازهٔ (۱) و (۲) به ترتیب از فلزهایی با چگالی‌های $\rho_1=۸\frac{g}{cm^3}$ و $\rho_2=۵\frac{g}{cm^3}$ ساخته شده‌اند. کرهٔ (۱) توپر و کرهٔ (۲) دارای حفره‌ای کروی است که حجم آن ۰/۸ درصد از حجم کل کره است. اگر اختلاف جرم دو کره $۱/۵۲kg$ باشد، حجم حفره چند سانتی‌متر مکعب است؟ $(\pi\simeq ۳)$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۸

۵۵- با توجه به الگوی سه بعدی زیر، کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



۱) ذرات این جسم به سبب نیروی الکتریکی که به یکدیگر وارد می‌کنند، کنار هم می‌مانند.

۲) این الگو می‌تواند مربوط به اتم‌های شیشه باشد.

۳) فاصلهٔ ذرات این جسم حدود یک آنگستروم می‌باشد.

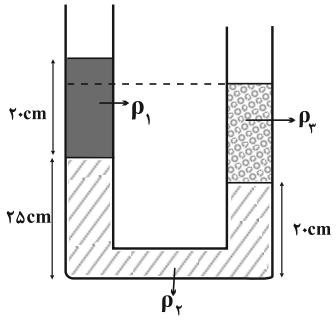
۴) وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم، این ساختار می‌تواند تشکیل شود.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۵۶- در لولهٔ U شکل زیر، سه مایع مخلوط نشدنی به چگالی‌های $\rho_1 = 0/8 \frac{g}{cm^3}$، $\rho_2 = 2/4 \frac{g}{cm^3}$ و مایع سوم به جرم $112g$ به حالت تعادل قرار دارند. سطح مقطع لوله چند سانتی‌متر مربع است؟ (سطح مقطع لوله در تمام طول آن یکسان است.)



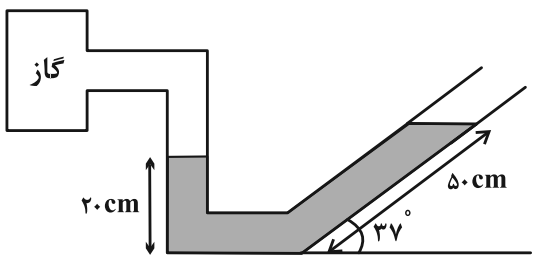
۱) ۲

۲) ۳

۳) ۴

۴) ۱

۵۷- در شکل زیر، مایعی به چگالی $2 \frac{g}{cm^3}$ درون لولهٔ زیر در حال تعادل است. فشار پیمانه‌ای گاز حبس شده در انتهای سمت چپ لوله چند کیلوپاسکال است؟ ($P_0 = 10^5 Pa$ ، $\sin 37^\circ = 0/6$ و $g = 10 \frac{m}{s^2}$)



۱) ۲۰۰۰

۲) ۶۰۰۰

۳) ۲

۴) ۶

۵۸- دو جسم توپُر و هم‌جرم A و B داخل مایعی به چگالی ρ_1 قرار دارند، به‌طوری که جسم A شناور و جسم B غوطه‌ور است. اگر این دو جسم را داخل مایعی به چگالی $\rho_2 = \frac{3}{4}\rho_1$ قرار دهیم، نیروی شناوری وارد بر جسم‌های A و B به‌ترتیب از راست به چپ چه تغییری خواهد کرد؟

۱) کاهش می‌یابد – ثابت می‌ماند.

۲) ثابت می‌ماند یا افزایش می‌یابد – ثابت می‌ماند.

۳) ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد – کاهش می‌یابد.

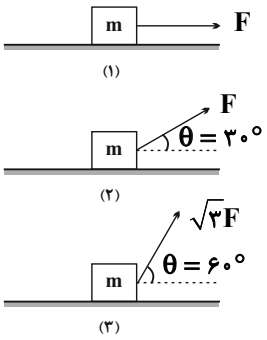
۴) ثابت می‌ماند – کاهش می‌یابد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۵۹- در کدام گزینه کار انجام شده توسط نیروی وارد بر جسم‌های شکل زیر، طی یک جابه‌جایی معین و یکسان بر روی سطح افقی، به درستی مقایسه شده است؟



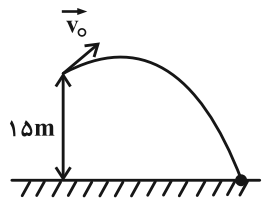
۱) $W_1 = W_2 = W_3$

۲) $W_1 > W_2 = W_3$

۳) $W_1 > W_2 > W_3$

۴) $W_2 > W_3 > W_1$

۶۰- از بالای یک بلندی به ارتفاع ۱۵m، جسمی را مطابق شکل زیر با تندی اولیهٔ v_0 پرتاب می‌کنیم. اگر جسم با تندی $20\frac{m}{s}$ به زمین برخورد کند، تندی اولیهٔ جسم چند متر بر ثانیه است؟ (از مقاومت هوا صرف‌نظر کنید و $g = 10\frac{m}{s^2}$)



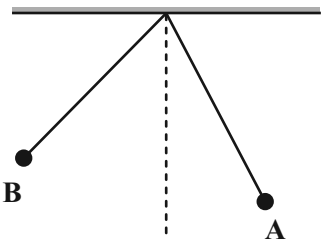
۱) ۱۰

۲) ۳۰

۳) ۲۰

۴) ۴۰

۶۱- شکل زیر، آونگی به طول L را در دو نقطهٔ A و B نشان می‌دهد. چه تعداد از گزاره‌های زیر الزاماً صحیح است؟



الف) در حرکت از نقطهٔ A به نقطهٔ B، از اتلاف انرژی صرف‌نظر شده است.

ب) در حرکت از نقطهٔ A به نقطهٔ B، کاری که طناب انجام می‌دهد، صفر است.

پ) در حرکت از نقطهٔ A به نقطهٔ B، تندی گلوله در نقطهٔ A حتماً مخالف صفر است.

ت) تندی گلوله در نقطهٔ B قطعاً صفر است.

ث) امکان ندارد گلوله از نقطهٔ A به نقطهٔ B برود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶۲- توان مصرفی یک بالابر الکتریکی ۴۰۰۰W و بازدهٔ آن ۶۰ درصد می‌باشد. چند ثانیه طول می‌کشد تا این بالابر وزنه‌ای به جرم ۴۰۰kg را با تندی ثابت به اندازهٔ ۲۴ متر بالا ببرد؟ ($g=۱۰\frac{N}{kg}$ و از نیروی اتلافی صرف‌نظر شود.)

۱) ۴۰ ۲) ۸ ۳) ۲/۴ ۴) ۴

۶۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) دماسنج بیشینه – کمینه در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری و هواشناسی استفاده می‌شود.

۲) دماسنج ترموکوپل، به دلیل دقت کمتر نسبت به دماسنج‌های دیگر از مجموعهٔ دماسنج‌های معیار کنار گذاشته شد.

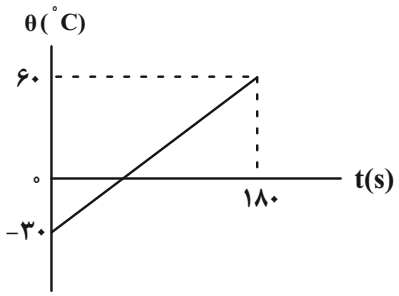
۳) کمیت دماسنجی در دماسنج ترموکوپل ولتاژ است.

۴) نقطهٔ اتصال مرجع در دماسنج مقاومت پلاتینی در مخلوطی از آب و یخ قرار می‌گیرد.

۶۴- چگالی مایعی در دمای صفر درجهٔ سلسیوس $۸۷۹\frac{kg}{m^۳}$ می‌باشد. اگر دمای آن ۱۲۰°C افزایش یابد، چگالی آن تقریباً چند واحد SI می‌شود؟ (ضریب انبساط حجمی مایع $۱۰^{-۳}K^{-۱}$ است و فرض کنید تبخیری صورت نگرفته باشد.)

۱) ۶۹۴ ۲) ۷۷۳/۵ ۳) ۹۸۴/۵ ۴) ۹۱۱

۶۵- نمودار تغییرات دمای جسمی جامد به جرم ۱۵۰g برحسب زمان مطابق شکل زیر است. اگر گرمای ویژهٔ جسم $۴۲۰\frac{J}{kg.°C}$ باشد، جسم در هر ثانیه چند ژول گرما گرفته است؟ (اتلاف انرژی نداریم.)



۱) ۱۵

۲) ۳۱/۵

۳) ۳۰

۴) ۶۳

۶۶- در ظرفی به حجم ۱۰ لیتر، ۲kg گاز کامل با فشار ۴atm وجود دارد. اگر ۶۰۰g از گاز را خارج کنیم، فشار گاز باقی مانده چند اتمسفر می‌شود؟ (دمای گاز ثابت فرض شود.)

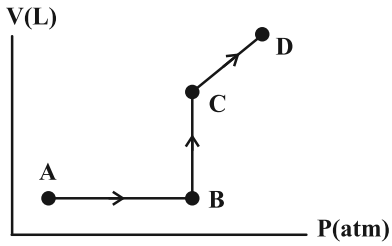
۱) ۳/۲ ۲) ۲/۸ ۳) ۵/۸ ۴) ۷/۵

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶۷- مطابق نمودار زیر، گاز کاملی سه فرایند متفاوت را طی می‌کند. کاری که گاز بر روی محیط در فرایندهای AB ، BC و CD انجام می‌دهد، به‌ترتیب از راست به چپ چه علامتی دارد؟



۱) مثبت، کاری انجام نمی‌دهد، مثبت

۲) منفی، کاری انجام نمی‌دهد، منفی

۳) کاری انجام نمی‌دهد، مثبت، مثبت

۴) کاری انجام نمی‌دهد، منفی، منفی

۶۸- در یک فرایند آرمانی (ایستاوار) با آن‌که دستگاه از محیط گرما دریافت نمی‌کند، ولی دمایش افزایش می‌یابد. این فرایند . . . . است.

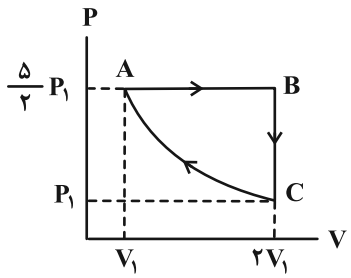
۱) انبساط هم‌دما

۲) تراکم بی‌دررو

۳) انبساط هم‌فشار

۴) هم‌حجم

۶۹- نمودار $P-V$ مقدار معینی گاز آرمانی طی یک چرخهٔ ترمودینامیکی مطابق شکل زیر است. اگر انرژی درونی گاز در نقطهٔ A برابر با $8kJ$ باشد، طی فرایند بی‌دررو‌ی CA چند ژول کار انجام می‌شود؟



۱) ۳۲۰۰

۲) ۱۶۰۰

۳) ۲۴۰۰

۴) ۸۰۰

۷۰- در کدام‌یک از گزینه‌های زیر، مقادیر داده شده مربوط به چرخهٔ یک یخچال است و قانون دوم ترمودینامیک در آن نقض نشده است؟

۱) $Q_H = 650J \ ، \ W = -650J \ ، \ Q_L = 0$

۲) $Q_H = -900J \ ، \ W = 0 \ ، \ Q_L = 900J$

۳) $Q_H = 750J \ ، \ W = -250J \ ، \ Q_L = -500J$

۴) $Q_H = -1100J \ ، \ W = 640J \ ، \ Q_L = 460J$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۲: کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۳۰ دقیقه**

۷۱- کرهٔ رسانای کوچکی دارای بار الکتریکی مثبت است. اگر بار این کره در اثر از دست دادن تعداد $۷/۵\times۱۰^{۱۳}$ الکترون، ۴ برابر شود، بار اولیهٔ آن چند میکروکولن بوده است؟ $(e=۱/۶\times۱۰^{-۱۳}\mu C)$

۱) ۱۲ ۲) ۴

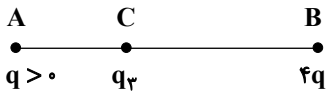
۳) ۹ ۴) ۳

۷۲- دو ذره با بارهای $+۶\mu C$ و $-۲\mu C$ در فاصلهٔ ۳ سانتی‌متری از هم ثابت شده‌اند. اندازهٔ نیروی الکتریکی که دو ذره به هم وارد می‌کنند برحسب نیوتون و نوع آن مطابق با کدام گزینه است؟ $(k=۹\times۱۰^{۹}\frac{N.m^{۲}}{C^{۲}})$

۱) ۱۲۰، جاذبه ۲) ۱۲۰، دافعه

۳) ۶۰ ، جاذبه ۴) ۶۰ ، دافعه

۷۳- مطابق شکل زیر، سه بار الکتریکی نقطه‌ای در نقاط A، B و C به گونه‌ای قرار دارند که برایند نیروهای الکتریکی وارد بر هر یک از بارها صفر است. اگر بار q را حذف کنیم، اندازهٔ میدان الکتریکی حاصل از بار $q_۳$ در نقطهٔ B چند برابر اندازهٔ میدان الکتریکی حاصل از بار $۴q$ در نقطهٔ C می‌شود؟



۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) ۹

۳) $\frac{۴}{۹}$ ۴) $\frac{۹}{۴}$

۷۴- ذره‌ای با بار $-۲۰\mu C$ تحت تأثیر میدان الکتریکی یکنواختی، از نقطهٔ A با پتانسیل $-۱۰۰V$ تا نقطهٔ B جابه‌جا می‌شود. اگر طی این جابه‌جایی انرژی جنبشی ذره $۴mJ$ افزایش یابد، پتانسیل الکتریکی نقطهٔ B چند ولت است؟ (از نیروهای اتلافی و اثر نیروی گرانشی صرف‌نظر شود.)

۱) ۱۰۰ ۲) -۱۰۰

۳) ۳۰۰ ۴) -۳۰۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۷۵- کدام یک از عبارت‌های زیر درست‌اند؟

الف) میدان الکتریکی درون جسم رسانای باردار منزوی، در حالت تعادل، صفر است.

ب) بار الکتریکی اضافی داده شده به یک رسانا روی سطح خارجی آن توزیع می‌شود.

پ) پتانسیل الکتریکی همهٔ نقاط درون جسم رسانای باردار منزوی الزاماً صفر است.

ت) برای یک جسم رسانای باردار که در شرایط تعادل الکتروستاتیکی قرار دارد، پتانسیل الکتریکی نقاط نوک تیز بیشتر از نقاط دیگر است.

۱) الف و پ ۲) الف و ب ۳) پ و ت ۴) ب و پ

۷۶- خازن تختی را پس از پُرشدن از باتری جدا می‌کنیم، سپس فاصلهٔ بین صفحات آن را ۲۵ درصد کم کرده و بین صفحات را با دی‌الکتریکی با ثابت ۱/۵ به‌طور کامل پُر می‌کنیم. کدام گزینه درست است؟

۱) انرژی ذخیره شده در خازن ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

۲) بزرگی میدان الکتریکی یکنواخت بین صفحات خازن $\frac{۲}{۳}$ برابر می‌شود.

۳) بار ذخیره شده در خازن ۲ برابر می‌شود.

۴) ظرفیت خازن ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

۷۷- سیم رسانایی به اختلاف پتانسیل V وصل است و از آن جریان الکتریکی می‌گذرد. اگر اختلاف پتانسیل دو سر سیم ۲ ولت تغییر کند، جریان عبوری از سیم $\frac{۱}{۳}$ برابر می‌شود. V چند ولت است؟ (دما ثابت است.)

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۱۰

۷۸- چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) برای یک دیود نمودار جریان عبوری از آن برحسب اختلاف پتانسیل اعمال شده به دو سر آن به صورت خط راست است.

ب) قانون اهم برای تمامی رساناهای غیرفلزی برقرار است.

پ) مقاومت یک رسانای اهمی، در دمای ثابت، با افزایش اختلاف پتانسیل اعمال شده به دو سر آن تغییر نمی‌کند.

ت) نمودار جریان عبوری بر حسب ولتاژ دو سر اغلب فلزات در دمای ثابت به‌صورت خطی راست است.

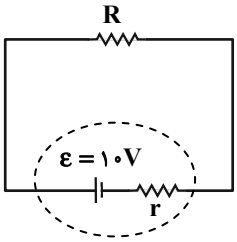
۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۷۹- در مدار شکل زیر، اگر توان تلف شده در باتری $\frac{۱}{۴}$ توان مصرفی در مقاومت R باشد، اختلاف پتانسیل دو سر باتری چند ولت است؟



۱) ۲

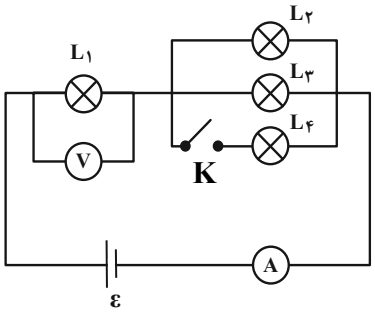
۲) ۴

۳) ۸

۴) باید مقاومت r مشخص باشد.

۸۰- در مدار شکل زیر، تمام لامپ‌ها مشابه‌اند. با بستن کلید K چه تعداد از گزاره‌های زیر در مورد این مدار صحیح است؟

(آمپرسنج و ولت‌سنج آرمانی‌اند.)



الف) نور لامپ (۲) افزایش و نور لامپ (۱) کاهش می‌یابد.

ب) عدد ولت‌سنج افزایش و عدد آمپرسنج نیز افزایش می‌یابد.

پ) مقاومت معادل مجموعه افزایش می‌یابد.

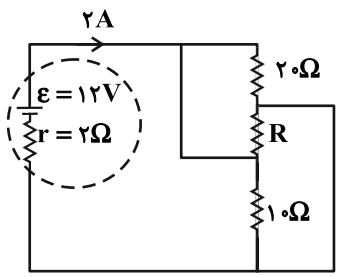
۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) صفر

۸۱- در مدار شکل زیر و در مقاومت R، در هر ۲۰ ثانیه چند ژول انرژی مصرف می‌شود؟



۱) ۲۵۶

۲) ۱۲۸

۳) ۳۸۴

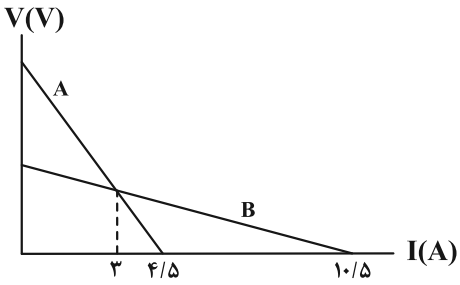
۴) باید مقدار مقاومت R معلوم باشد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۸۲- اگر نمودار اختلاف پتانسیل دو سر باتری‌های مجزای A و B برحسب جریان عبوری از آن‌ها مطابق شکل زیر باشد، مقاومت درونی باتری A چند برابر مقاومت درونی باتری B است؟



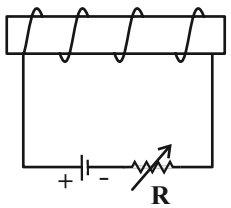
۱) ۵

۲) $\frac{۱}{۵}$

۳) ۴

۴) $\frac{۱}{۴}$

۸۳- مطابق شکل یک آهنربای الکتریکی می‌سازیم، با انجام کدام یک از گزینه‌های زیر می‌توان تعداد گیره‌های فلزی بیشتری را با این آهنربای الکتریکی جذب کرد؟



۱) طول سیملوله را افزایش دهیم.

۲) قطب‌های باتری را عوض کنیم.

۳) از تعداد دورهای سیملوله بکاهیم.

۴) مقاومت رئوستا را کاهش دهیم.

۸۴- ذره‌ای با بار الکتریکی $۵\mu C$ وارد میدان مغناطیسی که معادلهٔ آن در SI به‌صورت $\vec{B} = ۳t\vec{i} + ۴\vec{j}$ است، می‌شود. اگر در لحظهٔ $t = ۱s$، بردار سرعت ذره به‌صورت $\vec{v} = ۵\vec{j}(m/s)$ باشد، اندازهٔ نیروی مغناطیسی وارد بر این ذره در این لحظه چند نیوتون و در چه جهتی است؟

۱) $۱/۲۵\times۱۰^{-۴}$، در جهت محور z

۲) $۱/۲۵\times۱۰^{-۴}$ ، در خلاف جهت محور z

۳) $۷/۵\times۱۰^{-۵}$ ، در جهت محور z

۴) $۷/۵\times۱۰^{-۵}$ ، در خلاف جهت محور z

۸۵- میدان مغناطیسی ایجاد شده درون سیملوله‌ای که شامل N حلقهٔ به هم چسبیده می‌باشد و از آن جریان الکتریکی می‌گذرد، برابر با ۰/۰۱۲ تسلا است. اگر سیملوله را از وسط طولش نصف کرده و جریان الکتریکی عبوری را ۲۰ درصد کاهش دهیم، اندازهٔ میدان مغناطیسی در ناحیهٔ مرکزی آن چند گاوس می‌شود؟

۱) ۹/۶ ۲) ۹۶ ۳) ۱۹/۲ ۴) ۱۹۲

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۸۶- کدام گزینه نادرست است؟

۱) با قرار دادن مواد پارامغناطیسی درون میدان مغناطیسی خارجی قوی، این مواد به مقدار مختصری دارای خاصیت مغناطیسی می‌شوند.

۲) مواد دیامغناطیسی با حضور در میدان مغناطیسی خارجی دارای دو قطبی‌های مغناطیسی در خلاف سوی میدان خارجی می‌شوند.

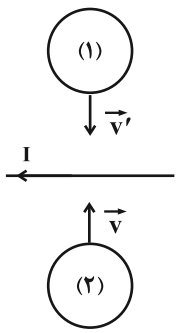
۳) برای خاصیت مغناطیسی هر مادهٔ فرومغناطیسی، یک مقدار بیشینه وجود دارد.

۴) مواد فرومغناطیسی نرم، به دلیل خاصیت شکل‌پذیری برای ساخت آهنرباهای دائمی مناسبند.

۸۷- سطح پیچه‌ای به شعاع مقطع $10cm$ که دارای ۱۰۰ حلقه می‌باشد، عمود بر خط‌های میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی $0/02T$ می‌باشد. اگر جهت میدان مغناطیسی در مدت ۰/۰۶ ثانیه تغییر کند و به بزرگی $0/02T$ در خلاف جهت اولیه برسد، اندازهٔ نیروی محرکهٔ القایی متوسط در پیچه چند ولت است؟ $(\pi = 3)$

۱) صفر ۲) ۰/۰۲ ۳) ۲ ۴) ۱

۸۸- در شکل زیر، اگر حلقه‌ها را به سمت سیم دراز و مستقیم حامل جریان I حرکت دهیم، جهت جریان القایی در حلقه‌ها چگونه خواهد شد؟



۱) حلقهٔ (۱) ساعتگرد، حلقهٔ (۲) پادساعتگرد

۲) حلقهٔ (۱) پادساعتگرد، حلقهٔ (۲) ساعتگرد

۳) هر دو حلقه ساعتگرد

۴) هر دو حلقه پادساعتگرد

۸۹- اگر از دو سیملولهٔ آرمانی A و B جریان یکسانی عبور دهیم، بزرگی میدان مغناطیسی درون سیملوله‌ها برابر خواهد شد. اگر طول سیملوله A چهار برابر طول سیملوله B و قطر مقطع سیملوله A نیز دو برابر قطر مقطع سیملوله B باشد، نسبت ضریب القاوری آن‌ها $\left(\frac{L_A}{L_B}\right)$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۱۶

۹۰- معادلهٔ جریان – زمان برای جریان متناوبی در SI، به‌صورت $I = 0/2\sin\frac{50\pi}{3}t$ است. در چه لحظه‌ای برحسب ثانیه، برای چهارمین بار اندازهٔ نیروی محرکهٔ القایی به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟

۱) ۰/۲۱ ۲) ۰/۱۵ ۳) ۰/۳ ۴) ۰/۶

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۱: کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۹۱- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست‌اند؟

الف) در سیارهٔ زمین، عنصر آهن از نظر درصد فراوانی رتبهٔ اول را دارد.

ب) می‌توان گفت قطعاً عنصرها به‌صورت همگون در جهان هستی توزیع شده‌اند.

پ) عنصر گوگرد در هر دو سیارهٔ زمین و مشتری از نظر فراوانی در رتبهٔ ششم جای دارد.

ت) در میان ۸ عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری، حداقل ۳ عنصر مشترک هستند.

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۹۲- مجموع شمار اتم‌ها در ۱۰۸ گرم N_xO_y برابر $۴/۲۱۴\times۱۰^{۲۴}$ است. حاصل $\frac{y}{x}$ کدام است؟ $(N=۱۴ , O=۱۶ : g.mol^{-۱})$

۱) ۲ ۲) ۱/۵ ۳) ۲/۵ ۴) ۰/۵

۹۳- کدام موارد از مطالب زیر نادرست هستند؟

الف) تجربه نشان می‌دهد همهٔ نمک‌ها شعلهٔ رنگی دارند.

ب) با افزایش عدد اتمی عنصر، قطعاً تعداد خطوط ناحیهٔ مرئی در طیف نشری خطی آن بیش‌تر می‌شود.

پ) رنگ نشرشده از شعلهٔ سدیم نیترات، فقط باریکهٔ بسیار کوتاهی از گسترهٔ طیف مرئی را دربر می‌گیرد.

ت) در بخش مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، با افزایش طول موج، فاصلهٔ میان دو خط متوالی افزایش می‌یابد.

۱) الف و پ ۲) الف و ب ۳) ب و پ ۴) پ و ت

۹۴- کدام یک از گزینه‌های زیر درست هستند؟

۱) اختلاف شمار عنصرهای دستهٔ s با عنصرهای دورهٔ سوم جدول دوره‌ای، برابر با ۵ است.

۲) در عنصرهای دورهٔ سوم جدول دوره‌ای، زیرلایه‌های ۳s، ۳p و ۳d از الکترون پر می‌شوند.

۳) در آخرین زیرلایه آرایش الکترونی اتم تنها دو عنصر از دورهٔ چهارم جدول دوره‌ای، یک الکترون یافت می‌شود.

۴) می‌توان گفت زیرلایهٔ ۴f برای نخستین بار در آرایش الکترونی عناصر دورهٔ ششم جدول دوره‌ای به وسیلهٔ الکترون اشغال می‌شود.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۹۵- در بین عنصرهای دورهٔ چهارم جدول دوره‌ای .....

۱) شمار الکترون‌های ظرفیت کلسیم و روی با یکدیگر برابر است.

۲) مجموع $n+l$ زیرلایه‌های لایهٔ ظرفیت چهار عنصر، برابر ۴ است.

۳) یون‌های پایدار پنج عنصر به آرایش گاز نجیب همان دوره می‌رسند.

۴) در آرایش الکترونی ۱۰ عنصر آخرین زیرلایه به‌طور کامل از الکترون‌ها پر شده است.

۹۶- در چه تعداد از موارد زیر نسبت تعداد کاتیون‌ها به آنیون‌ها با کلسیم فسفید برابر است؟

الف) پتاسیم یدید — ب) منیزیم نیترید

پ) کلسیم نیترید — ت) کلسیم اکسید

ث) سدیم فلوئورید — ج) منیزیم کلرید

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۹۷- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) در لایه‌های اول و سوم هواکره، روند تغییرات دما مشابه هم است.

۲) بخش عمدهٔ هواکره را دو گاز نیتروژن و اکسیژن تشکیل می‌دهد.

۳) در ارتفاعات بسیار بالای هواکره، گونه‌های مثبت، منفی و خنثی مشاهده می‌شود.

۴) حدود ۷۵ درصد از جرم هواکره، در نزدیک‌ترین لایه به زمین (تروپوسفر) قرار دارد.

۹۸- تعداد جفت الکترون‌های پیوندی در مولکول‌های ..... و ..... با یکدیگر برابر بوده و تعداد پیوندهای اشتراکی در مولکول‌های ..... و ..... با هم برابر می‌باشند. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

۱) $HCN - POCl_3 - NO - SO_3$ ۲) $HCN - NO_2 - POCl_3 - SO_2$

۳) $NO_2 - SO_2 - HCN - POCl_3$ ۴) $SO_2 - POCl_3 - HCN - NO_2$

۹۹- در کدام یک از گزینه‌های زیر مقایسه به نادرستی انجام شده است؟

۱) واکنش‌پذیری: $CO > CO_2$ ۲) تعداد جفت الکترون پیوندی: $CO < CO_2$

۳) چگالی: هوا $< CO$ ۴) میل ترکیبی با هموگلوبین خون: $CO < O_2$

۱۰۰- در کدام یک از واکنش‌های زیر پس از موازنه، اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها کوچک‌تر است؟

۱) $K_2Cr_2O_7 + HCl \rightarrow KCl + CrCl_3 + Cl_2 + H_2O$ ۲) $I_2O_5 + BrF_3 \rightarrow IF_5 + O_2 + Br_2$

۳) $C_5H_{11}NH_2 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + NO_2$ ۴) $S_2Cl_2 + NH_4Cl \rightarrow S_4N_4 + S + HCl$

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۰۱- مجموع ضرایب استوکیومتری مواد شرکت‌کننده در واکنش زیر پس از موازنه، کدام است و به ازای مصرف چند گرم آهن (III) اکسید، ۳۰ لیتر گاز در شرایطی که حجم مولی گازها برابر ۲۵ لیتر بر مول است، تولید می‌شود؟ $(Fe=۵۶, O=۱۶ : g.mol^{-۱})$

(گزینه‌ها را از سمت راست به چپ بخوانید.)

$$C(s)+Fe_۲O_۳(s)\rightarrow Fe(s)+CO_۲(g)$$

۱) ۵ – ۲۵۶ ۲) ۵ – ۱۲۸ ۳) ۱۲ – ۲۵۶ ۴) ۱۲ – ۱۲۸

۱۰۲- کدام‌یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ اوزون و اکسیدهای نیتروژن، درست است؟

۱) اصطلاح لایهٔ اوزون به منطقهٔ مشخصی از استراتوسفر گفته می‌شود که تمامی مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد.

۲) در استراتوسفر، لایهٔ اوزون بخش عمدهٔ تابش فرابنفش را جذب کرده و تابش‌های پرانرژی‌تر فروسرخ را به زمین گسیل می‌دارد.

۳) در تروپوسفر، هنگام رعدوبرق، گازهای نیتروژن و اکسیژن با هم ترکیب شده و منجر به تولید اکسیدهای قهوه‌ای‌رنگ نیتروژن می‌گردد.

۴) در تروپوسفر، بخش قابل‌توجهی از گاز اوزون، در هوای آلوده و در حضور نور خورشید از واکنش بین نیتروژن دی‌اکسید و اکسیژن حاصل می‌شود.

۱۰۳- در اثر برخورد دو خودرو با هم، واکنش‌های پی‌درپی در کیسهٔ هوا، انجام می‌شود و ۴۲ گرم سدیم هیدروژن کربنات $(NaHCO_۳)$ تولید می‌شود. حجم گاز نیتروژن آزاد شده برحسب لیتر به تقریب کدام است؟ (اگر در شرایط انجام واکنش‌ها چگالی گاز نیتروژن ۰/۹۲ گرم بر لیتر باشد.) $(N=۱۴, Na=۲۳, C=۱۲, H=۱ : g.mol^{-۱})$

$$۲NaN_۳(s)\rightarrow ۲Na(s)+۳N_۲(g)$$

$$۶Na(s)+Fe_۲O_۳(s)\rightarrow ۳Na_۲O(s)+۲Fe(s)$$

$$Na_۲O(s)+۲CO_۲(g)+H_۲O(g)\rightarrow ۲NaHCO_۳(s)$$

۱) ۲۲/۸۳ ۲) ۱۵/۴۶ ۳) ۲۵/۳۳ ۴) ۱۹/۷۵

۱۰۴- طبق کتاب درسی کدام یک از واکنش‌های زیر برای شناسایی یون گفته شده به درستی نوشته شده است؟

۱) شناسایی یون $Ca^{۲+}$: $۲Na_۳PO_۴(s)+۳CaCl_۲(aq)\rightarrow Ca_۳(PO_۴)_۲(aq)+۶NaCl(aq)$

۲) شناسایی یون Ag^{+} : $۲AgCl(s)+BaSO_۴(aq)\rightarrow BaCl_۲(aq)+Ag_۲SO_۴(aq)$

۳) شناسایی یون $Ba^{۲+}$: $BaCl_۲(aq)+Na_۲SO_۴(aq)\rightarrow BaSO_۴(s)+۲NaCl(aq)$

۴) شناسایی یون Cl^{-} : $AgCl(aq)+NaNO_۳(aq)\rightarrow AgNO_۳(s)+NaCl(aq)$

۱۰۵- اگر به ۵۰ گرم محلول ۴۰ درصد جرمی کلسیم برمید با چگالی $۱/۲ g.mL^{-۱}$ مقدار کافی آمونیوم فسفات اضافه کنیم، غلظت آمونیوم برمید تشکیل شده به تقریب چند مولار است؟ (از تغییر حجم محلول صرف‌نظر شود و معادلهٔ واکنش موازنه شود.)

$(Ca=۴۰ , Br=۸۰ , N=۱۴ , H=۱ : g.mol^{-۱})$

$$CaBr_۲(aq)+(NH_۴)_۳PO_۴(s)\rightarrow NH_۴Br(aq)+Ca_۳(PO_۴)_۲(s)$$

۱) ۵/۲ ۲) ۱/۸۵ ۳) ۳/۴۲ ۴) ۴/۸

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۰۶- غلظت M^{+} در محلولی به حجم ۵۰۰ میلی‌لیتر که از حل شدن کامل ۱۷/۴ گرم نمک M_2SO_4 در آب حاصل شده است، برابر ۰/۴ مول بر لیتر است. جرم مولی M کدام است؟ $(S=32, O=16 : g.mol^{-1})$

۱) ۲۳ ۲) ۷ ۳) ۳۹ ۴) ۷۸

۱۰۷- به ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول پتاسیم هیدروکسید، ۳۰۰ میلی‌لیتر آب می‌افزاییم، چنانچه ۱۰ میلی‌لیتر از محلول رقیق با ۲/۵ میلی‌لیتر محلول ۰/۰۴ مولار سولفوریک‌اسید (H_2SO_4) به‌طور کامل واکنش دهد، غلظت محلول اولیه پتاسیم هیدروکسید چند مولار بوده است و در این واکنش چند میلی‌گرم پتاسیم سولفات تولید می‌شود؟ $(K=39, S=32, O=16 : g.mol^{-1})$

(گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید) (معادله موازنه شود) $KOH(aq)+H_2SO_4(aq) \rightarrow K_2SO_4(aq)+H_2O(l)$

۱) ۱۷۴ - ۰/۵ ۲) ۱۷/۴ - ۰/۵ ۳) ۱۷۴ - ۰/۰۵ ۴) ۱۷/۴ - ۰/۰۵

۱۰۸- در کدام گزینه ویژگی مورد نظر به درستی مقایسه نشده است؟ $(H=1, O=16, N=14, As=75, P=31 : g.mol^{-1})$

۱) انحلال‌پذیری در آب در دما و فشار اتاق: $NO > O_2 > N_2$

۲) آسان مایع شدن گاز: $N_2 > HCl > O_2$

۳) گشتاور دوقطبی: $H_2O > H_2S > CH_4$

۴) نقطهٔ جوش: $NH_3 > AsH_3 > PH_3$

۱۰۹- کدام یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ ردپای آب در زندگی به نادرستی بیان شده است؟

۱) ردپای آب نشان می‌دهد که هر انسان چقدر از آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می‌کند.

۲) هر چه ردپای آب سنگین‌تر باشد، منابع آب شیرین بیشتری مصرف می‌شود و زودتر به پایان می‌رسد.

۳) میانگین ردپای آب برای هر فرد در یک سال در حدود یک میلیون میلی‌لیتر است.

۴) ردپای آب برای تولید یک بلوز نخی ۲۷۰۰ لیتر است.

۱۱۰- معادلهٔ انحلال‌پذیری سرب (II) نیترات در آب به‌صورت: $S=0/92\theta+37$ است. در دمای $50^{\circ}C$، مقدار ۶۴ گرم سرب (II) نیترات را در ۸۰ گرم آب حل نموده و محلول حاصل را تا دمای $25^{\circ}C$ سرد می‌کنیم. جرم رسوب جداسازی شده چند گرم است و از تجزیهٔ گرمایی آن مطابق معادلهٔ موازنه نشدهٔ زیر، به تقریب چند لیتر گاز در شرایط STP آزاد می‌شود؟

(گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید). $(H=1, N=14, O=16, Pb=207 : g.mol^{-1})$

$Pb(NO_3)_2(s) \rightarrow PbO(s)+NO_2(g)+O_2(g)$

۱) ۱۶ – ۱/۸۹ ۲) ۱۶ – ۲/۷ ۳) ۱۸/۴ – ۲/۴۸ ۴) ۱۸/۴ – ۳/۱۱

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۲: کل کتاب | وقت پیشنهادی: **۲۰ دقیقه**

۱۱۱- با توجه به عناصر گروه ۱۴ جدول تناوبی، کدام یک از مقایسه‌های زیر دربارهٔ آن‌ها صحیح نمی‌باشد؟

۱) رسانایی گرمایی: ژرمانیم > کربن (گرافیت)
۲) شعاع اتمی: سیلیسیم > کربن
۳) رسانایی الکتریکی: ژرمانیم > سرب
۴) چکش‌خواری: قلع > کربن

۱۱۲- ترتیب تمایل فلزهای A، B، D و E برای تبدیل شدن به کاتیون به‌صورت $E < A < B < D$ است. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد این عناصر درست است؟

۱) واکنش $DO + A \rightarrow AO + D$ انجام‌پذیر است.
۲) تأمین شرایط نگه‌داری فلز E از بقیهٔ فلزها دشوارتر است.
۳) تمایل فلز E برای انجام واکنش شیمیایی بیشتر از فلز B است.
۴) در شرایط یکسان انجام واکنش فلز D نسبت به فلز A سریع‌تر است.

۱۱۳- در مورد واکنش محلول آهن (III) کلرید با محلول سدیم هیدروکسید، کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) از این واکنش برای شناسایی یون کلرید استفاده می‌شود.
۲) در پایان واکنش، رسوبی به رنگ قرمز آجری تشکیل می‌شود.
۳) مجموع ضرایب استوکیومتری مواد شرکت‌کننده در واکنش، پس از موازنه، برابر ۸ است.
۴) با افزودن محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (III) کلرید، شمار مول یون‌های کلرید ثابت می‌ماند.

۱۱۴- ۱۵۰ گرم متانول باخلوص ۸۰٪ را براساس معادلهٔ موازنه شدهٔ: $CH_3OH(g) \rightarrow CO(g) + 2H_2(g)$ به‌طور کامل تجزیه کرده و گاز هیدروژن حاصل از آن را براساس معادلهٔ $CuO(s) + H_2(g) \rightarrow Cu(s) + H_2O(l)$ با مقدار کافی مس (II) اکسید، به‌طور کامل وارد واکنش می‌کنیم. طی این فرایند چند گرم فلز مس تولید می‌شود؟ $(Cu = 64, O = 16, C = 12, H = 1 : g.mol^{-1})$

۱) ۴۸۰ ۲) ۲۴۰ ۳) ۱۲۰ ۴) ۶۰

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۱۵- اگر برای تهیهٔ گاز کلر لازم برای واکنش کامل با مقدار کافی پتاسیم یدید، ۷۹ گرم $KMnO_4$ ناخالص را با ۸۰۰ میلی‌لیتر محلول ۲ مولار هیدروکلریک‌اسید به‌طور کامل واکنش دهیم، درصد خلوص $KMnO_4$ و درصد جرمی ید در جامد برجای‌مانده به تقریب کدام است؟ $(K=۳۹, Mn=۵۵, O=۱۶, I=۱۲۷ : g.mol^{-۱})$ (ناخالصی‌ها در اسید حل نمی‌شوند.) (واکنش‌ها موازنه شوند.) (گزینه‌ها از راست به چپ خوانده شوند.)

$$KMnO_4(s)+HCl(aq)\rightarrow KCl(aq)+MnCl_2(aq)+Cl_2(g)+H_2O(l)$$

$$KI(aq)+Cl_2(g)\rightarrow KCl(aq)+I_2(s)$$

۱) ۶۰ - ۵۸/۷ ۲) ۴۰ - ۵۸/۷ ۳) ۶۰ - ۷۲/۸ ۴) ۴۰ - ۷۲/۸

۱۱۶- کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌نماید؟

«..... در مقایسه با ..... ، ..... دارد.»

۱) دی‌متیل‌پروپان – اتیل‌پنتان – نقطهٔ جوش بیشتری

۲) گریس – وازلین – تمایل به جاری شدن کمتری

۳) هگزان – آب – توانایی بهتری برای نگهداری فلزهای فعال

۴) هپتان – اتیل‌پنتان – پیوندهای کربن – کربن بیشتری

۱۱۷- از سوختن کامل ۱/۷ گرم از یک آلکین با بازدهٔ ۶۰ درصد، ۱۶۸۰ میلی‌لیتر گاز کربن دی‌اکسید در شرایط STP تولید شده است. فرمول مولکولی این آلکین کدام است؟ $(H=۱, C=۱۲ : g.mol^{-۱})$ (آلکین مورد نظر تنها یک پیوند سه‌گانه دارد.)

۱) C_4H_6 ۲) C_5H_8 ۳) C_6H_{10} ۴) C_3H_4

۱۱۸- مقایسهٔ انجام شده در کدام گزینه نادرست است؟

۱) اندازهٔ مولکول: بنزین > نفت کوره

۲) میزان فراریّت: نفت کوره > نفت سفید

۳) قیمت: نفت سنگین ایران > نفت برنت دریای شمال

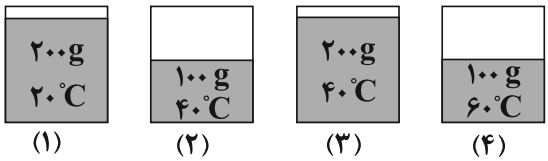
۴) میزان درصد نفت کوره: نفت سنگین کشورهای عربی > نفت سنگین ایران

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۱۹- شکل‌های زیر چهار ظرف آب در فشار یکسان را نشان می‌دهند. با توجه به شکل‌ها کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



۱) میانگین انرژی جنبشی مولکول‌های نمونهٔ ۲، بیشتر از مولکول‌های نمونهٔ ۱ است.

۲) مجموع انرژی گرمایی ذرات ظرف ۳، بیشتر از مولکول‌های ظرف ۲ است.

۳) مجموع انرژی جنبشی مولکول‌ها در دو نمونهٔ ۱ و ۳ یکسان نیست.

۴) میانگین تندی مولکول‌های دو نمونهٔ ۱ و ۴ برابر است.

۱۲۰- با توجه به واکنش‌های ترموشیمیایی زیر، طی کدام فرایند، مقدار ۳۰۰ ژول گرما جذب می‌شود؟ $(C = ۱۲ g.mol^{-۱})$ (گرمای حاصل از سوختن الماس و گرافیت به صورت تقریبی ذکر شده‌اند.)

$$C(s,\text{گرافیت}) + O_۲(g) \rightarrow CO_۲(g) + ۳۹۳/۵ kJ$$
$$C(s,\text{الماس}) + O_۲(g) \rightarrow CO_۲(g) + ۳۹۵/۳ kJ$$

۱) تبدیل ۱۲ گرم الماس به گرافیت

۲) تبدیل ۱۲ گرم گرافیت به الماس

۳) تبدیل ۲ گرم گرافیت به الماس

۴) تبدیل ۲ گرم الماس به گرافیت

۱۲۱- با توجه به واکنش‌های گرماشیمیایی زیر، در واکنش $A(g) + ۴D(g) \rightarrow ۳B(g) + ۴E(g)$ ضمن ..... ۲۱/۸ کیلوژول گرما، ..... مول مادهٔ گازی تولید می‌شود. (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

I) $۳A(g) + ۲D(g) \rightarrow ۴B(g) + C(g)$ $\quad \Delta H = +۵۴۲ kJ$

II) $۲B(g) + C(g) \rightarrow A(g) + ۳E(g)$ $\quad \Delta H = -۹۸ kJ$

III) $۳B(g) + C(g) \rightarrow ۲D(g) + ۲E(g)$ $\quad \Delta H = +۸۹۱ kJ$

۱) آزاد سازی، ۰/۵۶ ۲) مصرف، ۰/۲۸ ۳) مصرف، ۰/۵۶ ۴) آزادسازی، ۰/۲۸

۱۲۲- با توجه به واکنش زیر، میانگین آنتالپی پیوند $C - Cl$ برحسب کیلوژول بر مول کدام است؟

$$CH_۳OH(g) + HCl(g) \rightarrow CH_۳Cl(g) + H_۲O(g) \quad , \quad \Delta H = -۱۰ kJ$$

$$\Delta H(O - H) = ۴۳۶ kJ.mol^{-۱}$$

$$\Delta H(H - Cl) = ۴۳۱ kJ.mol^{-۱}$$

$$\Delta H(C - O) = ۳۸۰ kJ.mol^{-۱}$$

۱) ۳۶۵ ۲) ۳۸۵ ۳) ۴۰۵ ۴) ۳۵۸

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۲۳- صبحانه فردی شامل ۱۰۰ گرم نان، ۲۰ گرم پنیر، ۲۰ گرم تخم‌مرغ و ۶۰ گرم شیر است. این فرد به تقریب چند دقیقه باید پیاده‌روی کند تا انرژی دریافتی از صبحانه را به‌طور کامل از این طریق مصرف کند؟

(آهنگ مصرف انرژی در پیاده‌روی را $۱۹۰\text{kcal.h}^{-۱}$ در نظر بگیرید.)

$(۱\text{cal} \simeq ۴/۲\text{J})$

خوراکی	نان	پنیر	تخم‌مرغ	شیر
ارزش سوختی $(\text{kJ.g}^{-۱})$	۱۲	۲۰	۶	۳

۱) ۱۴۳ ۲) ۷۲ ۳) ۱۲۸ ۴) ۶۴

۱۲۴- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) منجمد کردن فراورده‌های گوشتی و پروتئینی، باعث افزایش سرعت فساد مواد غذایی می‌شود.

۲) برای افزایش زمان ماندگاری و کیفیت مواد غذایی، می‌توان گاز اکسیژن را از محل نگهداری آن‌ها حذف کرد.

۳) سینتیک شیمیایی شاخه‌ای از علم شیمی است که به بررسی آهنگ تغییر شیمیایی در واکنش‌ها و عوامل مؤثر بر این آهنگ می‌پردازد.

۴) نگهداری و بسته‌بندی روغن‌های مایع در ظرف‌های مات و کدر، مانع از رسیدن نور به آن‌ها شده و زمان ماندگاری آن‌ها را افزایش می‌دهد.

۱۲۵- رابطهٔ زیر در یک واکنش فرضی بین ۳ مادهٔ X، Y و Z برقرار است. کدام‌یک از معادله‌های زیر می‌تواند نشان‌دهندهٔ معادله این واکنش باشد؟

$$\frac{-۴\Delta n_X}{\Delta t} = \frac{\Delta n_Y}{\Delta t} = \frac{۲\Delta n_Z}{\Delta t}$$

۱) $۴X \rightarrow ۲Y + Z$ ۲) $۲Z + ۴Y \rightarrow X$

۳) $۲Y + X \rightarrow ۴Z$ ۴) $۲Y + Z \rightarrow ۴X$

۱۲۶- مقداری $KNO_۳$ مطابق معادلهٔ موازنه نشدهٔ زیر در مدت ۴۹ ثانیه به‌طور کامل تجزیه می‌شود. اگر اختلاف جرم پتاسیم‌نیترات آغازی با فراورده جامد تولید شده برابر ۲۱/۶ گرم باشد، سرعت تولید گازهای ایجاد شده در شرایط STP چند لیتر بر دقیقه است؟

$(K = ۳۹ ، N = ۱۴ ، O = ۱۶ : \text{g.mol}^{-۱})$

$KNO_۳(s) \rightarrow K_۲O(s) + N_۲(g) + O_۲(g)$

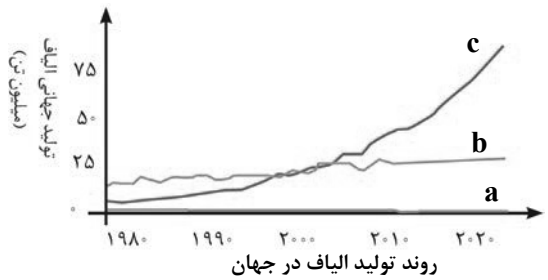
۱) ۱۹/۲ ۲) ۳۸/۴ ۳) ۹/۶ ۴) ۱۱/۴

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۲۷- با توجه به نمودار روبه‌رو، کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟



روند تولید الیاف در جهان

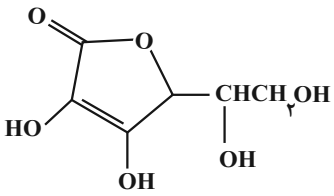
۱) الیاف c برخلاف الیاف a و b، جزو الیاف ساختگی است.

۲) الیاف b، بیش از ۵۰٪ الیاف تولیدی در جهان را تشکیل می‌دهد.

۳) حدود نیمی از لباس‌های تولیدی در جهان از الیاف b تهیه می‌شود.

۴) نوع عنصرهای سازندهٔ الیاف b، با نوع عنصرهای سازندهٔ اتانول، یکسان است.

۱۲۸- با توجه به ساختار ویتامین ث (C)، کدام گزینه نادرست است؟



۱) فرمول مولکولی آن $C_6H_8O_6$ است.

۲) گروه‌های عاملی الکلی و استری در آن وجود دارند.

۳) مانند مولکول اتانوئیک‌اسید ، می‌تواند پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

۴) نسبت شمار پیوندهای $C-C$ به جفت‌الکترون‌های ناپیوندی برابر $\frac{۱}{۴}$ است.

۱۲۹- کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) در الکل‌ها دو نوع نیروی بین مولکولی پیوند هیدروژنی و واندروالسی وجود دارد.

۲) اتانول الکلی دوکربنی، بی‌رنگ و فرّار است که تهیهٔ محلول آبی سیرشدهٔ آن ناممکن است.

۳) انحلال‌پذیری $C_7H_{15}OH$ در آب، از انحلال‌پذیری $C_5H_{11}OH$ در آب کمتر است.

۴) با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در کربوکسیلیک‌اسیدها قطبیت مولکول همانند انحلال‌پذیری آن‌ها در آب افزایش می‌یابد.

۱۳۰- اگر ۱۰۰ گرم از پلی‌اتن‌های A و B داشته باشیم، کدام یک از گزینه‌های زیر دربارهٔ آن‌ها صحیح نمی باشد؟


A


B

۱) پلی‌اتن B نسبت به A کدرتر می‌باشد.

۲) در جرم‌های برابر، پلی‌اتن A حجم کمتری نسبت به پلی‌اتن B دارد.

۳) می‌توان گفت نیروی جاذبهٔ وان‌دروالسی در پلی‌اتن A قوی‌تر از پلی‌اتن B است.

۴) از پلی‌اتن B برای تولید کیسه‌های پلاستیکی و از پلی‌اتن A برای تولید لوله‌های پلاستیکی می‌توان استفاده کرد.

محل انجام محاسبات

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in



دفترچه پاسخ

آزمون ویژه ۳ بهمن ۱۴۰۴

اختصاصی دوازدهم ریاضی

	نام درس	نام طراحان
اختصاصی	ریاضی‌پایه	امیرهوشنگ انصاری-سعید پناهی-محمدسجاد پیشوایی-سعید تن‌آرا-افشین خاصه‌خان-علیرضا خانچه‌زر-امیرهوشنگ خمسه بابک سادات-سهیل ساسانی-محمدحسن سلامی‌حسینی-علی‌اصغر شریفی-پویان طهرانیان-حمید علیزاده-معین کرمی مهرداد ملوندی-سروش موئینی-وحید ون‌آبادی
	هندسه	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی-محمد بحیرایی-محبوبه بهادری-محمد خندان-کیوان دارابی-رضا عباسی‌اصل-علی فتح‌آبادی مهرداد ملوندی-امیر وفائی
	آمارواحتمال	امیرحسین ابومحبوب-علی ایمانی-فرزانه خاکپاش-مصطفی دیداری-ندا صالح‌پور-علی‌اکبر علیزاده-نیلوفر مهدوی
	فیزیک	خسرو ارغوانی‌فرد-بابک اسلامی-عبدالرضا امینی‌نسب-زهره آقامحمدی-اسماعیل حدادی-محمدعلی راست‌پیمان-بهنام رستمی فرشید رسولی-امیر ستارزاده-سیوان سعیدی-مهدی سلطانی-پوریا علاقه‌مند-مسعود قره‌خانی-محسن قندچلر-بهادر کامران مصطفی کیانی-غلامرضا محبی-حسین مخدومی-سیدعلی میرنوری
	شیمی	علی امینی-هدی بهاری‌پور-محمدرضا پورجاوید-امیر حاتمیان-میرحسن حسینی-پیمان خواجوی‌مجد-عبدالرضا دادخواه حمید ذبحی-حسن رحمتی‌کوکنده-روزبه رضوانی-علی رمضانی-امیرمحمد سعیدی-ساجد شیری‌طرزم-حامد صابری محمدجواد صادقی-مسعود طبرسا-رسول عابدینی‌زواره-محمد عظیمیان‌زواره-مجید غنچه‌علی-محمد فائزنیا-امیر قاسمی میثم کیانی-علی مجیدی-مجتبی محجوب-کارو محمدی-مجید معین‌السادات-هادی مهدی‌زاده-امین نوروزی-مژگان یاری

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	ریاضی‌پایه	هندسه	آمارو احتمال	فیزیک	شیمی
گزینشگر	سیدسپهر متولیان	امیرحسین ابومحبوب	امیرحسین ابومحبوب	مصطفی کیانی	مجتبی محجوب
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	حسین بصیرترکمبور زهره آقامحمدی	مهشید نیازی امیرعلی بیات امیرحسین توحیدی
ویراستاری رتبه های برتر	سینا صالحی	آرین غلامی	آرین غلامی	سینا صالحی	----
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	محمد خندان	محمد خندان	حسام نادری	مجتبی محجوب
مستندسازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی	محمدرضا مهدوی	محمدصدرا وطنی
ویراستاران(مستندسازی)	معصومه صنعت‌کار-پارسا باتقوا-فرشته کمبرانی			امیرعباس محمدی مهدی صالحی	علیرضا نجفی رزیتا حبیب‌نتاج

گروه فنی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مستندسازی	مدیر گروه: محیا اصغری — مسئول دفترچه: الهه شهبازی
حروف‌نگار	فرزانه فتح الله‌زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ – کانون فرهنگی آموزش – تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

ریاضی ۱

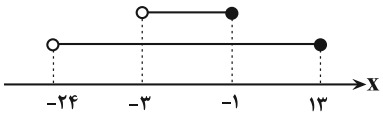
۱- **گزینهٔ «۱»** *(سعید پناهی)*

با توجه به مقادیر k داریم:

$$\begin{cases} A_1=(-3,13] \\ A_2=(-6,11] \\ \vdots \\ A_8=(-24,-1] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1\cap A_2\ldots\cap A_8=(-3,-1] \\ A_1\cup A_2\ldots\cup A_8=(-24,13] \end{cases}$$

$$\Rightarrow (-24,13]-(-3,-1]=\underset{\downarrow}{(-24,-3]}\cup\underset{\downarrow}{(-1,13]}$$

۱۴عدد صحیح + ۲۱عدد صحیح = ۳۵



۳۵ عدد صحیح در مجموعه مورد نظر وجود دارد.

(ریاضی ۱- مجموعه، الگو و دنباله؛ صفحه‌های ۲ تا ۷)

۲- **گزینهٔ «۲»** *(امیرهوشنگ انصاری)*

طبق فرض و با استفاده از مفهوم واسطهٔ حسابی داریم:

$$\begin{cases} a_2+a_3+a_4=15 \Rightarrow 3a_3=15 \Rightarrow a_3=5 \\ a_7+a_8+a_9=60 \Rightarrow 3a_8=60 \Rightarrow a_8=20 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a_8-a_3=5d=15 \Rightarrow d=3$$

(ریاضی ۱- مجموعه، الگو و دنباله؛ صفحه‌های ۲۱ تا ۲۴)

۳- **گزینهٔ «۴»** *(معین کرمی)*

ابتدا دو طرف رابطه را به توان دو می‌رسانیم:

$$4\sin^2 x+9\cos^2 x+12\sin x\cos x=4$$

با جای‌گذاری $\sin^2 x=1-\cos^2 x$، رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$5\cos^2 x+12\sin x\cos x=0$$

داریم:

$$\cos x(5\cos x+12\sin x)=0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \cos x=0 \Rightarrow \tan x: \text{تعریف نشده} \\ 5\cos x=-12\sin x \Rightarrow \tan x=\dfrac{-5}{12} \end{cases}$$

(ریاضی ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۴۲ تا ۴۶)

۴- **گزینهٔ «۳»** *(علی‌اصغر شریفی)*

$$A=\sqrt[4]{3\times 3^{\frac{3}{2}}}\times(3^{-2})^{-\frac{7}{16}}=\sqrt[4]{3^{\frac{5}{2}}}\times 3^{\frac{7}{8}}=3^{\frac{5}{8}}\times 3^{\frac{7}{8}}=3^{\frac{12}{8}}=3^{\frac{3}{2}}$$

$$\Rightarrow (3A)^{-\frac{4}{15}}=(3\times 3^{\frac{3}{2}})^{-\frac{4}{15}}=(3^{\frac{5}{2}})^{-\frac{4}{15}}=3^{-\frac{2}{3}}=\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$$

(ریاضی ۱- توان‌های گویا و عبارت‌های جبری؛ صفحه‌های ۵۹ تا ۶۱)

۵- **گزینهٔ «۲»** *(سهیل ساسانی)*

باید معادلهٔ $f(x)=1$ را حل کنیم لذا باید ضابطهٔ سهمی f را بنویسیم.

صفرهای تابع، ۱ و ۳- هستند و نقطهٔ $(-2,-1)$، به عنوان رأس سهمی،

در ضابطهٔ تابع صدق می‌کند پس داریم:

$$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2) \Rightarrow y=a(x+3)(x-1)$$

$$\xrightarrow{(-1,-2)} -2=a(2)(-2) \Rightarrow \boxed{a=\frac{1}{2}}$$

$$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)(x-1) \xrightarrow{f(x)=1} \frac{(x+3)(x-1)}{2}=1$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین وسطین}} x^2+2x-3=2 \Rightarrow x^2+2x-5=0$$

$$\Delta=4+20=24$$

$$x=\frac{-2\pm 2\sqrt{6}}{2}=-1\pm\sqrt{6} \xrightarrow{m>0} \boxed{m=\sqrt{6}-1}$$

توجه: طول رأس یک سهمی، میانگین صفرهای نمودار سهمی است.

(ریاضی ۱- معادله‌ها و نامعادله‌ها؛ صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲)

۶- **گزینهٔ «۴»** *(امیرهوشنگ انصاری)*

$$\frac{3}{5}<\frac{x+5}{3x+2} \Rightarrow \frac{x+5}{3x+2}-\frac{3}{5}>0 \Rightarrow \frac{19-4x}{5(3x+2)}>0 \Rightarrow -\frac{2}{3}<x<\frac{19}{4}$$

$$\frac{x+5}{3x+2}<1 \Rightarrow \frac{x+5}{3x+2}-1<0 \Rightarrow \frac{3-2x}{3x+2}<0 \Rightarrow \begin{cases} x<-\frac{2}{3} \\ \text{یا} \\ x>\frac{3}{2} \end{cases}$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

مجموعه جواب کل $=(\frac{۳}{۲},\frac{۱۹}{۴})$ $\xrightarrow{\text{اشتراک جواب‌ها}}$

$\Rightarrow a=۴, b=۲ \Rightarrow \frac{a+۵}{۲b+۲}=\frac{۹}{۶}=۱/۵$

(ریاضی ۱- معادله‌ها و نامعادله‌ها؛ صفحه‌های ۸۸ تا ۹۱)

۷- **گزینهٔ «۳»** *(محمدحسن سلامی‌حسینی)*

از روی ضابطه و نمودار تابع f، مقادیر مجهول به صورت زیر می‌شود:

$a=۴ \quad , \quad b=۲ \quad , \quad c=۱$

در نتیجه $g(x)=-۲x^۲+۴x+۱$ و برد این تابع درجهٔ دوم که دهانهٔ آن رو به پایین است، به صورت $(-\infty, y_S]$ می‌باشد. داریم:

$x_S=\frac{-b'}{۲a'}=\frac{-۴}{۲(-۲)}=۱ \Rightarrow y_S=g(۱)=۳ \Rightarrow R_g=(-\infty,۳]$

(ریاضی ۱- معادله‌ها و نامعادله‌ها + تابع؛ صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲، ۱۰۱ تا ۱۱۳)

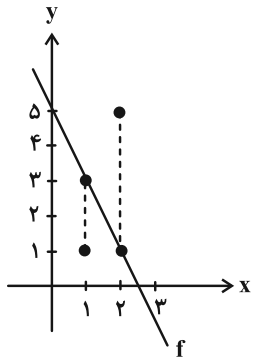
۸- **گزینهٔ «۳»** *(مهرداد ملوندی)*

از روابط صورت سوال نتیجه می‌گیریم که:

$-۱ \le f(۱)-۲ \le ۱ \Rightarrow ۱ \le f(۱) \le ۳$

$-۲ \le f(۲)-۳ \le ۲ \Rightarrow ۱ \le f(۲) \le ۵$

مطابق شکل زیر، برای این‌که در تابع خطی f، کمترین مقدار برابر $f(۳)$ به دست آید، باید نمودار خطی تابع f از نقاط $(۱,۳)$ و $(۲,۱)$ بگذرد (چرا؟):



ضابطهٔ تابع خطی f را به صورت $f(x)=ax+b$ در نظر می‌گیریم، لذا داریم:

$\begin{cases} f(۱)=۳ \Rightarrow a+b=۳ \\ f(۲)=۱ \Rightarrow ۲a+b=۱ \end{cases} \xrightarrow{\text{حل دستگاه}} a=-۲ \quad , \quad b=۵$

پس ضابطهٔ تابع f به صورت $f(x)=-۲x+۵$ می‌شود و داریم:

$f(۳)=-۲\times ۳+۵=-۱$

که این عدد، کمترین مقدار برای $f(۳)$ خواهد بود.

(ریاضی ۱- معادله‌ها و نامعادله‌ها؛ صفحه‌های ۹۱ و ۹۲ + تابع؛ صفحهٔ ۱۰۳)

۹- **گزینهٔ «۲»** *(امیرهوشنگ خمسه)*

به سه طریق می‌توان خواستهٔ مسئله را برآورده کرد:

«الف»: در هر جامدادی ۲ مداد قرار دهیم:

$\binom{۶}{۲}\binom{۴}{۲}\binom{۲}{۲}=۹۰$

«ب»: در یک جامدادی ۴ مداد و در دوتای دیگر ۱ مداد قرار دهیم:

$\binom{۳}{۱}\binom{۶}{۴}\binom{۲}{۱}\binom{۱}{۱}=۹۰$

«پ»: در جامدادی‌ها به ترتیب ۱ و ۲ و ۳ مداد بگذاریم:

$\binom{۳}{۱}\binom{۶}{۳}\binom{۲}{۱}\binom{۳}{۲}\binom{۱}{۱}=۳۶۰$

در نتیجه تعداد حالت‌های مطلوب برابر است با: $۳۶۰+۹۰+۹۰=۵۴۰$

(ریاضی ۱- شمارش بدون شمردن؛ صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۴۰)

۱۰- **گزینهٔ «۳»** *(محمدسبار پیشوایی)*

نوع هر یک از متغیرها به شکل زیر است:

ارتفاع یک ساختمان: کمی پیوسته

رنگ پوست افراد: کیفی اسمی

مقاطع تحصیلی: کیفی ترتیبی

گروه خونی افراد در یک کلاس: کیفی اسمی

میزان فشار هوا در قله: کمی پیوسته

تعداد صفحات یک روزنامه: کمی گسسته

پس دو مورد کیفی اسمی هستند.

(ریاضی ۱- آمار و احتمال؛ صفحه‌های ۱۵۹ تا ۱۷۰)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

حسابان ۱

۱۱- **گزینهٔ «۱»** *(سعید تن‌آرا)*

اگر فرض کنیم α و β ریشه‌های معادله $۲x^۲+ax+b=۰$ باشند، $\alpha+۲$ و $\beta+۲$ ریشه‌های معادله $۲x^۲-۵bx+a=۰$ خواهند بود.

در معادلهٔ اول داریم: $S_۱=\alpha+\beta=-\frac{a}{۲}$ و $P_۱=\alpha\beta=\frac{b}{۲}$

و در معادلهٔ دوم داریم:

$$S_۲=(\alpha+۲)+(\beta+۲)=\frac{۵b}{۲} \quad , \quad P_۲=(\alpha+۲)(\beta+۲)=\frac{a}{۲}$$

بنابراین:

$$\xrightarrow{\alpha+\beta=-\frac{a}{۲}} -\frac{a}{۲}+۴=\frac{۵b}{۲} \Rightarrow \boxed{a+۵b=۸}$$

$$P_۲=\alpha\beta+۲(\alpha+\beta)+۴=\frac{a}{۲}$$

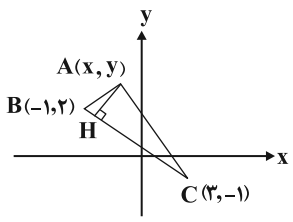
$$\xrightarrow[\alpha\beta=\frac{b}{۲}]{\alpha+\beta=-\frac{a}{۲}} \frac{b}{۲}+۲(-\frac{a}{۲})+۴=\frac{a}{۲} \Rightarrow \boxed{۳a-b=۸}$$

$$\begin{cases} a+۵b=۸ \\ ۳a-b=۸ \end{cases} \Rightarrow a=۳\ ,\ b=۱ \Rightarrow a+b=۴$$

(حسابان ۱- جبر و معادله؛ صفحه‌های ۷ تا ۹)

۱۲- **گزینهٔ «۴»** *(حمید علیزاده)*

چون نقطه $A(x\ ,\ y)$ روی خط $y=-۲x+۴$ واقع است، پس مختصات آن به صورت $A(x,-۲x+۴)$ می‌باشد. حال معادلهٔ ضلع BC را نوشته و اندازهٔ ارتفاع AH را محاسبه می‌کنیم. شکل فرضی زیر را در نظر بگیرید:



$$m_{BC}=\frac{y_C-y_B}{x_C-x_B}=\frac{-۱-۲}{۳-(-۱)}=-\frac{۳}{۴}$$

$$C(۳,-۱) \rightarrow y-(-۱)=\frac{-۳}{۴}(x-۳)$$

$$\Rightarrow \boxed{۳x+۴y-۵=۰} \text{ (معادلهٔ ضلع BC)}$$

$$\left.\begin{matrix} A(x,-۲x+۴) \\ ۳x+۴y-۵=۰ \end{matrix}\right\} \Rightarrow AH=\frac{|۳x+۴(-۲x+۴)-۵|}{\sqrt{(۳)^۲+(۴)^۲}}$$

$$\xrightarrow{\text{طبق فرض}} \frac{|-۵x+۱۱|}{۵}=۲/۸$$

$$\Rightarrow |۵x-۱۱|=۱۴ \Rightarrow ۵x-۱۱=\pm ۱۴ \Rightarrow \begin{cases} x=۵ \Rightarrow y=-۶ \\ x=-\frac{۳}{۵} \Rightarrow y=\frac{۲۶}{۵} \end{cases}$$

مجموع مقادیر عرض نقطهٔ A برابر است با: $-۶+\frac{۲۶}{۵}=-\frac{۴}{۵}=-۰/۸$

(حسابان ۱- جبر و معادله؛ صفحه‌های ۲۹ تا ۳۶)

۱۳- **گزینهٔ «۲»** *(پویان طهرانیان)*

داریم: $f(x)=\frac{۲-x}{۳x+۵} \Rightarrow f^{-۱}(x)=\frac{-۵x+۲}{۳x+۱}$

$$f^{-۱}(-۲f^{-۱}(k))=-۱ \Rightarrow -۲f^{-۱}(k)=f(-۱)$$

$$\xrightarrow{f(-۱)=\frac{۳}{۲}} -۲f^{-۱}(k)=\frac{۳}{۲} \Rightarrow f^{-۱}(k)=-\frac{۳}{۴} \Rightarrow \frac{-۵k+۲}{۳k+۱}=-\frac{۳}{۴}$$

$$\Rightarrow -۹k-۳=-۲۰k+۸ \Rightarrow ۱۱k=۱۱ \Rightarrow k=۱$$

$$\Rightarrow f(k)=f(۱)=\frac{۲-۱}{۳(۱)+۵}=\frac{۱}{۸}$$

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۵۷ تا ۶۲ و ۶۶ تا ۷۰)

۱۴- **گزینهٔ «۱»** *(بابک سادات)*

دامنه و برد تابع f برابر $\mathbb{R}$ است. با توجه به این موضوع که برد f محدودیتی برای برد gof ایجاد نمی‌کند، بیشترین مقدار g همان بیشترین مقدار $gof(x)=-۲x^۲+۴$ یعنی $y=۴$ است. از طرفی تغییرات دامنه در $g(۳x+۱)$ روی بیشترین مقدار برد تابع g تأثیری ندارد.

(حسابان ۱- تابع؛ صفحه‌های ۶۶ تا ۷۰)

۱۵- **گزینهٔ «۳»** *(محمدحسن سلامی‌حسینی)*

با توجه به ضابطهٔ f داریم:

$$\begin{cases} ۳x-۲>۰ \Rightarrow x>\frac{۲}{۳} \\ \log_{\frac{۱}{۵}}(۳x-۲)>۲ \Rightarrow ۳x-۲<\frac{۱}{۲۵} \Rightarrow x<\frac{۱۷}{۲۵} \end{cases}$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$\xrightarrow{\text{اشتراک}} D_f=(\frac{۲}{۳},\frac{۱۷}{۲۵})\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{۲}{۳}\\ b=\frac{۱۷}{۲۵}\end{cases}$$

در نتیجه: $\log_{۲a}^{(۲۵b-۱)}=\log_{۲}^{۱۶}=۴$

(حسابان ۱- توابع نمایی و لگاریتمی؛ صفحه‌های ۸۰ تا ۸۵)

۱۶- **گزینهٔ «۳»** (محمدحسن سلامی‌حسینی)

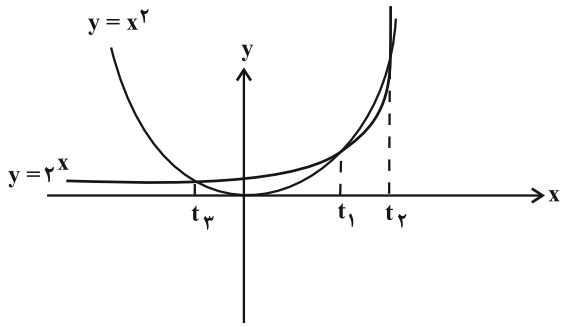
$$f^{-۱}(x)=y=-۳+\log_{۲}^{(x+۲)}\Rightarrow\log_{۲}^{(x+۲)}=۳+y$$

$$\Rightarrow ۲+x=۲^{۳+y}\Rightarrow f(x)=۲^{x+۳}-۲$$

از طرفی: $g(x)=(x+۳)^{۲}-۲$

حال ریشه‌های معادلهٔ $f(x)=g(x)$ را بدست می‌آوریم:

$$f(x)=g(x)\Rightarrow ۲^{x+۳}=(x+۳)^{۲}\xrightarrow{x+۳=t}۲^{t}=t^{۲}\Rightarrow\begin{cases}t_۱=۲\\ t_۲=۴\\ -۱<t_۳<۰\end{cases}$$



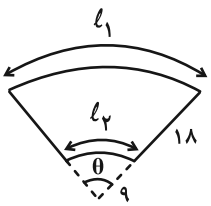
$$t=x+۳\Rightarrow\begin{cases}x_۱=-۱\\ x_۲=۱\\ -۴<x_۳<-۳\end{cases}\Rightarrow[x_۱]+[x_۲]+[x_۳]=-۱+۱+(-۴)=-۴$$

(حسابان ۱- توابع نمایی و لگاریتمی؛ صفحه‌های ۷۲ تا ۸۵)

۱۷- **گزینهٔ «۱»** (افشین خاصه‌خان)

می‌دانیم $۱۲۰^\circ=\frac{۲\pi}{۳}\text{rad}$، پس طبق فرض داریم:

طول کمان بزرگ‌تر $=\ell_۱=R\theta=(۹+۱۸)\times\frac{۲\pi}{۳}=۱۸\pi$



طول کمان کوچک‌تر $=\ell_۲=r\theta=۹\times(\frac{۲\pi}{۳})=۶\pi$

$\Rightarrow$ محیط $=۲\times۱۸+۱۸\pi+۶\pi=۳۶+۲۴\pi=۱۲(۳+۲\pi)$

(حسابان ۱- مثلثات؛ صفحهٔ ۹۶)

۱۸- **گزینهٔ «۲»** (سروش موئینی)

$$\sin x-\cos x=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\xrightarrow{\text{به توان ۲}}$$

$$\sin^{۲}x+\cos^{۲}x-۲\sin x\cos x=۱-\sin ۲x=\frac{۳}{۴}\Rightarrow\sin ۲x=\frac{۱}{۴}$$

$$\Rightarrow\cos ۴x=۱-۲\sin^{۲}۲x=۱-\frac{۲}{۱۶}=\frac{۷}{۸}$$

$$\Rightarrow\cos ۸x=۲\cos^{۲}۴x-۱=۲(\frac{۷}{۸})^{۲}-۱=\frac{۴۹}{۳۲}-۱=\frac{۱۷}{۳۲}$$

بنابراین $\cos ۸x$ به اندازهٔ $\frac{۱}{۳۲}$ از $\frac{۱}{۲}$ بزرگ‌تر است.

(حسابان ۱- مثلثات؛ صفحه‌های ۱۱۰ تا ۱۱۲)

۱۹- **گزینهٔ «۲»** (وحید ون‌آبادی)

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{۴}}\frac{\cos ۲x}{\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}}=\lim_{x\to\frac{\pi}{۴}}\frac{\cos^{۲}x-\sin^{۲}x}{\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}}$$

$$=\lim_{x\to\frac{\pi}{۴}}\frac{(\sqrt{\cos x}-\sqrt{\sin x})(\sqrt{\cos x}+\sqrt{\sin x})(\cos x+\sin x)}{\sqrt{\sin x}-\sqrt{\cos x}}$$

$$=-(\sqrt{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}+\sqrt{\frac{\sqrt{۲}}{۲}})(\frac{\sqrt{۲}}{۲}+\frac{\sqrt{۲}}{۲})=-\sqrt{۲\sqrt{۲}}\times\sqrt{۲}=-\sqrt{۴\sqrt{۲}}=-۲\sqrt[۴]{۲}$$

(حسابان ۱- حد و پیوستگی؛ صفحه‌های ۱۳۷ تا ۱۴۴)

۲۰- **گزینهٔ «۴»** (علیرضا خانچه‌زر)

برای آن‌که این تابع در $x=-۲$ پیوسته باشد، بایستی داشته باشیم:

$$\lim_{x\to(-۲)^{+}}f(x)=\lim_{x\to(-۲)^{-}}f(x)=f(-۲)$$

$$f(-۲)=(-۲a+۱)[\frac{-۴}{-۲}]=۲(-۲a+۱)$$

$$\lim_{x\to(-۲)^{-}}f(x)=\lim_{x\to(-۲)^{-}}(ax+۱)[\frac{-۴}{x}]=(-۲a+۱)[۲^{-}]=(-۲a+۱)$$

$$\lim_{x\to(-۲)^{+}}f(x)=\lim_{x\to(-۲)^{+}}(b\cos(-۲\pi)+۱)=b+۱$$

$$\underbrace{۲(-۲a+۱)}=\underbrace{-۲a+۱=b+۱}$$

$$-۴a+۲=-۲a+۱$$

$$\Rightarrow a=\frac{۱}{۲}$$

$$\Rightarrow ۰=b+۱\Rightarrow b=-۱$$

در نتیجه $a-b=\frac{۳}{۲}$ می‌باشد.

(حسابان ۱- حد و پیوستگی؛ صفحه‌های ۱۴۵ تا ۱۵۱)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

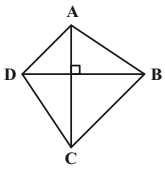
هندسه ۱

۲۱- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

قضیه‌ای را نمی‌توان به صورت قضیهٔ دوشرطی نوشت که عکس آن نادرست باشد.

در گزینهٔ «۲»، عکس قضیه نادرست است. هر چهارضلعی که دو قطر برابر و عمود بر هم دارد، لزوماً مربع نیست، مانند شکل زیر:

$$AC = BD, AC \perp BD$$



(هندسه ۱- ترسیم‌های هندسی و استدلال: صفحهٔ ۲۵)

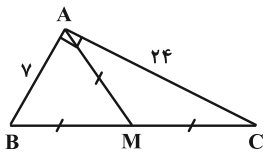
۲۲- **گزینهٔ «۲»** *(کیوان دارابی)*

بین اندازه‌های اضلاع داده شده رابطه فیثاغورسی وجود دارد:

$$۲۵^۲ = ۲۴^۲ + ۷^۲$$

بنابراین مثلث قائم‌الزاویه است. پس رأس قائمه، محل همرسی ارتفاع‌ها و وسط وتر، محل همرسی عمودمنصف‌ها است.

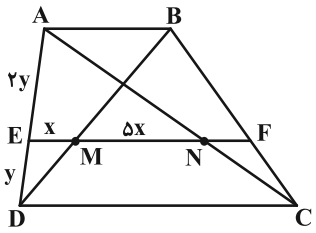
$$\text{فاصله مطلوب} = AM = \frac{۲۵}{۲} = ۱۲/۵$$



(هندسه ۱- ترسیم‌های هندسی و استدلال: صفحه‌های ۱۸ و ۱۹

+ چندضلعی‌ها: صفحهٔ ۶۰)

۲۳- **گزینهٔ «۲»** *(علی فتح‌آبادی)*



$$\begin{cases} \overset{\Delta}{ABD} : EM \parallel AB \xrightarrow{\text{تعمیم قضیهٔ تالس}} \frac{x}{AB} = \frac{y}{۳y} \Rightarrow AB = ۳x \\ \overset{\Delta}{ADC} : EN \parallel DC \xrightarrow{\text{تعمیم قضیهٔ تالس}} \frac{۶x}{CD} = \frac{۲y}{۳y} \Rightarrow CD = ۹x \end{cases}$$

بنابراین:

$$\frac{CD}{AB} = \frac{۹x}{۳x} = ۳$$

(هندسه ۱- قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن: صفحه‌های ۳۴ تا ۳۷)

۲۴- **گزینهٔ «۱»** *(علی فتح‌آبادی)*

اگر دو مثلث در یک رأس مشترک بوده و قاعدهٔ مقابل به این رأس آنها روی یک خط راست باشد، آنگاه نسبت مساحت‌های آنها برابر با نسبت اندازهٔ قاعده‌های آن دو مثلث است، بنابراین داریم:

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{ANC}}}{S_{\overset{\Delta}{ABC}}} = \frac{NC}{BC} = \frac{۱}{۲} \quad (۱)$$

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{AMN}}}{S_{\overset{\Delta}{ANC}}} = \frac{AM}{AC} = \frac{۱}{۲} \quad (۲)$$

$$\frac{S_{\overset{\Delta}{OMN}}}{S_{\overset{\Delta}{AMN}}} = \frac{ON}{AN} \quad (۳)$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

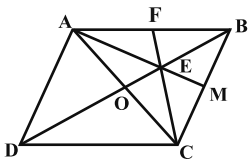
$$(1),(2),(3)\Rightarrow \frac{S_{OMN}}{S_{ABC}}=\frac{S_{ANC}}{S_{ABC}}\times\frac{S_{AMN}}{S_{ANC}}\times\frac{S_{OMN}}{S_{AMN}}=\frac{۱۵}{۱۰۰}=\frac{۳}{۲۰}$$

$$=\frac{۱}{۲}\times\frac{۱}{۲}\times\frac{ON}{AN}=\frac{۳}{۲۰}\Rightarrow\frac{ON}{AN}=\frac{۳}{۵}\Rightarrow\frac{OA}{AN}=\frac{۲}{۵}$$

(هندسه ۱- قضیهٔ تالس، تشابه و کاربردهای آن؛ صفحهٔ ۳۳)

۲۵- **گزینهٔ «۴»** *(علی فتح‌آبادی)*

قطر AC را رسم می‌کنیم تا قطر BD را در نقطهٔ O قطع نماید. در مثلث ABC، AM و BO میانه‌های نظیر اضلاع BC و AC هستند.



اگر نقاط C و E را به هم وصل کرده و امتداد دهیم، شش مثلث هم‌مساحت ایجاد می‌شود، پس مساحت مثلث EBM، $\frac{۱}{۶}$ مساحت مثلث ABC است. با توجه به این‌که مساحت دو مثلث ABC و BCD با هم برابر بوده و برابر نصف مساحت متوازی‌الاضلاع است، داریم:

$$S_{EBM}=\frac{۱}{۶}S_{ABC}=\frac{۱}{۶}S_{BCD}=\frac{۱}{۶}(\frac{۱}{۲}S_{ABCD})=\frac{۱}{۱۲}S_{ABCD}$$

$$\Rightarrow S_{EMCD}=S_{BCD}-S_{EBM}$$

$$=\frac{۱}{۲}S_{ABCD}-\frac{۱}{۱۲}S_{ABCD}=\frac{۵}{۱۲}S_{ABCD}$$

(هندسه ۱- چندضلعی‌ها؛ صفحه‌های ۶۵ تا ۶۷)

۲۶- **گزینهٔ «۳»** *(علی ایمانی)*

MN و CP میانه‌های نظیر اضلاع BC و BM در مثلث MBC هستند و در نتیجه O نقطهٔ برخورد میانه‌ها در این مثلث است، پس داریم:

$$S_{ONC}=\frac{۱}{۶}S_{MBC}$$

مثلث MBC و متوازی‌الاضلاع ABCD در قاعدهٔ BC مشترک هستند و طول ارتفاع وارد بر این قاعده در آن‌ها یکسان است، بنابراین داریم:

$$S_{ABCD}=۲S_{MBC}\Rightarrow S_{ABCD}=۲\times۶S_{ONC}$$

$$\Rightarrow S_{ABCD}=۱۲S_{ONC}$$

(هندسه ۱- چندضلعی‌ها؛ صفحهٔ ۶۷)

۲۷- **گزینهٔ «۳»** *(محمد غندران)*

رابطهٔ پیک: اگر تعداد نقاط شبکه‌ای واقع در درون یک چندضلعی شبکه‌ای (نقاط درونی) برابر i و تعداد نقاط شبکه‌ای واقع بر روی رأس و ضلع‌های چندضلعی (نقاط مرزی) برابر b باشد، اندازهٔ مساحت برابر است با:

$$S=\frac{b}{۲}+i-۱\Rightarrow S=\frac{b}{۲}+i-۱\xrightarrow[b=۶]{i=۸}\frac{۶}{۲}+۸-۱=۱۰$$

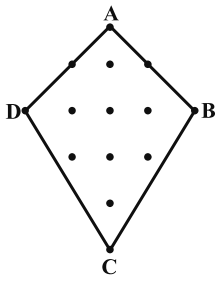
در هر کایت قطرها بر هم عمود هستند و در هر چهارضلعی که قطرها بر هم عمود باشند، اندازهٔ مساحت برابر نصف حاصل‌ضرب طول دو قطر است:

$$S_{ABCD}=\frac{۱}{۲}AC\times BD=\frac{۱}{۲}\times AC\times۴=۱۰\Rightarrow AC=۵$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شکل زیر یکی از حالت‌های کایت مفروض را نمایش می‌دهد:

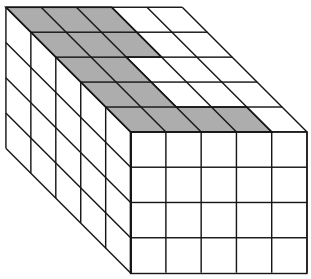


(هندسه ۱- چندضلعی‌ها؛ صفحه‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۹ تا ۷۱)

۲۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمد بحیرایی)*

اگر بخواهیم بیشترین تعداد مکعب‌های کوچک را برداریم تا نمای بالای مورد نظر حاصل شود باید تمام مکعب‌های کوچک را به‌جز مکعب‌های کوچکی که یک وجه آن‌ها هاشور دارند (در ردیف آخر) برداریم که تعداد آنها برابر است با:

$$۵\times۵\times۴-۱۴=۸۶$$



اگر بخواهیم کمترین تعداد مکعب‌های کوچک را برداریم تا نمای مورد نظر حاصل شود، تعداد مکعب‌های هاشورخوردهٔ بالا باید در چهار ستون باشند:

$$۵\times۵\times۴-۴\times۱۴=۱۰۰-۵۶=۴۴$$

(هندسه ۱ — تجسم فضایی؛ مشابه تمرین ۵ صفحهٔ ۹۱)

۲۹- **گزینهٔ «۳»** *(رضا عباسی‌اصل)*

گزینهٔ «۱»: این جمله در حقیقت تعریف دو صفحه عمود بر هم است.

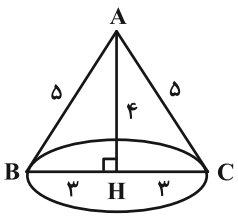
گزینهٔ «۲»: از هر نقطهٔ خارج یک صفحه، می‌توان خطی بر آن صفحه عمود رسم کرد. هر صفحهٔ شامل این خط بر صفحهٔ مفروض عمود است.

گزینهٔ «۳»: اگر خطی با یکی از دو خط متنافر، موازی باشد، می‌تواند با دیگری متقاطع یا متنافر باشد.

گزینهٔ «۴»: از هر نقطهٔ غیرواقع بر یک خط، تنها یک خط موازی با آن خط می‌گذرد.

(هندسه ۱- تجسم فضایی؛ صفحه‌های ۷۸ تا ۸۲)

۳۰- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*



شکل حاصل از دوران این مثلث حول ارتفاع وارد بر قاعدهٔ آن، یک مخروط به ارتفاع ۴ و شعاع قاعدهٔ ۳ است. تصویر این مخروط در نمای بالا، دایره‌ای به شعاع ۳ و در نماهای جلو و چپ، یک مثلث متساوی‌الساقین است. در نتیجه داریم:

$$\text{مساحت نمای بالا} = \pi\times۳^۲ = ۹\pi$$

$$\text{مساحت نمای جلو و نمای چپ} = \frac{۱}{۲}\times۶\times۴ = ۱۲$$

$$\text{مجموع مساحت‌ها} = ۹\pi+۲\times۱۲ = ۹\pi+۲۴ = ۳(۳\pi+۸)$$

(هندسه ۱- تجسم فضایی؛ صفحه‌های ۸۷ تا ۹۶)

Telegram:@konkur_in

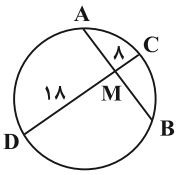
www.konkur.in

هندسه ۲

۳۱- **گزینهٔ «۴»** (محبوبه بهادری)

مطابق شکل داریم:

$$\begin{cases} ۴DM = ۹CM \\ CD = DM + CM = ۲۶ \end{cases} \xrightarrow{\text{نهایتاً}} DM = ۱۸\ ,\ CM = ۸$$



چون CD قطر عمود بر وتر AB است، پس آن را نصف می‌کند، لذا $AM = BM$؛ حال طبق روابط طولی در دایره داریم:

$$AM \times BM = CM \times DM \Rightarrow AM^۲ = ۸ \times ۱۸ = ۱۴۴$$

$$\Rightarrow AM = ۱۲ \Rightarrow AB = ۲AM = ۲۴$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحهٔ ۱۸)

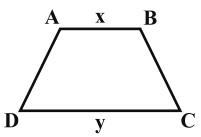
۳۲- **گزینهٔ «۲»** (امیرحسین ابومحبوب)

چهارضلعی‌ای که عمودمنصف‌های اضلاع آن همرس باشند، چهارضلعی محاطی است و همچنین چهارضلعی‌ای که نیمساز زاویه‌های داخلی آن همرس باشند، چهارضلعی محیطی است.

طبق تمرین کتاب درسی، اندازهٔ مساحت ذوزنقه‌ای که هم محاطی و هم محیطی است، برابر حاصل‌ضرب میانگین حسابی و میانگین هندسی دو قاعدهٔ ذوزنقه است. اگر S مساحت و p نصف محیط ذوزنقه باشد، آنگاه داریم:

چهارضلعی ABCD محیطی است. $AD + BC = AB + CD = x + y$:

$$\Rightarrow p = \frac{۲(x+y)}{۲} = x + y$$

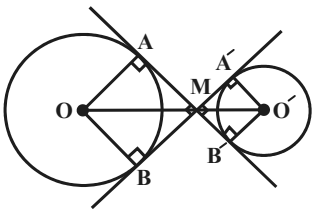


$$r = \frac{S}{p} = \frac{\frac{x+y}{۲} \times \sqrt{xy}}{x+y} = \frac{\sqrt{xy}}{۲} = \frac{\sqrt{۴ \times ۹}}{۲} = ۳$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۲۹)

۳۳- **گزینهٔ «۲»** (محمد خندان)

مطابق شکل دو چهارضلعی OAMB و $O'A'MB'$ مربع هستند و در نتیجه داریم:



$$OM = \sqrt{۲}OA = \sqrt{۲}R$$

$$O'M = \sqrt{۲}O'A' = \sqrt{۲}R'$$

$$d = OO' = \sqrt{۲}(R + R') = \sqrt{۲}(۳R' + R') = ۴\sqrt{۲}R'$$

$$\text{طول مماس مشترک خارجی} = \sqrt{d^۲ - (R - R')^۲}$$

$$= \sqrt{(۴\sqrt{۲}R')^۲ - (۳R' - R')^۲} = \sqrt{۳۲R'^۲ - ۴R'^۲} = ۲\sqrt{۷}R'$$

$$\text{طول مماس مشترک داخلی} = \sqrt{d^۲ - (R + R')^۲}$$

$$= \sqrt{۳۲R'^۲ - ۱۶R'^۲} = ۴R'$$

در نتیجه نسبت طول مماس مشترک خارجی به طول مماس مشترک داخلی برابر است با:

$$\frac{۲\sqrt{۷}R'}{۴R'} = \frac{\sqrt{۷}}{۲}$$

(هندسه ۲- دایره؛ صفحه‌های ۲۰ تا ۲۳)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۳۴- **گزینهٔ «۲»** (محمد خندان)

انتقال تبدیلی طولپا است و در نتیجه مساحت مثلث بعد از انتقال تغییری نمی‌کند، بنابراین کافی است مساحت مثلث ABC را به دست آوریم. در مثلث ABC داریم:

$$\hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180^\circ \Rightarrow 6\hat{C}+5\hat{C}+\hat{C}=180^\circ$$

$$\Rightarrow 6\hat{C}=90^\circ \Rightarrow \begin{cases}\hat{A}=90^\circ\\ \hat{B}=75^\circ\\ \hat{C}=15^\circ\end{cases}$$

پس مثلث ABC یک مثلث قائم‌الزاویه با یک زاویهٔ ۱۵ درجه است. در مثلث قائم الزاویه‌ای که اندازهٔ یکی از زاویه‌های حاده 15° باشد، طول ارتفاع وارد بر وتر، $\frac{1}{4}$ طول وتر است، بنابراین اگر AH ارتفاع وارد بر وتر در این مثلث باشد، داریم:

$$AH=\frac{1}{4}BC=\frac{1}{4}\times 6=\frac{3}{2}$$

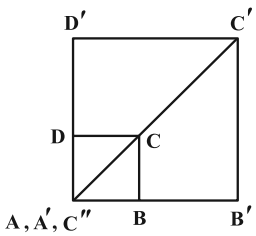
$$S_{ABC}=\frac{1}{2}AH\times BC=\frac{1}{2}\times\frac{3}{2}\times 6=4/5$$

(هندسه ۲- تبدیل‌های هندسی و کاربردها؛ صفحه‌های ۳۸ و ۳۹

هندسه ۱- چند ضلعی‌ها؛ صفحهٔ ۶۴)

۳۵- **گزینهٔ «۱»** (رضا عباسی‌اصل)

با توجه به مفروضات مسئله، شکل زیر را خواهیم داشت، که در آن داریم:



$$AC'=3AC \Rightarrow CC'=2AC$$

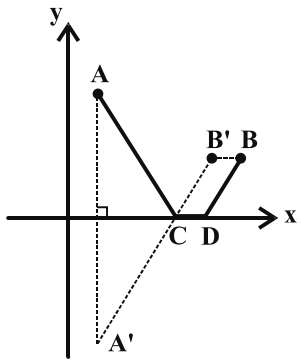
حال اگر نقطهٔ C' را به مرکز C با نسبت تجانس $k=-\frac{1}{2}$ تصویر کنیم، تصویر آن نقطهٔ A می‌شود، پس:

$$CC''=AC=AB\sqrt{2}$$

(هندسه ۲- تبدیل‌های هندسی و کاربردها؛ صفحه‌های ۴۳ تا ۴۸)

۳۶- **گزینهٔ «۳»** (محمد خندان)

چون قرار است دو واحد از مسیر را بر روی محور xها بسازیم، پس نقطهٔ B را به اندازهٔ دو واحد به سمت A و به موازات محور xها انتقال می‌دهیم تا نقطهٔ $B'(m-2,2)$ حاصل شود.



همچنین بازتاب نقطهٔ A را نسبت به محور xها به‌دست آورده و آن را A' می‌نامیم. از نقطهٔ $A'(1,-6)$ به B' وصل می‌کنیم تا محور xها را در نقطهٔ C قطع نماید. کوتاه‌ترین مسیر ممکن طبق شکل، مسیر $ACDB$ است. داریم:

$$\text{طول مسیر } ACDB = AC+CD+DB$$

$$= A'C+CB'+CD=A'B'+\underbrace{CD}_{2}=12$$

$$A'B'=\sqrt{(m-2-1)^2+(2+6)^2}=10\Rightarrow (m-3)^2+64=100$$

$$\Rightarrow (m-3)^2=36\Rightarrow\begin{cases}m=9\\ m=-3\end{cases}$$

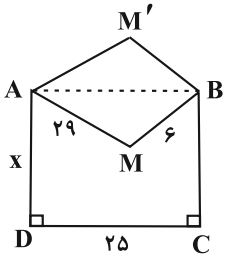
چون B در ناحیهٔ اول است، $m=9$ قابل قبول است.

(هندسه ۲- تبدیل‌های هندسی و کاربردها؛ صفحهٔ ۵۳)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۳۷- **گزینهٔ «۳»** *(امیر وفائی)*



$$\overset{\Delta}{ABM}\text{ محیط} = ۶+۲۵+۲۹ = ۶۰ \Rightarrow ۲p = ۶۰ \Rightarrow p = ۳۰$$

$$S_{ABM} = \sqrt{p(p-AB)(p-AM)(p-BM)}$$
$$= \sqrt{۳۰\times ۲۴\times ۵\times ۱} = ۶۰$$

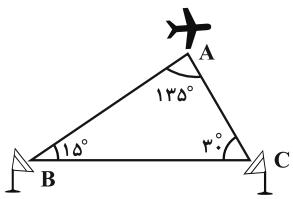
مساحت شکل جدید برابر مجموع مساحت مستطیل و مثلث ABM و مساحت شکل اولیه برابر تفاضل مساحت مستطیل و مثلث ABM است و

بنابراین: $\frac{S_{AM'BCD}}{S_{AMBCD}} = \frac{۲۵x+۶۰}{۲۵x-۶۰} = ۲ \Rightarrow ۲۵x = ۱۸۰ \Rightarrow x = ۷/۲$

(هندسه ۲- تبدیل‌های هندسی و کاربردها: صفحه‌های ۵۱ و ۵۲)

(هندسه ۲- روابط طولی در مثلث: صفحه‌های ۷۱ و ۷۲)

۳۸- **گزینهٔ «۴»** *(محمد خندان)*



با توجه به شکل و نوشتن قضیهٔ سینوس‌ها داریم:

$$\frac{AB}{\sin\hat{C}} = \frac{AC}{\sin\hat{B}} \Rightarrow \frac{AB}{\frac{۱}{۲}} = \frac{AC}{\frac{\sqrt{۶}-\sqrt{۲}}{۴}} \Rightarrow AC = \frac{\sqrt{۶}-\sqrt{۲}}{۲}AB$$

با توجه به فرض مسئله $AB-AC = ۵(\sqrt{۲}-\sqrt{۳}+۱)$ است، پس:

$$AB-AC = AB-\frac{(\sqrt{۶}-\sqrt{۲})}{۲}AB = ۵(\sqrt{۲}-\sqrt{۳}+۱)$$

$$\Rightarrow AB = \frac{۵(\sqrt{۲}-\sqrt{۳}+۱)}{\frac{۲+\sqrt{۲}-\sqrt{۶}}{۲}} = \frac{۵(\sqrt{۲}-\sqrt{۳}+۱)}{\sqrt{۲}(\sqrt{۲}-\sqrt{۳}+۱)} = \frac{۵}{\sqrt{۲}} = ۵\sqrt{۲}$$

حال با نوشتن دوبارهٔ قضیهٔ سینوس‌ها داریم:

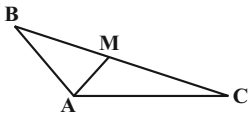
$$\frac{AB}{\sin ۳۰^\circ} = \frac{BC}{\sin ۱۳۵^\circ} \Rightarrow \frac{۵\sqrt{۲}}{\frac{۱}{۲}} = \frac{BC}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}} \Rightarrow BC = ۱۰$$

(هندسه ۲- روابط طولی در مثلث: صفحه‌های ۶۱ تا ۶۳)

۳۹- **گزینهٔ «۳»** *(مهرداد ملوندی)*

طبق قضیهٔ کسینوس‌ها در مثلث ABC داریم:

$$BC^۲ = AB^۲ + AC^۲ - ۲AB\times AC\times\cos\hat{A}$$
$$= ۳^۲ + ۵^۲ - ۲\times ۳\times ۵\times(-\frac{۱}{۲}) = ۹+۲۵+۱۵ = ۴۹$$



حال طبق قضیهٔ میانه‌ها داریم:

$$AB^۲ + AC^۲ = ۲AM^۲ + \frac{BC^۲}{۲} \Rightarrow ۳^۲ + ۵^۲ = ۲AM^۲ + \frac{۴۹}{۲}$$
$$\Rightarrow ۲AM^۲ = ۳۴ - \frac{۴۹}{۲} = \frac{۱۹}{۲} \Rightarrow AM^۲ = \frac{۱۹}{۴} \Rightarrow AM = \frac{\sqrt{۱۹}}{۲}$$

(هندسه ۲- روابط طولی در مثلث: صفحه‌های ۶۴ تا ۶۷)

۴۰- **گزینهٔ «۲»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

طبق قضیهٔ استوارت در مثلث ABC داریم:

$$AB^۲\times DC + AC^۲\times BD = AD^۲\times BC + BD\times DC\times BC$$
$$\Rightarrow ۸^۲\times ۱۰ + ۱۲^۲\times ۶ = AD^۲\times ۱۶ + ۶\times ۱۰\times ۱۶$$
$$\Rightarrow ۶۴۰ + ۸۶۴ = ۱۶AD^۲ + ۹۶۰ \Rightarrow ۱۶AD^۲ = ۵۴۴$$
$$\Rightarrow AD^۲ = ۳۴ \Rightarrow AD = \sqrt{۳۴}$$

(هندسه ۲- روابط طولی در مثلث: صفحهٔ ۶۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

آمار و احتمال

۴۱- **گزینهٔ «۳»** *(علی ایمانی)*

طبق قوانین گزاره‌ها داریم:

$$[p \Rightarrow (\sim p \wedge q)] \Rightarrow q \equiv [\underbrace{\sim p \vee (\sim p \wedge q)}_{\text{جذب}}] \Rightarrow q$$

$$\equiv (\sim p) \Rightarrow q \equiv \sim(\sim p) \vee q \equiv p \vee q$$

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۵ تا ۹)

۴۲- **گزینهٔ «۴»** *(مصطفی دیداری)*

$$(A \cup B) \cap (A' \cup B') = (A \cup B) - (A' \cup B')'$$

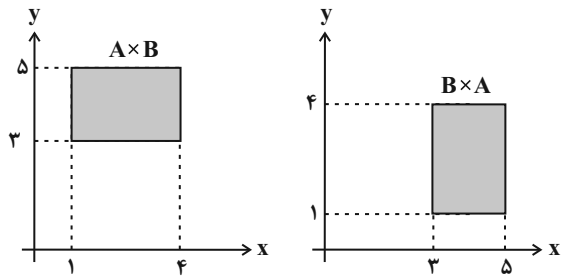
$$= (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$B' - A' = B' \cap (A')' = B' \cap A = A - B$$

مجموعهٔ $(A \cup B) - (A \cap B)$ معادل $(A - B) \cup (B - A)$ است که چون ۵۱۲ زیرمجموعه دارد لذا دارای ۹ عضو است. مجموعهٔ $(A - B)$ نیز دارای ۱۵ زیرمجموعهٔ ناتهی است پس ۱۶ زیرمجموعه دارد و در نتیجه دارای ۴ عضو است. در نتیجه مجموعهٔ $(B - A)$، $۹ - ۴ = ۵$ عضو دارد و تعداد زیرمجموعه‌های دوعضوی آن برابر است با: $\binom{۵}{۲} = ۱۰$

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۱۶، ۱۷، ۲۱ تا ۲۹)

۴۳- **گزینهٔ «۳»** *(فرزانه خاکپاش)*



مطابق شکل مساحت ناحیه‌های متناظر با هریک از دو مجموعهٔ $A \times B$ و $B \times A$ برابر $۲ \times ۳ = ۶$ است. از طرفی داریم:

$$(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (A \cap B) = (A \cap B)^۲$$

$$A \cap B = [۱,۴] \cap [۳,۵] = [۳,۴]$$

مساحت ناحیهٔ متناظر با $(A \cap B)^۲$ برابر $۱ \times ۱ = ۱$ است، پس داریم:

$$S[(A \times B) \cup (B \times A)] = S(A \times B) + S(B \times A) - S[(A \cap B)^۲]$$

$$= ۶ + ۶ - ۱ = ۱۱$$

(آمار و احتمال- آشنایی با مبانی ریاضیات؛ صفحه‌های ۳۰ تا ۳۳)

۴۴- **گزینهٔ «۴»** *(امیرحسین ابومحبوب)*

دو پیشامد A و B مستقل از یکدیگرند، پس دو پیشامد A و B' نیز مستقل از هم هستند و داریم:

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A \cap B')} = \frac{۰/۱۵}{۰/۴۵} \Rightarrow \frac{P(A)P(B)}{P(A)P(B')} = \frac{۱}{۳} \Rightarrow \frac{P(B)}{۱ - P(B)} = \frac{۱}{۳}$$

$$\Rightarrow ۳P(B) = ۱ - P(B) \Rightarrow ۴P(B) = ۱ \Rightarrow P(B) = ۰/۲۵$$

$$\Rightarrow P(B') = ۰/۷۵$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

در نتیجه: $P(A\cap B)=P(A)P(B)=۰/۱۵$

$$\Rightarrow P(A)=\frac{۰/۱۵}{۰/۲۵}=\frac{۳}{۵}=۰/۶$$

حال داریم:

$$\frac{P(A\cup B')}{P(A'\cup B)}=\frac{P(A)-P(A\cap B')+P(B')}{P(B)-P(B\cap A')+P(A')}$$

$$=\frac{(P(A)-P(A-B))+P(B')}{(P(B)-P(B-A))+P(A')}=\frac{P(A\cap B)+P(B')}{P(A\cap B)+P(A')}$$

$$=\frac{۰/۱۵+۰/۷۵}{۰/۱۵+(۱-۰/۶)}=\frac{۰/۹}{۰/۵۵}=\frac{۹۰}{۵۵}=\frac{۱۸}{۱۱}$$

(آمار و احتمال- احتمال: مشابه تمرین ۱۲ صفحه ۶۸)

۴۵- **گزینهٔ «۲»** (علی‌اکبر علیزاده)

در بین ۸ مهرهٔ موجود در کیسهٔ سوم، ۳ مهره از ابتدا به کیسهٔ اول، ۲ مهره از ابتدا به کیسهٔ دوم و ۳ مهره از ابتدا به کیسهٔ سوم تعلق داشته‌اند، پس طبق نمودار درختی زیر و قانون احتمال کل، احتمال سفید بودن مهرهٔ خارج شده از این کیسه برابر است با:

$$\begin{cases} \text{کیسهٔ اول} \Rightarrow \frac{۳}{۸}\xrightarrow{\text{سفید}}\frac{۲}{۶}=\frac{۱}{۳} \\ \text{کیسهٔ دوم} \Rightarrow \frac{۲}{۸}\xrightarrow{\text{سفید}}۰ \\ \text{کیسهٔ سوم} \Rightarrow \frac{۳}{۸}\xrightarrow{\text{سفید}}۱ \end{cases}$$

$$P(\text{سفید})=\frac{۳}{۸}\times\frac{۱}{۳}+\frac{۲}{۸}\times۰+\frac{۳}{۸}\times۱=\frac{۴}{۸}=\frac{۱}{۲}$$

طبق قانون بیز داریم: $P(\text{کیسهٔ سوم}\mid\text{سفید})=\frac{\frac{۳}{۸}\times۱}{\frac{۱}{۲}}=\frac{۳}{۴}=۰/۷۵$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰)

۴۶- **گزینهٔ «۱»** (ندا صالح‌پور)

فرض کنید A و B زیرمجموعه‌هایی از فضای نمونهٔ $S=\{۱,۲,۳,...,۲۰۰\}$ باشند که اعضای آن‌ها به ترتیب بر ۵ و ۶ بخش‌پذیر هستند.

$$P(A)=\frac{\left[\frac{۲۰۰}{۵}\right]}{۲۰۰}=\frac{۱}{۵}\ ,\ P(B)=\frac{\left[\frac{۲۰۰}{۶}\right]}{۲۰۰}=\frac{۳۳}{۲۰۰}$$

$$P(A\cap B)=\frac{\left[\frac{۲۰۰}{۳۰}\right]}{۲۰۰}=\frac{۶}{۲۰۰}$$

پیشامد آنکه عدد انتخابی فقط بر یکی از دو عدد ۵ یا ۶ بخش‌پذیر باشد، معادل $(A-B)\cup(B-A)$ است. با توجه به ناسازگار بودن پیشامدهای $(A-B)$ و $(B-A)$ داریم:

$$P[(A-B)\cup(B-A)]=P(A-B)+P(B-A)$$

$$=P(A)+P(B)-۲P(A\cap B)$$

$$=\frac{۱}{۵}+\frac{۳۳}{۲۰۰}-\frac{۱۲}{۲۰۰}=\frac{۶۱}{۲۰۰}=۰/۳۰۵$$

(آمار و احتمال- احتمال: صفحه‌های ۴۱ تا ۴۳)

۴۷- **گزینهٔ «۴»** (امیرحسین ابومحبوب)

تعداد داده‌ها برابر ۱۵ و در نتیجه عددی فرد است، پس دادهٔ هشتم میانهٔ داده‌هاست و داده‌های چهارم و دوازدهم به‌ترتیب چارک اول و چارک سوم هستند. بنابراین داده‌های داخل و روی جعبه عبارت‌اند از:

۱۰,۱۲,۱۳,۱۶,۱۸,۱۹,۲۱,۲۳,۲۵

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

تعداد داده‌های داخل و روی جعبه برابر ۹ است، پس دادهٔ پنجم میانهٔ داده‌هاست و میانگین داده‌های دوم و سوم برابر چارک اول و میانگین داده‌های هفتم و هشتم برابر چارک سوم این داده‌ها می‌باشد. داریم:

$$Q_1=\frac{12+13}{2}=12/5 \quad و \quad Q_3=\frac{21+23}{2}=22$$

$$IQR=Q_3-Q_1=22-12/5=9/5$$

(آمار و احتمال- آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۸۲، ۹۱ و ۹۲)

۴۸- **گزینهٔ «۳»** (امیرحسین ابومحبوب)

$$\bar{x}=\frac{2+5+8+11+14}{5}=8$$

$$\sigma_x^2=\frac{(2-8)^2+(5-8)^2+(8-8)^2+(11-8)^2+(14-8)^2}{5}=18$$

$$\Rightarrow \sigma_x=3\sqrt{2}$$

اگر میانگین و انحراف‌معیار داده‌های x_i به‌ترتیب برابر $\bar{x}$ و σ_x باشد، آنگاه میانگین و انحراف‌معیار داده‌های $u_i=ax_i+b$ به‌ترتیب $a\bar{x}+b$ و $|a|\sigma_x$ است، بنابراین داریم:

$$\bar{u}=3\times 8+1=25$$

$$\sigma_u=3\times 3\sqrt{2}=9\sqrt{2}$$

$$CV=\frac{\sigma_u}{\bar{u}}=\frac{9\sqrt{2}}{25}=\frac{36\sqrt{2}}{100}=0/36\sqrt{2}$$

(آمار و احتمال- آمار توصیفی؛ صفحه‌های ۸۷ تا ۹۴)

۴۹- **گزینهٔ «۴»** (نیلوفر مهروی)

بازه اطمینان بیش از ۹۵ درصد برای جامعه‌ای با اندازهٔ نمونهٔ n، میانگین $\bar{x}$ و انحراف معیار σ به صورت $[\bar{x}-\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{x}+\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}]$ است. طبق فرض داریم:

$$\bar{x}=\frac{4/9+5/7}{2}=5/3$$

$$\frac{4\sigma}{\sqrt{n}}=5/7-4/9=0/8\Rightarrow\frac{4\times 1/8}{\sqrt{n}}=0/8$$

$$\Rightarrow\sqrt{n}=9\Rightarrow n=81$$

مجموع اعضای نمونه برابر است با:

$$\bar{x}=\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}\Rightarrow 5/3=\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{81}$$

$$\Rightarrow x_1+x_2+\ldots+x_n=5/3\times 81=429/3$$

(آمار و احتمال- آمار استنباطی؛ صفحه‌های ۱۱۵ و ۱۱۶)

۵۰- **گزینهٔ «۱»** (نیلوفر مهروی)

برای راحتی محاسبات، از همهٔ داده‌ها ۱۴ واحد کم می‌کنیم:

میانگین جامعه: $\bar{x}=\frac{0+1+2+5+7}{5}=3$

برآورد نقطه‌ای میانگین	نمونهٔ سه‌تایی
۱	۰,۱,۲
۲	۰,۱,۵
۲/۶۷	۰,۱,۷
۲/۳۳	۰,۲,۵
۳	۰,۲,۷
(۴)	۰,۵,۷
۲/۶۷	۱,۲,۵
(۳/۳۳)	۱,۲,۷
(۴/۳۳)	۱,۵,۷
(۴/۶۷)	۲,۵,۷

بنابراین برآورد نقطه‌ای میانگین ۴ نمونهٔ سه‌تایی از میانگین واقعی بیشتر است.

اگر پیشامد مورد نظر را با A نمایش دهیم، آنگاه داریم:

$$P(A)=\frac{4}{10}=0/4$$

(آمار و احتمال- آمار استنباطی؛ صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۱۵)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۱

۵۱- **گزینهٔ «۴»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*

با توجه به این‌که یکاها باید با هم سازگاری داشته باشند، یکای C با یکای E و یکای $\frac{A\times B}{D}$ یکسان است. داریم:

$$[A]=\frac{\text{کار}}{\text{زمان}}=\frac{\text{جابه‌جایی}\times\text{نیرو}}{\text{زمان}}$$ یکای توان در SI

$$\Rightarrow [A]=\frac{\text{متر}\times\text{نیوتون}}{\text{ثانیه}}$$

$[D]$ یکای نیرو در SI = نیوتون

بنابراین: $\frac{[A]\times[B]}{[D]}=\frac{\text{ثانیه}\times\text{متر}\times\text{نیوتون}}{\text{ثانیه}}\times\frac{۱}{\text{نیوتون}}=\text{متر}$

(فیزیک ۱- فیزیک و اندازه‌گیری؛ صفحه‌های ۶ تا ۱۱)

۵۲- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

ابتدا به روش زنجیره‌ای ۸ سیر را به مثقال تبدیل می‌کنیم، سپس جرم را برحسب گرم به‌دست می‌آوریم:

$$\text{۸سیر}\times\frac{\text{۶۴۰ مثقال}}{\text{۴۰ سیر}}=\text{۱۲۸مثقال}$$

$$\text{جرم جسم}=۱۲۸-۲۸=\text{۱۰۰مثقال}$$

$$\text{۱۰۰مثقال}\times\frac{۴/۶\text{g}}{\text{۱مثقال}}=۴۶۰\text{g}=۰/۴۶\text{kg}$$

(فیزیک ۱- فیزیک و اندازه‌گیری؛ صفحه‌های ۶ تا ۱۱)

۵۳- **گزینهٔ «۳»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

سطح کره از رابطهٔ $A=۴\pi r^۲$ به‌دست می‌آید. داریم:

$$A=۴\pi r^۲\Rightarrow ۴۸۰۰=۴\times۳\times r^۲\Rightarrow r=۲۰\text{cm}$$

اکنون حجم کره را محاسبه می‌کنیم:

$$V=\frac{۴}{۳}\pi r^۳=\frac{۴}{۳}\times۳\times۲۰^۳=۳۲۰۰۰\text{cm}^۳$$

بنابراین جرم کره برابر است با:

$$m=\rho V=۲/۷\times۳۲۰۰۰=۸۶۴۰۰\text{g}=۸۶/۴\text{kg}$$

(فیزیک ۱- فیزیک و اندازه‌گیری؛ صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

۵۴- **گزینهٔ «۳»** *(اسماعیل هدادی)*

اگر شعاع خارجی کره‌ها را با R و شعاع حفره کره (۲) را با r نشان دهیم، داریم:

$$\frac{V_{\text{حفره}}}{V_{\text{کره}}}\times۱۰۰=۰/۸\Rightarrow\frac{\frac{۴}{۳}\pi r^۳}{\frac{۴}{۳}\pi R^۳}=\frac{۸}{۱۰۰۰}\Rightarrow\frac{r}{R}=\frac{۲}{۱۰}\Rightarrow R=۵r\quad(۱)$$

$$m_۱-m_۲=۱۵۲۰\text{g}\Rightarrow\rho_۱V_۱-\rho_۲V_۲=۱۵۲۰$$

$$\Rightarrow ۸\times\frac{۴}{۳}\times۳\times R^۳-۵\times\frac{۴}{۳}\times۳\left(R^۳-r^۳\right)=۱۵۲۰$$

$$\xrightarrow{(۱)}۳۲(۵r)^۳-۲۰\left((۵r)^۳-r^۳\right)=۱۵۲۰$$

$$\Rightarrow ۱۵۲۰r^۳=۱۵۲۰\Rightarrow r^۳=۱\text{cm}^۳\Rightarrow r=۱\text{cm}$$

$$V_{\text{حفره}}=\frac{۴}{۳}\pi r^۳=\frac{۴}{۳}\times۳\times۱^۳=۴\text{cm}^۳$$

(فیزیک ۱- فیزیک و اندازه‌گیری؛ صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

۵۵- **گزینهٔ «۲»** *(مهری سلطانی)*

این الگو مربوط به یک جامد بلورین مانند نمک می‌باشد که از طرح منظمی تشکیل شده است، در حالی که شیشه یک جامد بی‌شکل (آمورف) است.

(فیزیک ۱- ویژگی‌های فیزیکی مواد؛ صفحه‌های ۲۴ تا ۲۶)

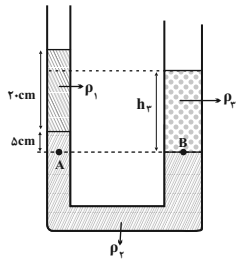
۵۶- **گزینهٔ «۳»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

در شکل زیر، فشار در نقاط هم‌تراز A و B برابر است. بنابراین داریم:

$$P_A=P_B\Rightarrow\rho_۱h_۱+\rho_۲h_۲=\rho_۳h_۳$$

$$\Rightarrow ۰/۸\times۲۰+۲/۴\times۵=\rho_۳h_۳$$

$$\Rightarrow\rho_۳h_۳=۲۸\frac{\text{g}}{\text{cm}^۲}$$



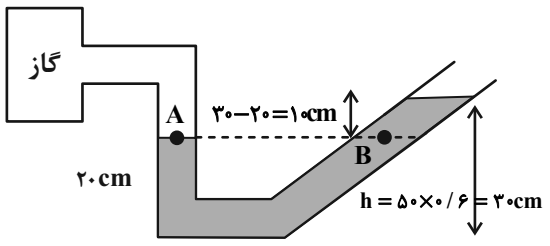
جرم مایع سوم برابر است با: $m_۳=\rho_۳V_۳=\rho_۳Ah_۳$

$$\Rightarrow m_۳=(\rho_۳h_۳)A\Rightarrow ۱۱۲=۲۸A\Rightarrow A=۴\text{cm}^۲$$

(فیزیک ۱- ویژگی‌های فیزیکی مواد؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۳۸)

۵۷- **گزینهٔ «۳»** *(پوریا علاقه‌مند)*

فشار در نقاط هم‌تراز یک مایع ساکن برابر است، بنابراین:



$$P_A=P_B\Rightarrow P_g=\rho gh\xrightarrow{\rho=۲۰۰۰\frac{\text{kg}}{\text{m}^۳}}$$

$$P_g=۲۰۰۰\times۱۰\times\frac{۱۰}{۱۰۰}=۲۰۰۰\text{Pa}=۲\text{kPa}$$

(فیزیک ۱- ویژگی‌های فیزیکی مواد؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۰)

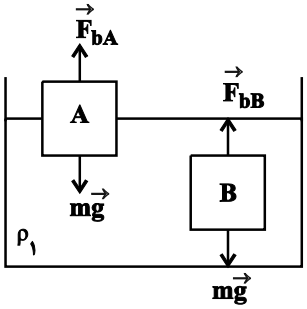
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۵۸- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

چون هر دو جسم داخل مایع ساکن‌اند، پس داریم:

$$F_b = mg \xrightarrow{m_A = m_B} F_{bA} = F_{bB}$$



از طرفی چون A شناور و B غوطه‌ور است، چگالی جسم A کمتر از چگالی مایع و چگالی جسم B برابر چگالی مایع است.

$$\begin{cases} \rho_A < \rho_1 \\ \rho_B = \rho_1 \end{cases}$$

اکنون اگر دو جسم را داخل مایع ρ_2 که $\rho_2 = \frac{3}{4}\rho_1$ است قرار دهیم، داریم:

$$\rho_2 < \rho_1 \xrightarrow{\rho_B = \rho_1} \rho_2 < \rho_B$$

پس جسم B داخل مایع ρ_2 پایین می‌رود و داریم: $F'_{bB} < mg$

چون $\rho_A < \rho_1$ و $\rho_2 < \rho_1$ است، پس سه حالت داریم: اگر $\rho_A = \rho_2$ باشد، در این حالت جسم A داخل مایع ρ_2 غوطه‌ور می‌شود، که در این صورت $F'_{bA} = mg$ خواهد شد. اگر $\rho_A < \rho_2$ باشد، در این حالت جسم A در سطح مایع ρ_2 شناور می‌شود، در این صورت باز هم $F'_{bA} = mg$ خواهد شد. اگر $\rho_A > \rho_2$ باشد، جسم A داخل مایع به پایین می‌رود و داریم: $F'_{bA} < mg$

(فیزیک ۱- ویژگی‌های فیزیکی مواد؛ صفحه‌های ۴۰ تا ۴۳)

۵۹- **گزینهٔ «۲»** *(حسین مفرومی)*

با استفاده از تعریف کار یک نیروی ثابت داریم:

$$W_1 = F_1 d_1 \cos\theta_1 = Fd\cos 0^\circ \Rightarrow W_1 = Fd$$

$$W_2 = F_2 d_2 \cos\theta_2 = Fd\cos 30^\circ \Rightarrow W_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}Fd$$

$$W_3 = F_3 d_3 \cos\theta_3 = \sqrt{3}Fd\cos 60^\circ \Rightarrow W_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}Fd$$

بنابراین: $W_1 > W_2 = W_3$

(فیزیک ۱- کار، انرژی و توان؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۶۰)

۶۰- **گزینهٔ «۱»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

با توجه به اصل پایستگی انرژی مکانیکی و در نظر گرفتن سطح زمین به عنوان مبدأ انرژی پتانسیل گرانشی، داریم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow mgh + \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\Rightarrow 150 + \frac{1}{2}v_0^2 = \frac{1}{2}\times 400 \Rightarrow \frac{1}{2}v_0^2 = 50 \Rightarrow v_0 = 10\frac{m}{s}$$

(فیزیک ۱- کار، انرژی و توان؛ صفحه‌های ۶۸ تا ۷۰)

۶۱- **گزینهٔ «۲»** *(سیوان سعیدی)*

گلوله به شرط داشتن تندی در نقطهٔ A که از یک مقداری معین بیشتر باشد، می‌تواند به نقطهٔ B برسد. این کار می‌تواند در حضور نیروهای اتلافی هم صورت بگیرد. این تندی معین بستگی به کار نیروهای اتلافی در حرکت از A به B و اختلاف ارتفاع میان این دو وضعیت دارد. کار طناب صفر است چون در هر لحظه نیروی طناب بر مسیر حرکت عمود است. شرط رسیدن گلوله به نقطهٔ B این است که تندی گلوله در نقطه A حتماً مخالف صفر باشد. گلوله به شرط داشتن تندی در نقطه A که از یک مقداری معین بیشتر باشد می‌تواند از نقطهٔ A به نقطهٔ B برود و تندی گلوله در نقطهٔ B می‌تواند مخالف صفر باشد. در نتیجه گزاره‌های «ب» و «پ» الزاماً صحیح است.

(فیزیک ۱- کار، انرژی و توان؛ صفحه‌های ۵۵ تا ۷۳)

۶۲- **گزینهٔ «۴»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

با استفاده از تعریف بازده، توان خروجی بالابر را به‌دست می‌آوریم:

$$P_{\text{خروجی}} = 0/6\times 40000 = 24000W$$

توان، کار انجام شده در واحد زمان است. بنابراین:

$$P_{\text{خروجی}} = \frac{W}{t} = \frac{mgh}{t}$$

$$24000 = \frac{400\times 10\times 24}{t} \Rightarrow t = 4s$$

(فیزیک ۱- کار، انرژی و توان؛ صفحه‌های ۷۳ تا ۷۶)

۶۳- **گزینهٔ «۴»** *(مسعود قره‌خانی)*

نقطهٔ اتصال مرجع در دماسنج ترموکوپل در مخلوطی از آب و یخ قرار می‌گیرد.

(فیزیک ۱- دما و گرما؛ صفحه‌های ۸۶ و ۸۷)

۶۴- **گزینهٔ «۲»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

اگر رابطهٔ $\rho_2 = \rho_1(1-\beta\Delta T)$ را به کار ببریم، داریم:

$$\rho_2 \simeq 879\times(1-10^{-3}\times 120) \simeq 773/5\frac{kg}{m^3}$$

(فیزیک ۱- دما و گرما؛ صفحه‌های ۹۳ و ۹۴)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۶۵- **گزینهٔ «۲»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

دمای جسم در مدت ۱۸۰s از $-۳۰^\circ C$ به $۶۰^\circ C$ رسیده و $۹۰^\circ C$ افزایش دما داشته است. گرمایی که طی این مدت جسم جامد گرفته است را به‌دست می‌آوریم.

$$Q = mc\Delta\theta = ۰/۱۵ \times ۴۲۰ \times ۹۰ = ۵۶۷۰J$$

بنابراین گرمایی که جسم در هر ثانیه دریافت می‌کند، برابر است با:

$$Q' = ۵۶۷۰ \div ۱۸۰ = ۳۱/۵J$$

(فیزیک ۱- دما و گرما؛ صفحه‌های ۹۶ تا ۹۹)

۶۶- **گزینهٔ «۲»** *(مصطفی کیانی)*

با استفاده از قانون گازهای کامل، می‌توان نوشت:

$$PV = nRT \Rightarrow PV = \frac{m}{M}RT$$

$$\text{دما و حجم گاز ثابت است} \Rightarrow \frac{P_۲}{P_۱} = \frac{m_۲}{m_۱} \Rightarrow \frac{P_۲}{۴} = \frac{۱/۴}{۲}$$

$$\Rightarrow P_۲ = ۲/۸atm$$

(فیزیک ۱- دما و گرما؛ صفحه‌های ۱۱۷ تا ۱۲۳)

۶۷- **گزینهٔ «۳»** *(بهادر کامران)*

کاری که محیط بر روی گاز (دستگاه) انجام می‌دهد، در هنگام تراکم، مثبت و در هنگام انبساط، منفی است و هنگامی‌که حجم ثابت باشد، صفر است. دقت کنید در این سؤال محور قائم نشان دهندهٔ حجم گاز می‌باشد. کار گاز بر روی محیط قرینهٔ کار محیط روی گاز است:

$$A \to B : \text{حجم ثابت است} \to W_{AB} = ۰ \Rightarrow W'_{AB} = ۰$$

$$B \to C : \text{حجم زیاد می‌شود} \to W_{BC} < ۰ \Rightarrow W'_{BC} > ۰$$

$$C \to D : \text{حجم زیاد می‌شود} \to W_{CD} < ۰ \Rightarrow W'_{CD} > ۰$$

(فیزیک ۱- ترمودینامیک؛ صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۳۹)

۶۸- **گزینهٔ «۲»** *(محمدعلی راست‌پیمان)*

در فرایند بی‌دررو بین دستگاه و محیط گرمایی مبادله نمی‌شود، یعنی: $Q = ۰$

طبق قانون اول ترمودینامیک $\Delta U = W + Q$ است، پس $\Delta U = W$ بوده و چون در تراکم $W > ۰$ است، پس $\Delta U > ۰$ و دمای گاز افزایش می‌یابد.

$$\Delta U = W + Q \xrightarrow{Q=۰} \Delta U = W \xrightarrow{W>۰} \Delta U > ۰$$
$$\Rightarrow \Delta T > ۰ \Rightarrow T_۲ > T_۱$$

(فیزیک ۱- ترمودینامیک؛ صفحه‌های ۱۳۱ تا ۱۳۹)

۶۹- **گزینهٔ «۲»** *(مسعود قره‌خانی)*

می‌دانیم که برای مقدار معینی گاز آرمانی، انرژی درونی با مقدار PV رابطهٔ مستقیم دارد. بنابراین می‌توان گفت:

$$\frac{P_C V_C}{P_A V_A} = \frac{U_C}{U_A} \Rightarrow \frac{P_۱ \times ۲V_۱}{\frac{۵}{۲}P_۱ \times V_۱} = \frac{U_C}{۸۰۰۰}$$

$$\Rightarrow \frac{U_C}{۸۰۰۰} = \frac{۴}{۵} \Rightarrow U_C = ۶۴۰۰J$$

حال می‌توانیم مقدار تغییرات انرژی درونی بین دو نقطهٔ A و C را محاسبه کنیم:

$$\Delta U_{CA} = U_A - U_C = ۸۰۰۰ - ۶۴۰۰ = ۱۶۰۰J$$

همچنین در فرایند بی‌دررو $Q = ۰$ است، پس طبق قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$\Delta U_{CA} = Q_{CA} + W_{CA} \Rightarrow W_{CA} = ۱۶۰۰J$$

(فیزیک ۱- ترمودینامیک؛ صفحه‌های ۱۲۸ تا ۱۴۰)

۷۰- **گزینهٔ «۴»** *(بابک اسلامی)*

در چرخهٔ یک یخچال، با انجام کار W، گرمای Q_L از منبع دماپایین دریافت و گرمای Q_H به منبع دمابالا داده می‌شود.

بنابراین علامت W و Q_L مثبت و علامت Q_H منفی است. از طرفی طبق قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی، امکان ندارد گرما خود به خود از منبع با دمای پایین به منبع با دمای بالا برود و همواره $W \neq ۰$ است.

بنابراین با این توضیحات گزینهٔ «۴» صحیح است.

(فیزیک ۱- ترمودینامیک؛ صفحه‌های ۱۴۰ تا ۱۴۷)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فیزیک ۲

۷۱- گزینهٔ «۲» *(بهنام رستمی)*

با از دست دادن تعداد $۷/۵\times۱۰^{۱۳}$ الکترون، بار مثبت کره افزایش می‌یابد. مقدار این افزایش بار برابر است با:

$$\Delta q = +ne \Rightarrow \Delta q = ۷/۵\times۱۰^{۱۳}\times۱/۶\times۱۰^{-۱۹}$$
$$\Rightarrow \Delta q = ۱۲\times۱۰^{-۶}\,C = ۱۲\mu C$$

اگر بار کره را در ابتدا $q_۱$ و در حالت نهایی $q_۲$ در نظر بگیریم، آنگاه خواهیم داشت:

$$q_۲ = q_۱ + \Delta q \xrightarrow{\Delta q = ۱۲\mu C} q_۲ = q_۱ + ۱۲ \qquad (۱)$$

از طرفی طبق صورت سؤال مقدار بار نهایی ۴ برابر شده است، یعنی:

$$q_۲ = ۴q_۱ \;(۲)$$

اگر رابطهٔ (۲) را در رابطهٔ (۱) جایگذاری کنیم، خواهیم داشت:

$$q_۲ = q_۱ + ۱۲ \Rightarrow ۴q_۱ = q_۱ + ۱۲ \Rightarrow ۳q_۱ = ۱۲\mu C \Rightarrow q_۱ = ۴\mu C$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳ تا ۵)

۷۲- گزینهٔ «۱» *(امیر ستارزاده)*

با استفاده از رابطهٔ قانون کولن، داریم:

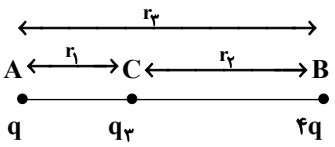
$$F = \frac{k\,|q_۱||q_۲|}{r^۲} = \frac{۹\times۱۰^{۹}\times۶\times۱۰^{-۶}\times۲\times۱۰^{-۶}}{(۳\times۱۰^{-۲})^۲} = ۱۲۰\,N$$

چون یکی از بارها مثبت و دیگری منفی است، نوع نیرو جاذبه می‌باشد.

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن، صفحه‌های ۵ تا ۱۰)

۷۳- گزینهٔ «۱» *(سیدعلی میرنوری)*

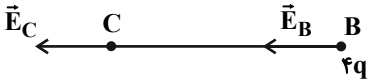
ابتدا اندازهٔ بار $q_۳$ را محاسبه می‌کنیم. می‌دانیم که اگر هر سه بار در حال تعادل باشند، باید بار $q_۳$ داری علامت منفی باشد. از طرفی داریم:



$$\begin{cases} F_A = ۰ \Rightarrow \dfrac{|q_۳|}{r_۱^۲} = \dfrac{۴q}{r_۳^۲} \\ F_B = ۰ \Rightarrow \dfrac{|q_۳|}{r_۲^۲} = \dfrac{q}{r_۳^۲} \\ r_۱ + r_۲ = r_۳ \end{cases} \xrightarrow{\div} \left(\frac{r_۲}{r_۱}\right)^۲ = ۴ \Rightarrow r_۲ = ۲r_۱$$

$$\Rightarrow |q_۳| = \frac{۴qr_۱^۲}{r_۳^۲} = \frac{۴qr_۱^۲}{۹r_۱^۲} = \frac{۴}{۹}q \xrightarrow{q_۳<۰} q_۳ = -\frac{۴}{۹}q$$

حال اگر بار q حذف شود، میدان الکتریکی در نقطهٔ B را بار $q_۳$ و میدان الکتریکی در نقطهٔ C را بار $۴q$ ایجاد می‌کند، یعنی:



$$q_۳ = -\frac{۴}{۹}q$$

$$\begin{cases} E_B = \dfrac{k\left(\frac{۴}{۹}q\right)}{r_۲^۲} \\ E_C = \dfrac{k(۴q)}{r_۲^۲} \end{cases} \Rightarrow \frac{E_B}{E_C} = \frac{۱}{۹}$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۵ تا ۱۶)

۷۴- گزینهٔ «۱» *(زهره آقامحمدی)*

چون اتلاف انرژی نداریم، با توجه به پایستگی انرژی مکانیکی، داریم:

$$\Delta U = -\Delta K = -(۴\times۱۰^{-۳}) = -۴\times۱۰^{-۳}\,J$$

برای محاسبهٔ اختلاف پتانسیل الکتریکی بین نقاط A و B داریم:

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$\Delta V=\frac{\Delta U}{q}\Rightarrow V_B-V_A=\frac{\Delta U}{q}$$

$$\xrightarrow[q=-۲۰\times۱۰^{-۶}C,V_A=-۱۰۰V]{\Delta U=-۴\times۱۰^{-۳}J}$$

$$V_B-(-۱۰۰)=\frac{-۴\times۱۰^{-۳}}{-۲۰\times۱۰^{-۶}}\Rightarrow V_B=۱۰۰V$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۲۳ تا ۲۷)

۷۵- **گزینهٔ «۲»** *(مصطفی کیانی)*

الف) درست

ب) درست

پ) نادرست، پتانسیل الکتریکی تمام نقاط درون جسم رسانای باردار منزوی با هم برابر است، اما الزاماً صفر نیست.

ت) نادرست، در شرایط تعادل الکتروستاتیکی، همهٔ نقاط یک جسم رسانای باردار پتانسیل یکسانی دارند و به شکل جسم بستگی ندارد.

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۰)

۷۶- **گزینهٔ «۲»** *(زهره آقامحمدی)*

با توجه به رابطهٔ ظرفیت خازن داریم:

$$C=\kappa\varepsilon_۰\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{C_۲}{C_۱}=\frac{\kappa_۲}{\kappa_۱}\times\frac{d_۱}{d_۲}\xrightarrow[\kappa_۱=۱,\kappa_۲=۱/۵]{d_۲=\frac{۳}{۴}d_۱}$$

$$\frac{C_۲}{C_۱}=۱/۵\times\frac{d_۱}{\frac{۳}{۴}d_۱}=۲$$

یعنی ظرفیت خازن دو برابر شده یا ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. (نادرستی گزینهٔ (۴))

چون خازن از باتری جدا شده است، پس Q ثابت است .(نادرستی گزینهٔ (۳)). برای انرژی ذخیره شده داریم:

$$U=\frac{۱}{۲}\frac{Q^۲}{C}\Rightarrow\frac{U_۲}{U_۱}=\frac{C_۱}{C_۲}\Rightarrow\frac{U_۲}{U_۱}=\frac{۱}{۲}$$

یعنی انرژی ذخیره شده در خازن ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. .(نادرستی گزینهٔ (۱)).

برای میدان الکتریکی بین صفحات خازن داریم:

$$C=\kappa\varepsilon_۰\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{Q}{V}=\kappa\varepsilon_۰\frac{A}{d}\Rightarrow\frac{V}{d}=\frac{Q}{\kappa\varepsilon_۰A}\Rightarrow E=\frac{Q}{\kappa\varepsilon_۰A}$$

$$\Rightarrow\frac{E_۲}{E_۱}=\frac{\kappa_۱}{\kappa_۲}=\frac{۱}{۱/۵}\Rightarrow\frac{E_۲}{E_۱}=\frac{۲}{۳}$$

(فیزیک ۲- الکتریسیتهٔ ساکن؛ صفحه‌های ۳۲ تا ۴۰)

۷۷- **گزینهٔ «۱»** *(خرشید رسولی)*

مطابق رابطهٔ قانون اُهم، چون جریان عبوری از سیم کاهش یافته است، بنابراین اختلاف پتانسیل دو سر سیم نیز کاهش یافته است.

$$V=RI\xrightarrow{R_۱=R_۲}\frac{V_۲}{V_۱}=\frac{I_۲}{I_۱}$$

$$\xrightarrow[I_۲=\frac{I_۱}{۳}]{V_۲=(V_۱-۲)V}\frac{V_۱-۲}{V_۱}=\frac{۱}{۳}\Rightarrow V_۱=۳V$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۴۹ و ۵۰)

۷۸- **گزینهٔ «۳»** *(غلامرضا محبی)*

عبارت‌های «الف» و «ب» نادرست هستند.

الف) دیود رسانایی اهمی نیست و نمودار تغییرات جریان بر حسب اختلاف پتانسیل آن به‌صورت غیرخطی است.

ب) قانون اهم در دمای ثابت برای بسیاری از رساناهای غیرفلزی برقرار است.

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۴۶ تا ۵۱)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۷۹- **گزینهٔ «۳»** *(زهره آقامحمدی)*

توان تلف شده در باتری rI^2 و توان مصرفی در مقاومت R برابر با RI^2 است. پس داریم:

$$\frac{rI^2}{RI^2}=\frac{1}{4}\Rightarrow R=4r$$

$$\Rightarrow I=\frac{\varepsilon}{R+r}=\frac{10}{5r}$$

$$V_{\text{باتری}}=\varepsilon-Ir=10-\frac{10}{5r}\times r=8V$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۶۷ و ۶۸)

۸۰- **گزینهٔ «۱»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

می‌دانیم هرگاه مقاومتی به‌صورت موازی به مدار اضافه گردد، مقاومت معادل مدار کاهش می‌یابد، بنابراین داریم:

$$R_{eq}\downarrow\Rightarrow\uparrow I_T=\frac{\varepsilon}{R_{eq}\downarrow}\Rightarrow\uparrow V=\underset{\text{ثابت}}{R}\ I_T\uparrow$$

جریان با مقاومت نسبت عکس دارد، یعنی با کاهش مقاومت، جریان افزایش می‌یابد، طبق رابطهٔ قانون اهم عدد ولت‌سنج نیز افزایش می‌یابد.

نور لامپ متناسب با جریان عبوری از لامپ می‌باشد، بنابراین نور لامپ (۱) افزایش می‌یابد.

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۶۷ تا ۷۷)

۸۱- **گزینهٔ «۲»** *(غلامرضا محبی)*

هر سه مقاومت 20Ω، R و 10Ω با هم موازی‌اند و ولتاژ دو سر آن‌ها با ولتاژ دو سر باتری یکسان است:

$$V_{\text{باتری}}=\varepsilon-Ir\xrightarrow[I=2A,r=2\Omega]{\varepsilon=12V}V_{\text{باتری}}=12-2\times2=8V$$

جریان عبوری از مقاومت 20Ω و 10Ω به‌صورت زیر به‌دست می‌آید:

$$I_{20\Omega}=\frac{V}{R}=\frac{8}{20}=0/4A$$

$$I_{10\Omega}=\frac{V}{R}=\frac{8}{10}=0/8A$$

$$\Rightarrow I_R=I_{\text{کل}}-(I_{20\Omega}+I_{10\Omega})=2-(0/4+0/8)=0/8A$$

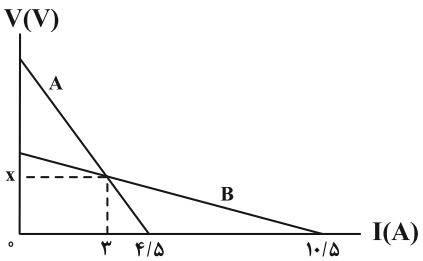
انرژی مصرفی در مقاومت R به کمک رابطهٔ زیر به‌دست می‌آید:

$$U=VIt\xrightarrow[t=20s]{V=8V,I=0/8A}U=8\times0/8\times20=128J$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۶۱ تا ۷۷)

۸۲- **گزینهٔ «۱»** *(خسرو ارغوانی‌فرد)*

نمودار $V-I$ برای یک باتری، یک خط با شیب منفی است. عرض از مبدأ این خط، نیروی محرکهٔ باتری و اندازهٔ شیب آن، مقاومت درونی باتری را نشان می‌دهد. پس:



$$\left.\begin{aligned}r_B&=-\frac{0-x}{10/5-3}=\frac{x}{7/5}\\ r_A&=-\frac{0-x}{4/5-3}=\frac{x}{1/5}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{r_A}{r_B}=\frac{\frac{x}{1/5}}{\frac{x}{7/5}}=5$$

(فیزیک ۲- جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم؛ صفحه‌های ۶۱ تا ۶۶)

۸۳- **گزینهٔ «۴»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

هرگاه مقاومت رئوستا را کاهش دهیم، جریان مدار افزایش یافته و طبق رابطهٔ $B=\frac{\mu_0 NI}{\ell}$، با افزایش جریان سیملوله، میدان مغناطیسی سیملوله افزایش یافته و آهنربای موقت قوی‌تری خواهیم داشت که تعداد گیره‌های بیشتری را جذب می‌کند.

(فیزیک ۲- مغناطیس؛ صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۱)

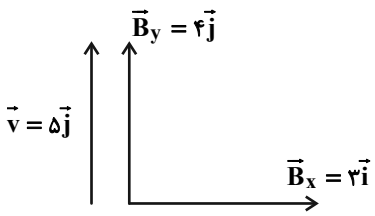
Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۸۴- **گزینهٔ «۴»** *(مصطفی کیانی)*

ابتدا بردار میدان مغناطیسی $\vec{B}=۳t\vec{i}+۴\vec{j}$ را در لحظهٔ $t=۱s$ به‌دست می‌آوریم و سپس بردارهای $\vec{B}$ و $\vec{v}$ را به‌صورت مولفه‌های سازنده‌اش رسم می‌کنیم.

$$\vec{B}=۳t\vec{i}+۴\vec{j}\xrightarrow{t=۱s}\vec{B}=(۳\times۱)\vec{i}+۴\vec{j}\Rightarrow\vec{B}=۳\vec{i}+۴\vec{j}\ (T)$$



همان‌طور که می‌بینید، زاویهٔ بین بردار $\vec{v}$ و $\vec{B}_y$ برابر $\theta=۰$ است، لذا بنا به رابطهٔ $F=|q|vB\sin\theta$، از طرف مولفهٔ $\vec{B}_y$ به ذرهٔ باردار نیرو وارد نمی‌شود و تمام نیرو را مولفهٔ $\vec{B}_x$ به این ذره وارد می‌کند. بنابراین با توجه به قاعدهٔ دست راست، این نیرو در خلاف جهت محور z است و اندازهٔ آن برابر است با:

$$F=|q|v_yB_x\sin۹۰^\circ\xrightarrow[B_x=۳T,\sin۹۰^\circ=۱]{|q|=۵\times۱۰^{-۶}C,\,v_y=۵m/s}$$

$$F=۵\times۱۰^{-۶}\times۵\times۳\times۱\Rightarrow F=۷/۵\times۱۰^{-۵}N$$

(فیزیک ۲- مغناطیس؛ صفحه‌های ۸۹ و ۹۰)

۸۵- **گزینهٔ «۲»** *(محسن قندچلر)*

میدان مغناطیسی درون سیملوله‌ای آرمانی از رابطهٔ $B=\frac{\mu_۰NI}{\ell}$ به‌دست می‌آید. نصف کردن طول سیملوله تأثیری در مقدار میدان ندارد. زیرا در این حالت هم N نصف می‌شود و هم ℓ. از آنجایی‌که جریان الکتریکی با اندازهٔ میدان رابطهٔ مستقیم دارد، خواهیم داشت:

$$\frac{B'}{B}=\frac{I'}{I}\Rightarrow\frac{B'}{۰/۰۱۲}=\frac{۴}{۵}\Rightarrow B'=۰/۰۰۹۶T=۹۶G$$

(فیزیک ۲- مغناطیس؛ صفحه‌های ۹۹ تا ۱۰۱)

۸۶- **گزینهٔ «۴»** *(بابک اسلامی)*

مواد فرومغناطیسی به دو دستهٔ فرومغناطیسی نرم و فرومغناطیسی سخت تقسیم می‌شوند. در مواد فرومغناطیسی نرم، مرز بین حوزه‌های مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی به سهولت تغییر می‌کند ولی در مواد فرومغناطیسی سخت، مرز بین حوزه‌های مغناطیسی در حضور میدان مغناطیسی خارجی به سختی تغییر می‌کند و خاصیت مغناطیسی را بیشتر حفظ می‌کنند، بنابراین مواد فرومغناطیسی سخت برای ساخت آهنرباهای دائمی مناسب است.

(فیزیک ۲- مغناطیس؛ صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۳)

۸۷- **گزینهٔ «۳»** *(عبدالرضا امینی‌نسب)*

ابتدا مساحت حلقه را به‌دست می‌آوریم.

$$A=\pi r^۲=۳\times(۰/۱)^۲=۰/۰۳m^۲$$

اکنون به کمک رابطهٔ نیروی محرکهٔ القایی متوسط داریم:

$$\varepsilon_{av}=-N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\Rightarrow\varepsilon_{av}=-NBA\frac{(\cos\theta_۲-\cos\theta_۱)}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow\varepsilon_{av}=-۱۰۰\times۰/۰۲\times۰/۰۳\times\frac{(-۱-۱)}{۰/۰۶}\Rightarrow|\varepsilon_{av}|=۲V$$

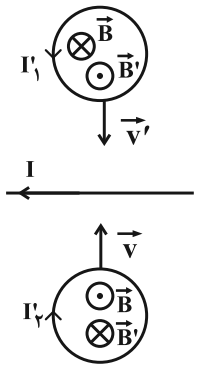
(فیزیک ۲- القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب؛ صفحه‌های ۱۱۰ تا ۱۱۶)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۸۸- **گزینهٔ «۲»** *(مصطفی کیانی)*

ابتدا جهت میدان مغناطیسی ناشی از جریان سیم مستقیم I را در درون حلقه‌ها تعیین می‌کنیم. با توجه به قاعدهٔ دست راست، میدان مغناطیسی سیم حامل جریان I، در حلقهٔ (۱) درون‌سو و در حلقهٔ (۲) برون‌سو است.



چون حلقه‌های (۱) و (۲) به سیم نزدیک می‌شوند، تجمع خط‌های میدان مغناطیسی در حلقه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، طبق قانون لنز، باید جریان القایی در حلقهٔ (۱) پادساعتگرد باشد تا میدان مغناطیسی آن برون‌سو شود و بتواند با افزایش میدان مغناطیسی درون‌سوی حاصل از سیم حامل جریان I مخالفت کند. برای حلقهٔ (۲) نیز که میدان مغناطیسی برون‌سوی ناشی از جریان سیم در آن در حال افزایش است، باید جریان القایی ساعتگرد باشد تا میدان مغناطیسی درون‌سوی حاصل از آن با افزایش میدان مغناطیسی برون‌سوی حاصل از سیم حامل جریان مخالفت کند.

(فیزیک ۲- القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب؛ صفحه‌های ۱۱۷ و ۱۱۸)

۸۹- **گزینهٔ «۴»** *(زهره آقامحمدی)*

چون میدان مغناطیسی و جریان عبوری از سیملوله‌ها یکسان است، داریم:

$$B_A = B_B \xrightarrow{B=\frac{\mu_0 NI}{\ell}} \frac{N_A}{\ell_A} = \frac{N_B}{\ell_B} \xrightarrow{\ell_A = 4\ell_B} N_A = 4N_B$$

با استفاده از رابطهٔ ضریب القاوری سیملولهٔ آرمانی می‌توان نوشت:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{\ell} \Rightarrow \frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{N_A}{N_B}\right)^2 \times \left(\frac{A_A}{A_B}\right) \times \left(\frac{\ell_B}{\ell_A}\right)$$

$$\xrightarrow{A=\frac{\pi}{4}d^2} \frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{N_A}{N_B}\right)^2 \times \left(\frac{d_A}{d_B}\right)^2 \times \left(\frac{\ell_B}{\ell_A}\right)$$

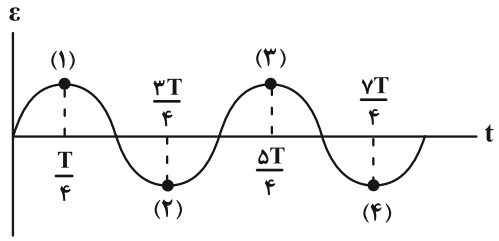
$$\Rightarrow \frac{L_A}{L_B} = 16 \times 4 \times \frac{1}{4} = 16$$

(فیزیک ۲- القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب؛ صفحه‌های ۱۱۸ تا ۱۲۰)

۹۰- **گزینهٔ «۱»** *(مهری سلطانی)*

$$I = I_m \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{50\pi}{3} \Rightarrow T = \frac{6}{50} = \frac{12}{100}s$$



در لحظهٔ $\frac{7T}{4}$ برای چهارمین بار، اندازهٔ نیروی محرکهٔ القایی بیشینه خواهد شد:

$$7\frac{T}{4} = 7 \times \frac{0/12}{4} = 7 \times 0/03 = 0/21s$$

(فیزیک ۲- القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب؛ صفحه‌های ۱۲۲ تا ۱۲۶)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۱

۹۱- **گزینهٔ «۳»** (محمدجواد صادقی)

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) با مقایسهٔ فراوانی عنصرهای سازندهٔ سیاره‌ها با یکدیگر (مانند زمین و مشتری) می‌توان دریافت که عنصرها به‌صورت ناهمگون در جهان هستی پخش شده‌اند.

ت) در میان ۸ عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری، تنها دو عنصر اکسیژن (O) و گوگرد (S) مشترک هستند.

(شیمی ۱- کیهان، زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳ و ۴)

۹۲- **گزینهٔ «۳»** (پیمان خوابوی‌مجد)

$$۱۰۸\,g\,N_xO_y \times \frac{۱\,mol\,N_xO_y}{(۱۴x+۱۶y)\,g\,N_xO_y} \times \frac{۶/۰۲\times۱۰^{۲۳}\ \text{مولکول}}{۱\,mol\,N_xO_y}$$

$$\times \frac{(x+y)\ \text{اتم}}{۱\ \text{مولکول}} = ۴/۲۱۴\times۱۰^{۲۴}\ \text{اتم}$$

$$\frac{۱۰۸}{۷}(x+y) = ۱۴x+۱۶y \Rightarrow ۵۴x+۵۴y = ۴۹x+۵۶y$$

$$\Rightarrow ۵x = ۲y \Rightarrow \frac{y}{x} = ۲/۵$$

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۱۶ تا ۱۹)

۹۳- **گزینهٔ «۲»** (ساجد شیری‌طرزم)

موارد (الف) و (ب) نادرست‌اند.

بررسی موارد نادرست:

الف) بسیاری از نمک‌ها شعلهٔ رنگی دارند.

ب) لزوماً ارتباطی بین افزایش عدد اتمی عنصر و افزایش تعداد خطوط ناحیهٔ مرئی در طیف نشری خطی آن وجود ندارد.

(شیمی ۱- کیهان، زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۲ ، ۲۳ و ۲۷)

۹۴- **گزینهٔ «۴»** (علی مهیری)

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) ۷ عنصر گروه اول و ۶ عنصر گروه دوم به همراه هلیم از گروه ۱۸ام، عناصر دستهٔ s را تشکیل می‌دهند. (۱۴ عنصر) همچنین در دورهٔ سوم جدول تناوبی ۸ عنصر وجود دارد؛ بنابراین اختلاف خواسته شده برابر با ۶ است.

۲) زیرلایهٔ 3d در لایهٔ سوم است اما در عنصرهای دورهٔ سوم جدول تناوبی، الکترونی وارد آن نمی‌شود. الکترون‌گیری این زیرلایه در عنصرهای واسطهٔ دورهٔ چهارم جدول تناوبی انجام می‌شود.

۳) در آخرین زیرلایه آرایش الکترونی اتم ۴ عنصر از دورهٔ چهارم جدول دوره‌ای یک الکترون یافت می‌شود. $(_{۱۹}K\ ,\ _{۲۴}Cr\ ,\ _{۲۹}Ca\ ,\ _{۳۱}Ga)$

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۴)

۹۵- **گزینهٔ «۴»** (عبدالرضا دادخواه)

در دورهٔ چهارم جدول دوره‌ای آخرین زیرلایه اتم عنصرهای کلسیم، کریپتون و هشت عنصر از دستهٔ d، از الکترون‌ها پرشده است. (در مجموع ۱۰ عنصر)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: شمار الکترون‌های ظرفیت کلسیم برابر با ۲ و روی برابر ۱۲ است.

گزینهٔ «۲»: مجموع $n+l$ زیرلایه‌های لایهٔ ظرفیت دو عنصر پتاسیم و کلسیم برابر ۴ است.

$$_{۱۹}K : [Ar]۴s^{۱} \Rightarrow ۴+۰=۴\ ،\ _{۲۰}Ca : [Ar]۴s^{۲} \Rightarrow ۴+۰=۴$$

گزینهٔ «۳»: آنیون‌های سه عنصر آرسنیک، سلنیم و برم ($As^{۳-}$ ، $Se^{۲-}$ و Br^{-}) می‌توانند به آرایش الکترونی گاز نجیب هم‌دورهٔ خود یعنی کریپتون می‌رسند.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۲۷ تا ۳۹)

۹۶- **گزینهٔ «۳»** (هدی بهاری‌پور)

فرمول شیمیایی کلسیم فسفید $Ca_۳P_۲$ است و نسبت شمار کاتیون به آنیون در آن $\frac{۳}{۲}$ است.

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

نسبت شمار کاتیون به آنیون در ترکیبات ارائه شده به صورت زیر است:

الف) KI ۱ ب) Mg_3N_2 $\frac{3}{2}$

پ) Ca_3N_2 $\frac{3}{2}$ ت) CaO ۱

ث) NaF ۱ ج) $MgCl_2$ $\frac{1}{2}$

پس در موارد ب و پ نسبت شمار کاتیون به آنیون در ترکیبات ارائه شده با کلسیم فسفید برابر است.

(شیمی ۱- کیهان زادگاه الفبای هستی؛ صفحه‌های ۳۸ و ۳۹)

۹۷- **گزینهٔ «۳»** *(حمید ذبحی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) در لایه‌های اول و سوم هواکره، با افزایش ارتفاع، دما کاهش می‌یابد.

۲) دو گاز نیتروژن و اکسیژن بخش عمدهٔ هواکره را تشکیل می‌دهند. (حدود ۹۹ درصد حجمی هوای خشک و پاک در لایهٔ تروپوسفر)

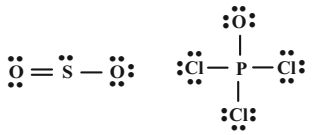
۳) طبق شکل کتاب درسی در ارتفاعات بسیار بالا، گونه‌های خنثی و مثبت یافت می‌شود.

۴) حدود ۷۵ درصد جرم هواکره را تروپوسفر تشکیل می‌دهد.

(شیمی ۱- ردپای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۴۷ تا ۵۱)

۹۸- **گزینهٔ «۳»** *(محمدرضا پورجاوید)*

ساختار لوویس گونه‌های داده شده در گزینهٔ «۳» به شکل زیر است:





بنابراین تعداد جفت الکترون‌های پیوندی در $POCl_3$ و HCN با هم برابر بوده و SO_2 و NO_2 نیز تعداد پیوندهای اشتراکی یکسانی دارند.

توجه داشته باشید که NO_2 دارای یک الکترون ناپیوندی تنها است و روی اتم‌های اکسیژن دارای جفت الکترون ناپیوندی است.

(شیمی ۱- ردپای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۵۷ و ۵۸)

۹۹- **گزینهٔ «۴»** *(میثم کیانی)*

میل ترکیبی گاز کربن مونوکسید (CO) با هموگلوبین خون بسیار زیاد و بیش از ۲۰۰ برابر گاز اکسیژن است.

(شیمی ۱- رد پای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۵۷ تا ۵۹)

۱۰۰- **گزینهٔ «۱»** *(امیر حاتمیان)*

بررسی گزینه‌ها:

۱)

$$K_2Cr_2O_7 + 14HCl \rightarrow 2KCl + 2CrCl_3 + 3Cl_2 + 7H_2O$$

اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها:

$$|(7+3+2+2)-(14+1)| = 1$$

۲)

$$6I_2O_5 + 20BrF_3 \rightarrow 12IF_5 + 15O_2 + 10Br_2$$

اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها:

$$|(12+15+10)-(20+6)| = 11$$

۳)

$$4C_5H_{11}NH_2 + 37O_2 \rightarrow 20CO_2 + 26H_2O + 4NO_2$$

اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها:

$$|(20+26+4)-(37+4)| = 9$$

۴)

$$6S_2Cl_2 + 4NH_4Cl \rightarrow S_4N_4 + 8S + 16HCl$$

اختلاف مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها:

$$|(1+8+16)-(6+4)| = 15$$

(شیمی ۱- ردپای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۶۳ تا ۶۵)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۰۱- **گزینهٔ «۴»** (ممیر زیبی)

$$3C(s)+2Fe_2O_3(s)\rightarrow 4Fe(s)+3CO_2(g)$$

$$?gFe_2O_3=30LCO_2\times\frac{1molCO_2}{25LCO_2}\times\frac{2molFe_2O_3}{3molCO_2}$$

$$\times\frac{160gFe_2O_3}{1molFe_2O_3}=128gFe_2O_3$$

(شیمی ۱- ردپای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۸۰)

۱۰۲- **گزینهٔ «۴»** (علی امینی)

بررسی گزینه‌های نادرست:

گزینهٔ «۱»: بیشترین مقدار اوزون در این لایه قرار دارد نه تمامی آن.

گزینهٔ «۲»: تابش فروسرخ نسبت به فرابنفش، انرژی کمتر و طول موج بیشتری دارد.

گزینهٔ «۳»: لفظ اکسید(های) نادرست است؛ زیرا تنها NO_2 (نیتروژن دی‌اکسید) عامل رنگ قهوه‌ای روشن هوای آلوده کلان‌شهرها می‌باشد.

$$I)\ N_2(g)+O_2(g)\xrightarrow{\text{رعد و برق}}2NO(g)$$

$$II)\ 2NO(g)+O_2(g)\longrightarrow \underset{\text{قهوه‌ای رنگ}}{2NO_2(g)}$$

$$III)\ NO_2(g)+O_2(g)\xrightarrow{\text{نور خورشید}}NO(g)+\underset{\text{اوزون تروپوسفری}}{O_3(g)}$$

(شیمی ۱- رد پای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۷۲ تا ۷۵)

۱۰۳- **گزینهٔ «۱»** (امیر قاسمی)

طبق واکنش‌های موازنه شده:

$$\begin{cases}2NaN_3\longrightarrow 2Na+3N_2\\ 6Na+Fe_2O_3\longrightarrow 3Na_2O+2Fe\\ Na_2O+2CO_2+H_2O\longrightarrow 2NaHCO_3\end{cases}$$

$$42gNaHCO_3\times\frac{1molNaHCO_3}{84gNaHCO_3}\times\frac{1molNa_2O}{2molNaHCO_3}\times\frac{6molNa}{3molNa_2O}$$

$$\times\frac{3molN_2}{2molNa}\times\frac{28gN_2}{1molN_2}\times\frac{1LN_2}{0/92gN_2}\simeq 22/83LN_2$$

(شیمی ۱- ردپای گازها در زندگی؛ صفحه‌های ۷۹ و ۸۰)

۱۰۴- **گزینهٔ «۳»** (محمدرضا پورجاوید)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: درواقع نمک Na_3PO_4 محلول در آب بوده و نمک $Ca_3(PO_4)_2$ به صورت رسوب می‌باشد.

گزینهٔ «۲»: برای شناسایی یون Ag^+ لازم است رسوب $AgCl$ در فراورده‌های واکنش موجود باشد.

گزینهٔ «۴»: واکنش نوشته شده باید برعکس باشد. ضمن آنکه $AgNO_3$ نمکی محلول در آب بوده و $AgCl$ در آب نامحلول خواهد بود.

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۸۹ تا ۹۰)

۱۰۵- **گزینهٔ «۴»** (مسعود طبرسا)

واکنش موازنه شده بصورت زیر است:

$$3CaBr_2(aq)+2(NH_4)_3PO_4(s)\rightarrow 6NH_4Br(aq)+Ca_3(PO_4)_2(s)$$

$$\text{درصد جرمی}=\frac{\text{جرم حل‌شونده}}{\text{جرم محلول}}\times 100$$

$$\Rightarrow 40=\frac{m(CaBr_2)}{50}\times 100\Rightarrow m(CaBr_2)=20g$$

$$\text{چگالی}=\frac{\text{جرم محلول}}{\text{حجم محلول}}\Rightarrow 1/2=\frac{50}{V}$$

$$\Rightarrow V_{\text{محلول}}\simeq 41/7mL=41/7\times 10^{-3}L$$

$$mol.L^{-1}\ NH_4Br=20gCaBr_2\times\frac{1molCaBr_2}{200gCaBr_2}$$

$$\times\frac{6molNH_4Br}{3molCaBr_2}\times\frac{1}{41/7\times 10^{-3}L}\simeq 4/8mol.L^{-1}$$

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۹۶، ۹۸ تا ۱۰۰)

۱۰۶- **گزینهٔ «۳»** (روزبه رضوانی)

$$M_2SO_4(s)\rightarrow 2M^+(aq)+SO_4^{2-}(aq)$$

$$17/4gM_2SO_4=500mL\times\frac{0/4molM^+}{1000mL}\times\frac{1molM_2SO_4}{2molM^+}$$

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$$\times\frac{(2x+96)g\,M_2SO_4}{1mol\,M_2SO_4}\Rightarrow 17/4=\frac{4x+192}{20}\Rightarrow x=39g.mol^{-1}$$

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۹۸ تا ۱۰۰)

۱۰۷- **گزینهٔ «۴»** (رسول عابدینی‌زواره)

$$2KOH(aq)+H_2SO_4(aq)\rightarrow K_2SO_4(aq)+2H_2O(l)$$

$$?mol\,KOH=2/5mL\,H_2SO_4\times\frac{0/04mol\,H_2SO_4}{1000mL\,H_2SO_4}$$

$$\times\frac{2mol\,KOH}{1mol\,H_2SO_4}=0/0002mol\,KOH$$

در ۱۰ میلی‌لیتر از محلول رقیق KOH مقدار ۰/۰۰۰۲ مول حل‌شونده وجود دارد. بنابراین در ۵۰۰ میلی‌لیتر از این محلول رقیق ۰/۰۱ مول حل‌شونده وجود دارد.

$$\text{غلظت مولار محلول اولیه KOH}=\frac{n}{V}=\frac{(\frac{500\times0/0002}{10})mol}{0/2L}=0/05mol.L^{-1}$$

$$?mg\,K_2SO_4=2/5mL\,H_2SO_4\times\frac{0/04mol\,H_2SO_4}{1000mL\,H_2SO_4}$$

$$\times\frac{1mol\,K_2SO_4}{1mol\,H_2SO_4}\times\frac{174g\,K_2SO_4}{1mol\,K_2SO_4}\times\frac{10^3mg}{1g}=17/4mg\,K_2SO_4$$

(شیمی ۱- آب ، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۹۸ تا ۱۰۰)

۱۰۸- **گزینهٔ «۲»** (حسن رحمتی‌کوکنده)

بررسی گزینه‌ها:

۱) با توجه به نمودار کتاب درسی این مورد درست است.

۲) هرچه نقطهٔ جوش یک گاز، بیشتر باشد، آسان‌تر مایع می‌شود. HCl برخلاف O_2 و N_2 قطبی است و دمای جوش بالاتری دارد $(-85^\circ C)$، همچنین با توجّه به جرم مولی بیشتر O_2 نسبت به N_2، دمای جوش O_2 $(-183^\circ C)$، بیشتر از دمای جوش N_2 $(-196^\circ C)$ می‌باشد.

۳) گشتاور دوقطبی مولکول‌های H_2O و H_2S به ترتیب برابر با $1/85\,D$ و $0/97\,D$ است و گشتاور دوقطبی CH_4 به عنوان یک مولکول غیرقطبی برابر صفر است.

۴) ترکیب NH_3 با وجود داشتن جرم مولی کمتر نسبت به PH_3 و AsH_3، به علت تشکیل پیوند هیدروژنی، نقطهٔ جوش بالاتری دارد. همچنین AsH_3 به دلیل جرم مولی بیشتر نسبت به PH_3، نقطه جوش آن بالاتر است.

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۱۰۳ تا ۱۰۷ و ۱۱۵)

۱۰۹- **گزینهٔ «۳»** (هدی بهاری‌پور)

فقط عبارت سوم نادرست است. زیرا میانگین ردپای آب برای هر فرد در یک سال برابر با حدود یک میلیون لیتر است نه میلی‌لیتر.

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۱۱۶ و ۱۱۷)

۱۱۰- **گزینهٔ «۲»** (علی امینی)

ابتدا وضعیت محلول را در دمای اولیهٔ $50^\circ C$ تعیین می‌کنیم:

$$\theta=50^\circ C\Rightarrow S=0/92\times50+37=83g$$

$$\Rightarrow 80g\,H_2O\times\frac{83g\,Pb(NO_3)_2}{100g\,H_2O}=66/4g\,Pb(NO_3)_2$$

$\Leftarrow 64<66/4\Leftarrow$ محلول سیرنشده است. $\Leftarrow$ در محاسبات میزان رسوب، از عدد ۶۴ به‌جای ۶۶/۴ استفاده می‌کنیم.

$$\theta=25^\circ C\rightarrow S=0/92\times25+37=60g\,Pb(NO_3)_2$$

$$\Rightarrow 80g\,H_2O\times\frac{60g\,Pb(NO_3)_2}{100g\,H_2O}=48g\,Pb(NO_3)_2$$

$$\text{جرم رسوب}=64-48=16g\,Pb(NO_3)_2$$

$$2Pb(NO_3)_2(s)\xrightarrow{\Delta}2PbO(s)+4NO_2(g)+O_2(g)$$

$$16g\,Pb(NO_3)_2\times\frac{1mol\,Pb(NO_3)_2}{331g\,Pb(NO_3)_2}\times\frac{5mol\,\text{گاز}}{2mol\,Pb(NO_3)_2}$$

$$\times\frac{22/4L\,\text{گاز}}{1mol\,\text{گاز}}\simeq 2/7L\,\text{گاز}$$

(شیمی ۱- آب، آهنگ زندگی؛ صفحه‌های ۱۰۰ تا ۱۰۳)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

شیمی ۲

۱۱۱- **گزینهٔ «۳»** (مجتبی محبوب)

سرب یک فلز بوده و رسانایی الکتریکی آن نسبت به ژرمانیم که یک شبه‌فلز است بیشتر است. سایر مقایسه‌ها با توجه به کتاب درسی درست می‌باشند.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۶ تا ۱۴)

۱۱۲- **گزینهٔ «۴»** (امین نوروزی)

هرچه تمایل یک فلز برای تبدیل شدن به کاتیون بیشتر باشد، واکنش‌پذیری آن فلز بیشتر بوده، بنابراین واکنش فلز D نسبت به فلز A سریعتر می‌باشد؛ همچنین تأمین شرایط نگه‌داری فلز D دشوارتر است. با توجه به اینکه واکنش‌پذیری فلز A کمتر از D است، پس واکنش بیان شده در گزینهٔ «۱» انجام‌ناپذیر است. با توجه به بیشتر بودن واکنش‌پذیری فلز B نسبت به فلز E، تمایل فلز B برای انجام واکنش شیمیایی بیشتر است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۰ تا ۲۲)

۱۱۳- **گزینهٔ «۱»** (مژگان یاری)

بررسی گزینه‌ها:

۱) از این واکنش می‌توان برای شناسایی یون هیدروکسید یا یون آهن (III) استفاده کرد.

۲) آهن (III) هیدروکسید ترکیبی نامحلول در آب است و به‌صورت رسوب به رنگ قرمز آجری تشکیل می‌شود.

۳) $FeCl_3(aq) + 3NaOH(aq) \rightarrow Fe(OH)_3(s) + 3NaCl(aq)$

۴) با افزودن محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (III) کلرید، در طی واکنش یون‌های کلرید در تشکیل ساختار رسوب شرکت نمی‌کنند و تعداد مول آن‌ها ثابت است.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۱۹ و ۲۰)

۱۱۴- **گزینهٔ «۱»** (امیرمحمد سعیری)

گاز هیدروژن، در معادلهٔ هر دو واکنش مشترک است؛ پس ضریب استوکیومتری این گاز را در هر دو معادله یکسان می‌کنیم:

$$CH_3OH \rightarrow 2H_2 + CO$$

$$(CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O) \times 2$$

$$CH_3OH \sim 2Cu$$

$$?\,g\,Cu = 150\,g\,CH_3OH \times \frac{80\,g\,CH_3OH\,\text{خالص}}{100\,g\,CH_3OH\,\text{ناخالص}} \times \frac{1\,mol\,CH_3OH}{32\,g\,CH_3OH}$$

$$\times \frac{2\,mol\,Cu}{1\,mol\,CH_3OH} \times \frac{64\,g\,Cu}{1\,mol\,Cu} = 480\,g\,Cu$$

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

۱۱۵- **گزینهٔ «۴»** (مجید غنچه‌علی)

$$2KMnO_4(s) + 16HCl(aq)$$

$$\rightarrow 2KCl(aq) + 2MnCl_2(aq) + 5Cl_2(g) + 8H_2O(l)$$

$$2KI + Cl_2 \rightarrow 2KCl + I_2$$

$$?\,g\,KMnO_4 = 800\,mL\,HCl \times \frac{1\,L}{1000\,mL} \times \frac{2\,mol\,HCl}{1\,L\,HCl}$$

$$\times \frac{2\,mol\,KMnO_4}{16\,mol\,HCl} \times \frac{158\,g\,KMnO_4}{1\,mol\,KMnO_4} = 31/6\,g\ KMnO_4\ \text{خالص}$$

$$\Rightarrow \text{درصد خلوص} = \frac{\text{جرم مادهٔ خالص}}{\text{جرم نمونهٔ ناخالص}} \times 100 = \frac{31/6}{79} \times 100 = \%40$$

$$?\,g\,I_2 = 800\,mL\,HCl \times \frac{1\,L\,HCl}{1000\,mL\,HCl} \times \frac{2\,mol\,HCl}{1\,L\,HCl}$$

$$\times \frac{5\,mol\,Cl_2}{16\,mol\,HCl} \times \frac{1\,mol\,I_2}{1\,mol\,Cl_2} \times \frac{254\,g\,I_2}{1\,mol\,I_2} = 127\,g\,I_2$$

$$\text{جرم جامد برجای مانده} = 127\,g\,I_2 + (79 \times \frac{60}{100})\,g\,KMnO_4 = 174/4\,g$$

$$\text{درصد جرمی } I_2 \text{ در جامد برجای مانده} = \frac{127\,g}{174/4\,g} \times 100 \simeq \%72/8$$

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

۱۱۶- **گزینهٔ «۳»** *(محمد خائزنیا)*

تنها گزینهٔ «۳» عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل می‌کند.

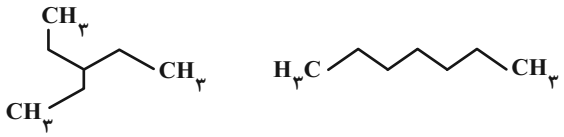
بررسی گزینه‌ها:

۱) دی‌متیل‌پروپان (C_5H_{12}) نسبت به اتیل‌پنتان (C_7H_{16})، جرم مولی کمتری دارد لذا نقطهٔ جوش آن نیز از اتیل‌پنتان کمتر می‌باشد.

۲) تمایل به جاری شدن کمتر یعنی گران‌روی بیشتر، وازلین نسبت به گریس، گران‌روی بیشتری دارد.

۳) قرار دادن فلزها در آلکان‌های مایع، مانع رسیدن آب به سطح فلز می‌شود و از خوردگی فلز جلوگیری می‌کند. هگزان آلکانی مایع و بی‌رنگ می‌باشد.

۴) هر دو دارای ۶ پیوند کربن – کربن هستند.



(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۱ تا ۴۲)

۱۱۷- **گزینهٔ «۲»** *(رسول عابدینی‌زواره)*

از سوختن کامل هر مول آلکین (C_nH_{2n-2})، n مول گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌شود.

$$\text{بازدهٔ درصدی} = \frac{\text{مقدار عملی}}{\text{مقدار نظری}} \times 100 \Rightarrow 60 = \frac{168\cdot mL}{x} \times 100$$

$$\Rightarrow x = \frac{168\cdot \times 100}{60} = 280\cdot mL\, CO_2$$

$$1/7g\, C_nH_{2n-2} = 280\cdot mL\, CO_2 \times \frac{1mol\, CO_2}{22400\cdot mL\, CO_2}$$

$$\times \frac{1mol\, C_nH_{2n-2}}{n\, mol\, CO_2} \times \frac{(14n-2)g\, C_nH_{2n-2}}{1mol\, C_nH_{2n-2}}$$

$$\Rightarrow 1/7 = \frac{0/125(14n-2)}{n} \Rightarrow 1/7 = \frac{1/75n - 0/25}{n} \Rightarrow n = \frac{0/25}{0/05} = 5$$

فرمول مولکولی ترکیب C_5H_8 می‌باشد. $C_nH_{2n-2} \xrightarrow{n=5} C_5H_8$

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵ و ۴۱)

۱۱۸- **گزینهٔ «۲»** *(میرحسن حسینی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) اندازهٔ مولکول‌های نفت کوره بزرگتر است. هرچه هیدروکربنی فرارتر باشد جرم مولکول‌های آن کمتر و اندازه آن‌ها کوچک‌تر است.

۲) فراربودن نفت کوره از نفت سفید کم‌تر است.

۳) قیمت نفت برنت دریای شمال از سایر نفت‌ها بیشتر است.

۴) نفت برنت دریای شمال (۳۸٪)، نفت سبک کشورهای عربی (۴۳٪)، نفت سنگین ایران (۴۶٪) و نفت سنگین کشورهای عربی (۵۲/۵٪) نفت کوره دارد.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم؛ صفحه‌های ۳۴، ۳۵ و ۴۴)

۱۱۹- **گزینهٔ «۴»** *(علی رمضانی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) درست. نمونه‌ای که دمای بالاتری دارد، میانگین انرژی جنبشی مولکول‌های آن بیشتر است.

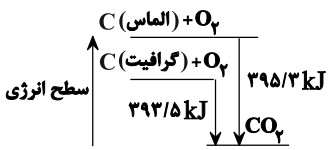
۲) درست. با توجه به این‌که دمای دو ظرف یکسان است، چون مقدار ماده ظرف ۳ بیشتر از ظرف ۲ است، مجموع انرژی گرمایی مولکول‌های آن نیز بیشتر خواهد بود.

۳) درست. مجموع انرژی جنبشی (انرژی گرمایی) به مقدار ماده و دما بستگی دارد. چون دمای دو ظرف یکسان نیست، پس مجموع انرژی جنبشی مولکول‌های آن‌ها یکسان نیست.

۴) نادرست. میانگین تندی مولکول‌های دو نمونه در شرایطی برابر است که دمای یکسانی داشته باشند.

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۵۶ تا ۵۸)

۱۲۰- **گزینهٔ «۳»** *(مجید معین‌السادات)*



Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

$۳۹۵/۳ - ۳۹۳/۵ = ۱/۸kJ = ۱۸۰۰J$

تبدیل ۱ مول (۱۲ گرم) گرافیت به الماس ۱۸۰۰ ژول گرما جذب می‌کند، پس:

$$?g\ \text{گرافیت} = ۳۰۰J \times \frac{۱mol\ \text{گرافیت}}{۱۸۰۰J} \times \frac{۱۲g\ \text{گرافیت}}{۱\ mol\ \text{گرافیت}} = ۲g\ \text{گرافیت}$$

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحهٔ ۶۴)

۱۲۱- **گزینهٔ «۴»** *(کارو محمدی)*

ضرایب واکنش (II) را در ۲ ضرب کرده، واکنش (III) را معکوس می‌کنیم و واکنش (I) را بدون تغییر باقی می‌گذاریم. با جمع کردن این واکنش‌ها می‌توان به واکنش مورد نظر سؤال رسید.

$$A(g) + ۴D(g) \rightarrow ۳B(g) + ۴E(g)$$

$$\Delta H = \Delta H_۱ + ۲\Delta H_۲ - \Delta H_۳ = ۵۴۲ + ۲(-۹۸) - ۸۹۱$$

$$= -۵۴۵kJ$$

با توجه به علامت ΔH به دست آمده، می‌توان گفت که واکنش گرماده بوده و لذا در آن انرژی آزاد می‌شود (رد گزینه‌های «۲» و «۳»)

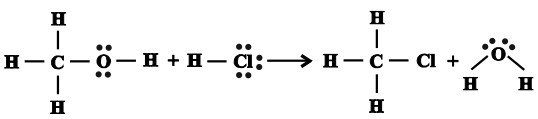
در این واکنش، به ازای تولید ۷ مول گاز،

$(۳mol\ B(g) + ۴mol\ E(g) = ۷mol\ (g))$ به اندازهٔ ۵۴۵ کیلوژول گرما آزاد می‌شود.

$$?mol\ \text{گاز} = ۲۱/۸kJ \times \frac{۷mol\ \text{گاز}}{۵۴۵kJ} = ۰/۲۸mol\ \text{گاز}$$

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۷۴ تا ۷۷)

۱۲۲- **گزینهٔ «۲»** *(روزبه رضوانی)*



$$\Delta H = [۳\Delta H(C-H) + \Delta H(C-O) + \Delta H(O-H) + \Delta H(H-Cl)]$$

$$-[۳\Delta H(C-H) + \Delta H(C-Cl) + ۲\Delta H(O-H) = -۱۰kJ.mol^{-۱}$$

$$\Delta H(C-Cl) = +۳۸۵\ kJ.mol^{-۱}$$

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۶۷ تا ۷۰)

۱۲۳- **گزینهٔ «۱»** *(حسن رحمتی کوکنده)*

ابتدا مجموع انرژی دریافتی این شخص را از صبحانه به‌دست می‌آوریم:

$$\text{انرژی دریافتی}\ ?kJ = \underset{\text{شیر}}{(۶۰\times۳)} + \underset{\text{تخم‌مرغ}}{(۲۰\times۶)} + \underset{\text{پنیر}}{(۲۰\times۲۰)} + \underset{\text{نان}}{(۱۰۰\times۱۲)}$$

$$= ۱۲۰۰ + ۴۰۰ + ۱۲۰ + ۱۸۰ = ۱۹۰۰kJ$$

هر $۴/۲kJ$ به تقریب $۱kcal$ است:

$$?min = ۱۹۰۰kJ \times \frac{۱kcal}{۴/۲kJ} \times \frac{۱h}{۱۹۰kcal} \times \frac{۶۰min}{۱h} \simeq ۱۴۳min$$

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۵۹، ۷۲، ۷۳ و ۹۸)

۱۲۴- **گزینهٔ «۱»** *(محمدرضا پورجاوید)*

منجمد کردن فراورده‌های گوشتی و پروتئینی باعث کاهش سرعت فساد مواد غذایی و نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌شود. سایر گزینه‌ها با توجه به متن کتاب درسی درست است.

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۷۷ تا ۷۹)

۱۲۵- **گزینهٔ «۲»** *(مسعود طبرسا)*

$$|\frac{\Delta n}{\Delta t}| = \bar{R}$$

$$۴\bar{R}_X = \bar{R}_Y = ۲\bar{R}_Z \xrightarrow{\times ۴} \frac{\bar{R}_X}{۱} = \frac{\bar{R}_Y}{۴} = \frac{\bar{R}_Z}{۲}$$

علامت منفی کنار عبارت Δn_X نشان می‌دهد که X با Y و Z در دو طرف متفاوت معادله واکنش قرار دارند. پس معادله به شکل‌های زیر می‌تواند باشد:

$$X \rightarrow ۲Z + ۴Y \quad \text{یا} \quad ۲Z + ۴Y \rightarrow X$$

(شیمی ۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۸۵ تا ۹۰، ۹۲ و ۹۳)

۱۲۶- **گزینهٔ «۱»** *(حامد صابری)*

$$۴KNO_۳(s) \rightarrow ۲K_۲O(s) + ۲N_۲(g) + ۵O_۲(g)$$

تفاوت جرم $KNO_۳$ اولیه و $K_۲O$ تولیدی، برابر با جرم گازهای تولید شده است:

Telegram:@konkur_in

www.konkur.in

فرض می‌کنیم A گرم از گاز N_2 تولید شده باشد، پس جرم O_2 تولید شده برابر $(21/6 - A)g$ است:

$$A\,gN_2 \times \frac{1molN_2}{28gN_2} \times \frac{5molO_2}{2molN_2} \times \frac{32gO_2}{1molO_2} = (21/6 - A)\,gO_2$$

$$\Rightarrow A = 5/6g$$

$$\begin{cases} 5/6gN_2 \times \frac{1molN_2}{28gN_2} \times \frac{22/4LN_2}{1molN_2} = 4/48LN_2 \\ 16gO_2 \times \frac{1molO_2}{32gO_2} \times \frac{22/4LO_2}{1molO_2} = 11/2LO_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \bar{R}\ (\text{گازها}) = \frac{11/2 + 4/48L}{49s} \times \frac{60s}{1min} = 19/2L.min^{-1}$$

(شیمی۲- در پی غذای سالم؛ صفحه‌های ۸۵ تا ۸۸، ۹۲ و ۹۳)

۱۲۷- **گزینهٔ «۲»** *(محمد عظیمیان‌زواره)*

الیاف a، b و c به ترتیب مربوط به پشم، پنبه و پلی‌استر می‌باشند.

بررسی گزینه‌ها:

۱) الیاف پلی‌استر برخلاف پنبه و پشم، جزو الیاف ساختگی است.

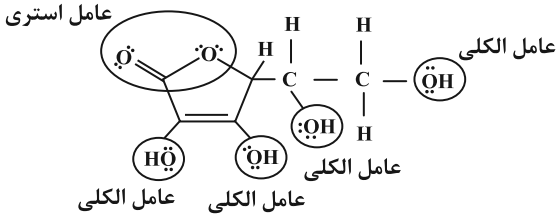
۲) الیاف طبیعی (پشم، پنبه و ...)، کمتر از ۵۰٪ الیاف تولیدی در جهان را تشکیل می‌دهند.

۳) حدود نیمی از لباس‌های تولیدی در جهان، از پنبه تهیه می‌شود.

۴) سلولز (پلیمر سازنده، الیاف پنبه) از مونومر گلوکز ($C_6H_{12}O_6$) تشکیل شده است و همانند اتانول (C_2H_6O)، در سلولز نیز سه نوع عنصر C، H و O وجود دارد.

(شیمی ۲- پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر؛ صفحه‌های ۱۰۰، ۱۰۱ و ۱۰۲)

۱۲۸- **گزینهٔ «۴»** *(امیر قاسمی)*



$$\frac{\text{تعداد پیوندهای } C-C}{\text{تعداد جفت‌الکترون‌های ناپیوندی}} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

ویتامین C و اتانوئیک‌اسید به دلیل دارا بودن H متصل به O قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی هستند.

(شیمی ۲- پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر؛ صفحه‌های ۱۱۱ تا ۱۱۶)

۱۲۹- **گزینهٔ «۴»** *(هادی مهدی‌زاده)*

بررسی نادرستی گزینهٔ «۴»: با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در کربوکسیلیک‌اسیدها، قطبیت مولکول همانند انحلال‌پذیری آنها در آب کاهش و انحلال‌پذیری آن‌ها در چربی افزایش می‌یابد.

(شیمی ۲- قدر هدایای زمینی را بدانیم + پوشاک،نیازی پایان ناپذیر؛ صفحه‌های ۴۱ و ۱۱۰ تا ۱۱۳)

۱۳۰- **گزینهٔ «۱»** *(میرحسن حسینی)*

بررسی گزینه‌ها:

۱) پلی‌اتن بدون شاخهٔ A، سنگین و پلی‌اتن شاخه‌دار B، سبک است. پلی‌اتن سبک B شفاف است.

۲) در جرم‌های برابر از دو پلی‌اتن، طبق رابطهٔ $(\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}})$، پلی‌اتن A به علت چگالی بیشتر، حجم کمتری اشغال می‌کند.

۳) در پلی‌اتن‌های سنگین همانند A، چون زنجیرها به خوبی کنار هم قرار دارند، نیروی جاذبه قوی بین آن‌ها برقرار است و سختی و استحکام بیشتری دارند اما در پلی‌اتن‌های سبک مانند B، شاخه‌های جانبی مانع اتصال کامل زنجیرها می‌باشد.

۴) از پلی‌اتن‌های سبک همانند B در تهیهٔ کیسه‌های پلاستیکی و از پلی‌اتن‌های سنگین همانند A در تهیهٔ لوله‌های پلاستیکی، بطری‌های شیر و دبه‌های آب استفاده می‌شود.

(شیمی ۲- پوشاک، نیازی پایان‌ناپذیر؛ صفحه‌های ۱۰۸ و ۱۰۹)

Telegram:@konkur_in